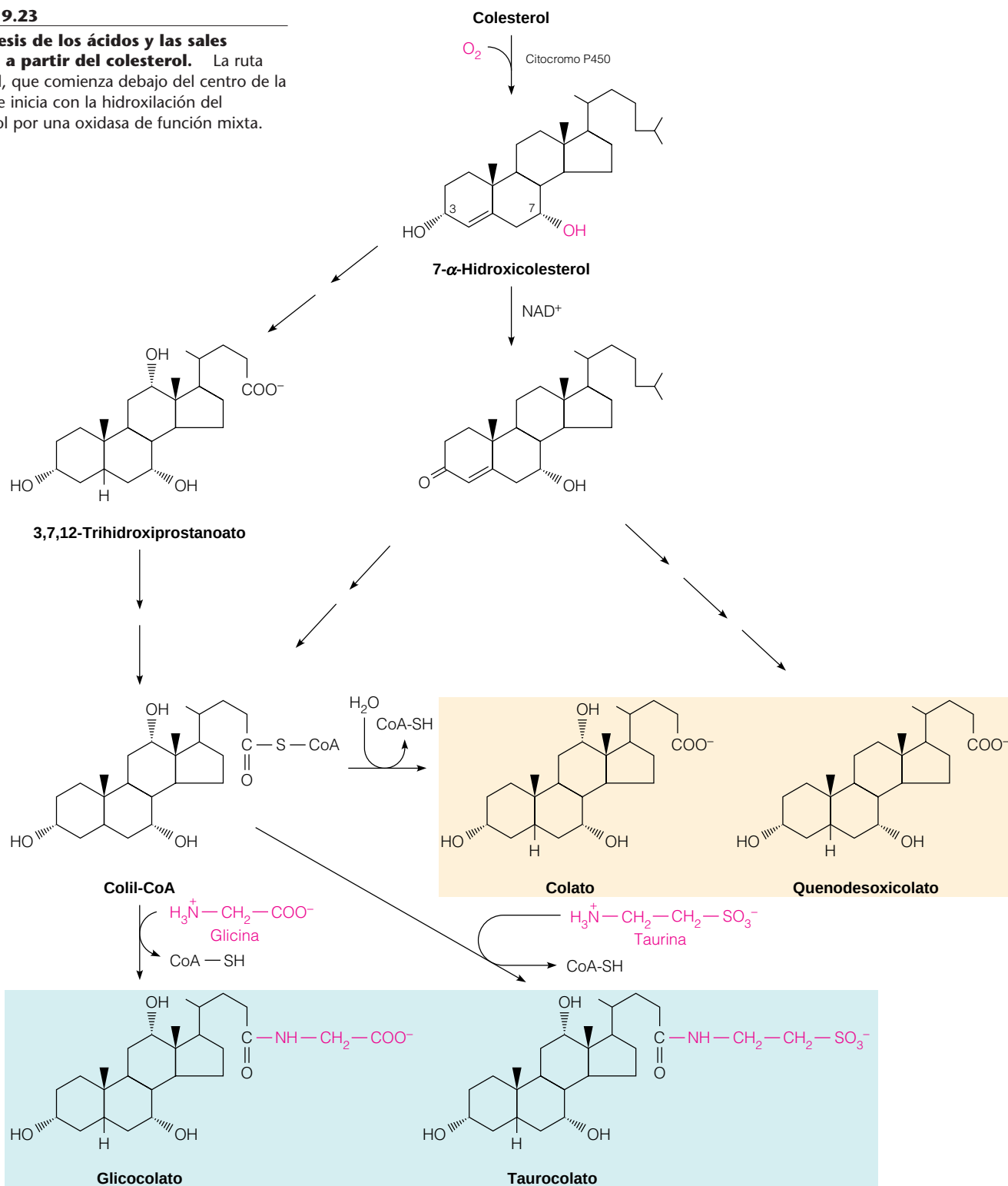


FIGURA 19.23

Biosíntesis de los ácidos y las sales biliares a partir del colesterol.

La ruta principal, que comienza debajo del centro de la figura, se inicia con la hidroxilación del colesterol por una oxidasa de función mixta.

**HORMONAS ESTEROIDEAS**

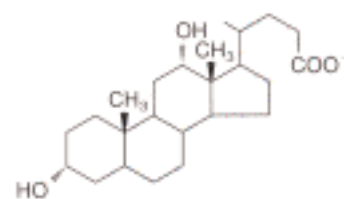
El colesterol es el origen biosintético de todas las hormonas esteroideas, los mensajeros extracelulares elaborados por las gónadas y la corteza suprarrenal, más la placenta en las mujeres embarazadas. En este capítulo revisamos las rutas de biosíntesis de las hormonas esteroideas, mientras que sus acciones se

considerarán en el Capítulo 23. En general, las hormonas esteroideas controlan el metabolismo a nivel de los genes. Reaccionan con receptores proteicos intracelulares, y los complejos hormona-receptor se unen a lugares específicos del genoma y afectan a la transcripción de los genes próximos.

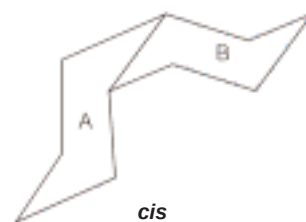
Consideraremos cinco clases principales de hormonas: (1) los **progestágenos** (progesterona), que regulan los fenómenos que se producen durante el embarazo y son los precursores de todas las demás hormonas esteroideas; (2) los **glucocorticoides** (cortisol y corticosterona), que estimulan la gluconeogénesis y, a dosis farmacológicas, suprimen las reacciones inflamatorias; (3) los **mineralocorticoides** (aldosterona), que regulan el equilibrio iónico mediante la activación de la reabsorción de Na^+ , Cl^- y HCO_3^- en el riñón; (4) los **andrógenos** (androstenediona y testosterona), que favorecen el desarrollo sexual masculino y mantienen los caracteres sexuales masculinos; y (5) los **estrógenos** (estrone y estradiol) u hormonas sexuales femeninas, que mantienen las características sexuales femeninas. La mayor parte de estas hormonas se presentan en la Figura 19.24, que también resume sus rutas de síntesis. En todos los casos, la cadena lateral del colesterol se acorta notablemente o desaparece.

Una característica general de las hormonas esteroideas es que no se almacenan para su liberación tras la síntesis. En consecuencia, la concentración de una hormona circulante se controla fundamentalmente mediante su tasa de síntesis, la cual en última instancia se controla por señales procedentes del cerebro. Normalmente estas señales actúan a través de hormonas intermediarias. Así, por ejemplo, la neurohormona **factor liberador de corticotropina** (CRF) se libera por las células del hipotálamo en respuesta a los estímulos procedentes del sistema nervioso central (véase el Capítulo 23). La CRF estimula la liberación de **corticotropina** u **hormona adrenocorticotropa** (ACTH) por la glándula hipofisaria, que a su vez estimula la síntesis de mineralocorticoides y glucocorticoides en la corteza suprarrenal.

La activación de la síntesis de las hormonas esteroideas comporta la estimulación de la hidrólisis de los ésteres de colesterol y una captación de colesterol en las mitocondrias de las células del órgano diana. Allí, una enzima citocromo P450 denominada **colesterol desmolasa** hidroxila la cadena lateral en C-20 y C-22 y la rompe, para dar **pregnenolona**, la precursora de todas las demás hormonas esteroideas. La pregnenolona se convierte en la hormona esteroidea progesterona mediante una deshidrogenación y la isomerización de un doble enlace.



Desoxicolato

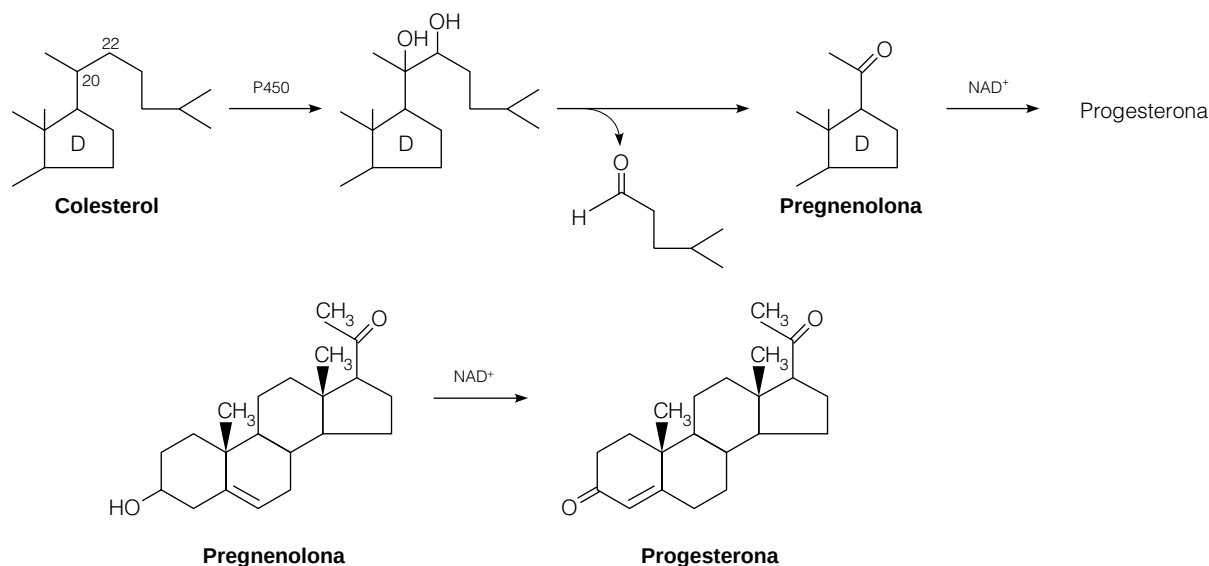


cis



trans

Las principales categorías de hormonas esteroideas en los vertebrados son los progestágenos, los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los andrógenos y los estrógenos.



La pregnenolona es un intermediario en la ruta que conduce del colesterol a todos los demás compuestos esteroideos conocidos.

La conversión de la progesterona en otras hormonas esteroideas se muestra en la Figura 19.24. La hidroxilación en C-21 por una enzima de la corteza suprarrenal, seguida de otras dos hidroxilaciones y una deshidrogenación para formar un grupo aldehído, da aldosterona, un mineralocorticoide. La hidroxilación de la progesterona en C-17 da 17 α -hidroxiprogesterona, el precursor de todos los demás

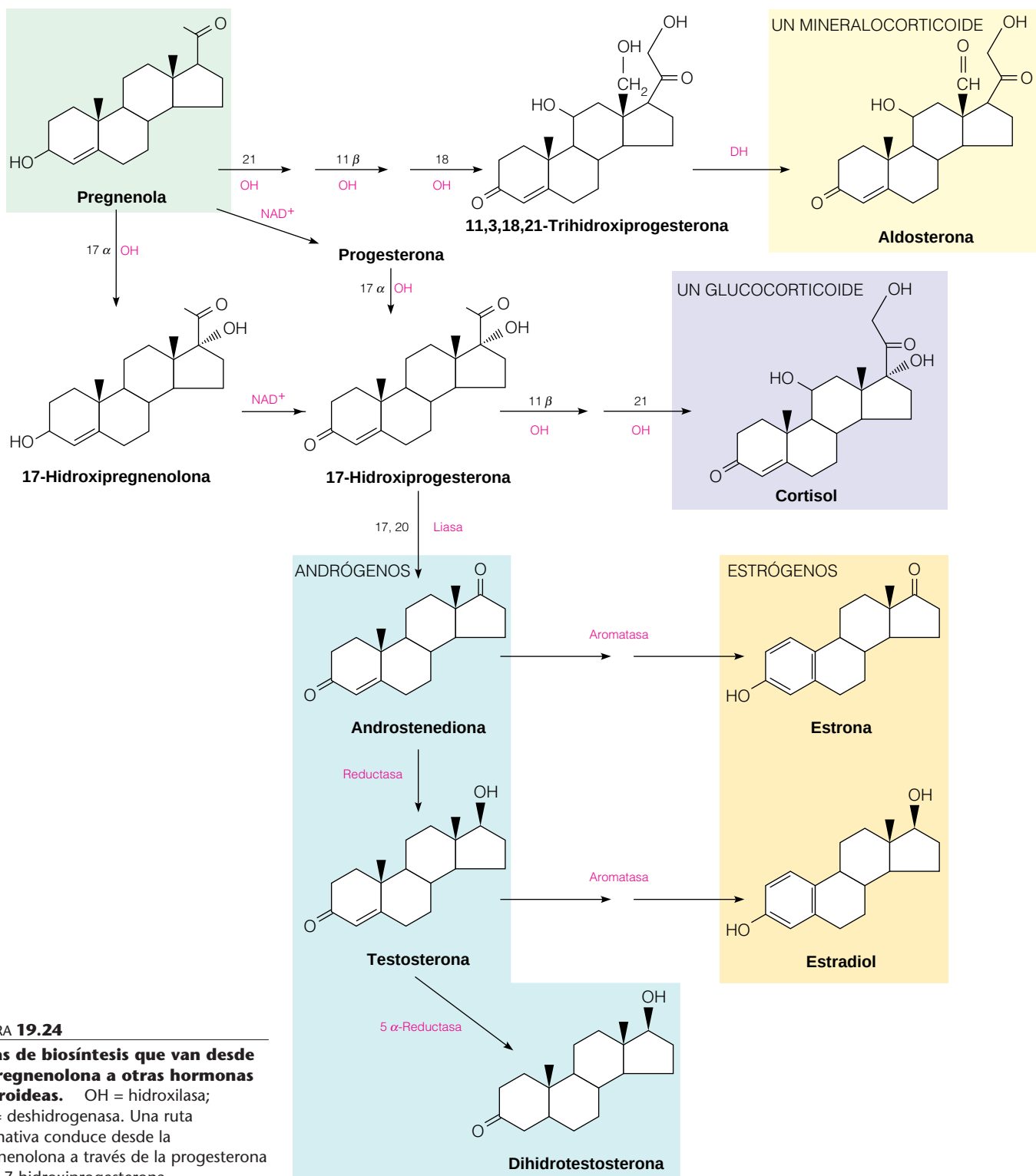


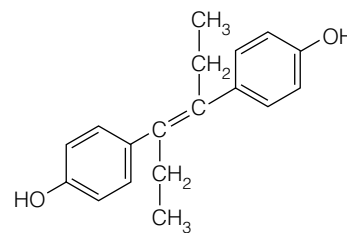
FIGURA 19.24

Rutas de biosíntesis que van desde la pregnenolona a otras hormonas esteroideas. OH = hidroxilasa; DH = deshidrogenasa. Una ruta alternativa conduce desde la pregnenolona a través de la progesterona a la 17-hidroxiprogesterona.

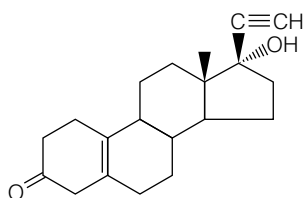
esteroides. Dos hidroxilaciones de este intermediario dan cortisol (un glucocorticoide), fundamentalmente en la glándula suprarrenal. Una enzima de la corteza suprarrenal y de las gónadas rompe la cadena lateral de la 17-hidroxiprogesterona en C-17, dando **androstenediona**, un precursor de los andrógenos y los estrógenos (y un suplemento alimenticio legal para los jugadores profesionales de béisbol, entre ellos Mark McGwire). Las enzimas de estos procesos forman un complejo denominado **aromatasa**. Obsérvese que las reacciones catalizadas por este complejo constituyen la única ruta de síntesis de los anillos aromáticos que se conoce en las células animales. La testosterona sufre una reducción en C-5, dando 5α -dihidrotestosterona, que es un andrógeno algo más potente.

Se han descrito deficiencias enzimáticas humanas para cada una de las enzimas citadas. Un déficit de la 17-hidroxilasa reduce las concentraciones de cortisol, andrógenos y estrógenos, con efectos graves en la maduración sexual. Un déficit de la 21-hidroxilasa inhibe la síntesis de los glucocorticoides y los mineralocorticoides, dando lugar a una sobreproducción de testosterona en las glándulas suprarrenales. Al mismo tiempo, la producción insuficiente de cortisol interfiere en un bucle de retroacción del control hormonal en el que interviene el factor liberador de corticotropina (Capítulo 23) y la ACTH; el aumento de la secreción de ACTH estimula el crecimiento de las glándulas suprarrenales y la síntesis en ellas de esteroides, lo cual exacerba la sobreproducción de testosterona. Esto produce la virilización (masculinización) de las mujeres. Un déficit de la 5α -reductasa hace que disminuyan las concentraciones efectivas de andrógenos y da lugar a la feminización de los varones. Por fortuna, éstas y otras anomalías de los esteroides pueden tratarse mediante reposición hormonal, si se detectan en una fase temprana de la vida.

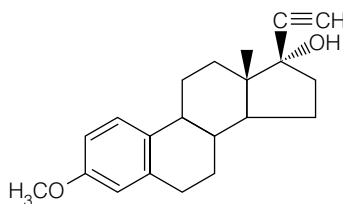
Se han valorado centenares de compuestos sintéticos con actividad del tipo de las hormonas esteroideas, para su uso con diversos fines. Unos esteroides sintéticos muy utilizados son los glucocorticoides antiinflamatorios. El **dietilestilbestrol**, un estrógeno sintético, se utilizó mucho para fomentar el crecimiento del ganado bovino, hasta que se comprobó que podía ser cancerígeno a las concentraciones existentes en la carne del ganado tratado. Los anticonceptivos orales se elaboran con compuestos que contienen actividad de progesterona y de estrógeno. Dos estrógenos sintéticos muy utilizados son el **noretinodrel** y el **mestranol**.



Dietilestilbestrol



Noretinodrel



Mestranol

Las combinaciones de uno de estos fármacos con la progesterona inhiben la secreción hipofisaria de las hormonas que controlan el ciclo reproductor de la mujer. Esta inhibición suprime la maduración del folículo ovárico y la ovulación.

Un interés reciente se ha centrado en las sustancias ambientales producidas por la actividad humana, como determinados pesticidas, que tienen una actividad semejante a los estrógenos. Algunos de ellos se ha demostrado que interaccionan con receptores de estrógenos y que estimulan respuestas bioquímicas semejantes. Aunque es difícil obtener pruebas sólidas, estos “desorganizadores endocrinos” se cree que son responsables de los descensos de la fertilidad de diversas especies animales, entre las que puede encontrarse el ser humano.

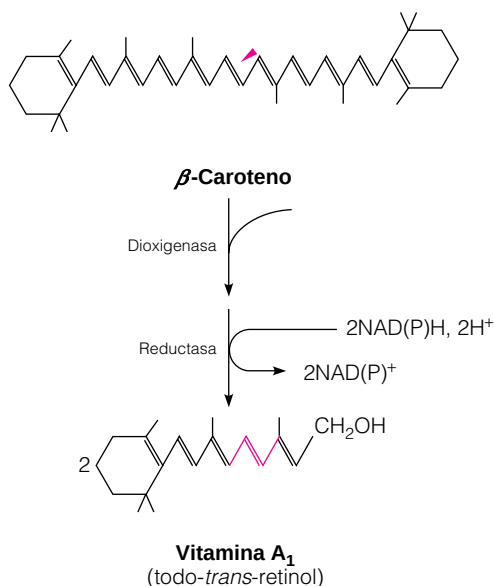
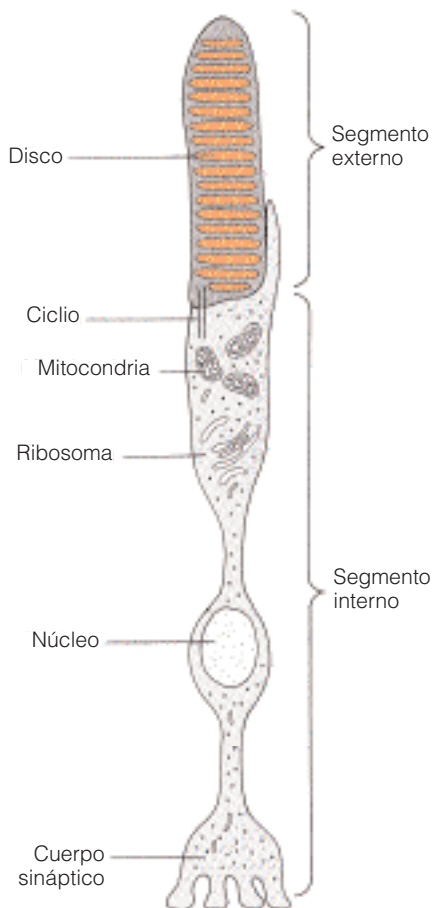


FIGURA 19.25

Síntesis de la vitamina A₁, todo-*trans*-retinol. El derivado 11-*cis* del todo-*trans*-retinol es un componente del pigmento visual rodopsina. El color rojo identifica el enlace que sufre la isomerización *cis-trans* en el proceso visual.



Las células de los mamíferos carecen de la capacidad de degradar por completo los compuestos esteroideos. Aunque se producen varias reacciones catabólicas, la mayor parte de los esteroideos y sus metabolitos se conjugan, a través de sus grupos hidroxilo, con glucuronato o sulfato. Ambas modificaciones aumentan enormemente la solubilidad del esteroide y facilitan su eliminación en la orina.

Otros compuestos isoprenoides

VITAMINAS LIPOSOLUBLES

Las cuatro vitaminas liposolubles, A, D, E y K, son todas ellas compuestos isoprenoides. Están formadas, como los esteroideos, por unidades activadas de cinco carbonos. Así pues, como grupo tienen una relación estructural que no se da en las vitaminas hidrosolubles. En cambio, las vitaminas hidrosolubles tienen una uniformidad *funcional*, por cuanto todas ellas están diseñadas para transportar grupos metabólicos móviles, mientras que las vitaminas liposolubles son diversas en sus funciones.

Vitamina A

La vitamina A, también denominada *trans*-retinol, es un alcohol isoprenoide que desempeña un papel clave en la visión. También interviene en el control del crecimiento animal, estimulando de alguna manera el desarrollo del sistema nervioso. La vitamina puede ingerirse con el alimento o puede biosintetizarse a partir del β -caroteno, un compuesto isoprenoide especialmente abundante en las zanahorias. La biosíntesis de la vitamina A se muestra en la Figura 19.25.

La vitamina A interviene de manera importante en el proceso visual en los bastones de la retina, células que son las responsables principales de la visión con poca luz, con una detección relativamente escasa del color (Figura 19.26). Los segmentos externos del bastón contienen discos de proteína lamelar con un contenido abundante de la proteína **opsina**. El *trans*-retinol de los discos sufre una isomerización y deshidrogenación para dar 11-*cis*-retinal. Los cambios químicos que se producen en la fotorrecepción se indican en la Figura 19.27. El 11-*cis*-retinal forma una base de Schiff con un residuo de lisina de la opsina, dando **rodopsina** (paso 1). La rodopsina tiene una fuerte absorción de luz entre 400 y 600 nm (la longitud de onda visible del espectro). La absorción de un fotón de luz desencadena una cadena de fenómenos que conducen a la activación nerviosa. El retinal excitado de la rodopsina se isomeriza a una forma todo-*trans* (paso 2), seguido de varios cambios conformacionales y de la liberación del todo-*trans*-retinal (pasos 3 y 4). Tras la isomerización (paso 5), el proceso puede iniciarse de nuevo. El paso 3 de la Figura 19.27 es el paso clave para la transducción de la recepción de un fotón a un potencial de acción nervioso. En este proceso interviene el GMP cíclico y una proteína G denominada **transducina**. En el Capítulo 23 se presentará una información más detallada sobre este proceso.

Como reguladores del desarrollo, los retinoides (derivados del retinol) actúan de una forma algo parecida a las hormonas esteroideas (véase la página 963).

FIGURA 19.26

Representación esquemática de un bastón. El segmento externo es un apilamiento de discos membranosos, que contiene los pigmentos fotorreceptores. Este segmento está conectado mediante un cilio fino al segmento interno, que contiene el núcleo de la célula, el citosol y el cuerpo sináptico. El cambio de potencial producido en el segmento externo viaja hasta el cuerpo sináptico y se transmite a una o más neuronas de la retina.

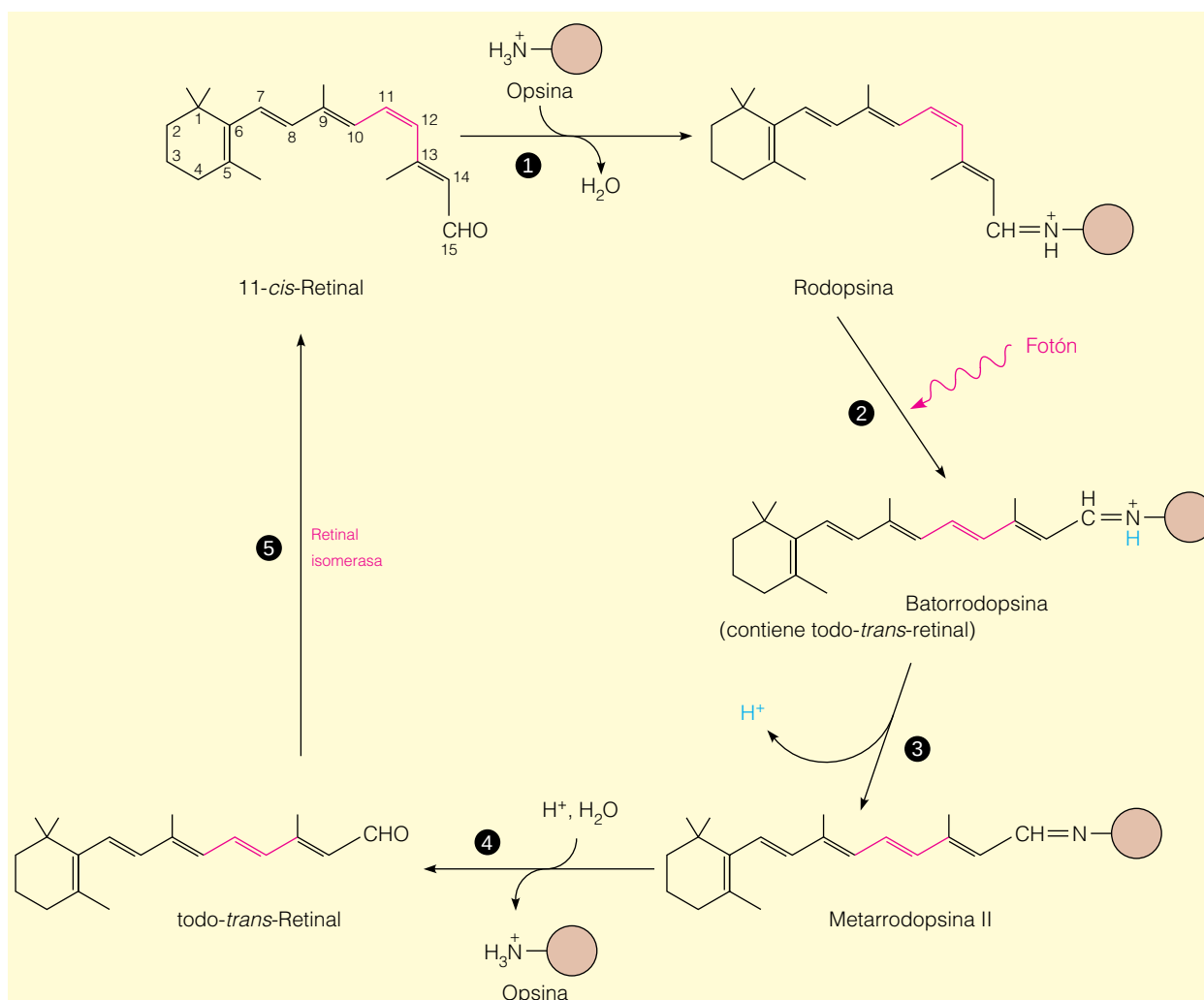


FIGURA 19.27

Cambios químicos de la fotorrecepción. El 11-*cis*-retinal y la opsina de un bastón se combinan para formar la rodopsina. La absorción de un fotón de luz da lugar a los cambios químicos que se muestran en los pasos 2 y 3. La metarrodopsina II es la molécula que activa la transducina (no mostrada) para iniciar la cascada visual que se describirá en el Capítulo 23. Al cabo de aproximadamente 1 segundo, la metarrodopsina II se disocia en todo-*trans*-retinal, que se isomeriza al iniciarse de nuevo el ciclo.

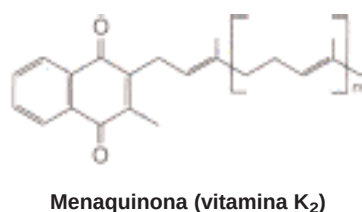
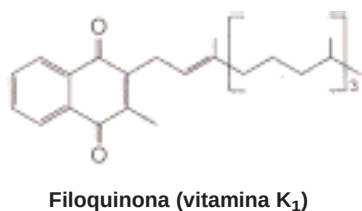
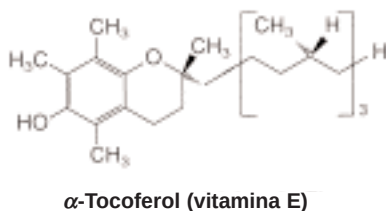
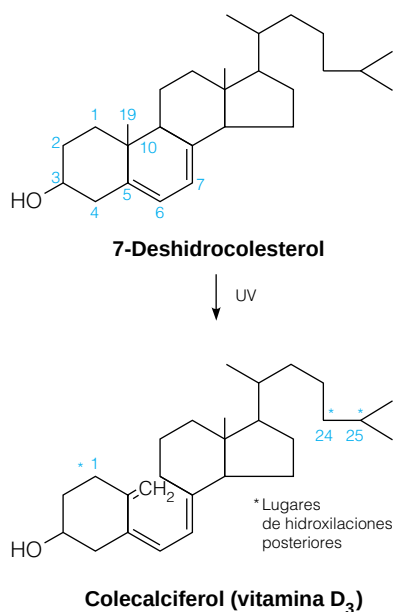
Interaccionan con proteínas receptoras específicas del núcleo celular. Los complejos ligando-receptor se unen a secuencias específicas del DNA, en donde controlan la transcripción de determinados genes. La identificación de esos genes es un campo de intensa investigación en la actualidad.

Vitamina D

La forma más abundante de la vitamina D es la vitamina D_3 , o **colecalfiferol**. No se trata realmente de una vitamina, puesto que no es necesario ingerirla en el alimento. De hecho, se obtiene mediante síntesis a partir del 7-deshidrocolesterol, un intermediario de la síntesis de colesterol. Es más exacto considerar la vitamina D_3 como una prohormona, puesto que se convierte en un metabolito que actúa de manera análoga a una hormona esteroidea. Su acción afecta a la regulación del metabolismo del calcio y el fósforo, en especial en cuanto a la síntesis de la matriz inorgánica del hueso, que está formada en gran parte por fosfato cálcico.

La isomerización en la retina de una forma de vitamina A unida a proteínas es el mecanismo mediante el cual se recibe la energía luminosa en el ojo.

El 1,25-dihidroxicolecalciferol controla el metabolismo óseo mediante la regulación de la absorción intestinal de calcio.



En las células de la piel, el 7-deshidrocolesterol sufre una fotólisis por la acción de la radiación ultravioleta para dar colecalciferol. Como los rayos UV proceden de la luz solar, una exposición insuficiente al sol puede causar un déficit de vitamina D₃, y dar lugar a la malformación ósea denominada **raquitismo**. Con frecuencia se añade vitamina D₃ a los productos lácteos como suplemento de la alimentación, puesto que la exposición a la luz solar es limitada en muchas zonas durante gran parte del año.

El colecalciferol sufre dos hidroxilaciones sucesivas, cada una de ellas catalizada por una oxidasa de función mixta. En la primera, en el carbono 25, interviene un sistema enzimático microsómico del hígado. El 25-hidroxicolecalciferol se transporta posteriormente al riñón, en donde una enzima mitocondrial lo hidroxila en el carbono 1. Esta reacción se activa por la **hormona paratiroidea**, que se segrega por la glándula paratiroides cuando las concentraciones de calcio son bajas. Cuando las concentraciones de calcio son adecuadas, se produce la segunda hidroxilación en C-24, en vez de en C-1, para dar un metabolito inactivo.

El 1,25-dihidroxicolecalciferol, o 1,25(OH)₂D₃, es la forma de la vitamina D con actividad hormonal. Este compuesto se desplaza a las células diana del intestino y de los osteoblastos (células óseas), en donde se une a receptores proteicos que migran al núcleo celular. En el intestino, el complejo hormona-receptor estimula la transcripción, dando lugar a la síntesis de una proteína que estimula la absorción de calcio al torrente sanguíneo. En los osteoblastos, la 1,25(OH)₂D₃ estimula la captación de calcio para que se deposite en forma de fosfato cálcico.

Vitamina E

La vitamina E, también llamada **α-tocoferol**, se identificó inicialmente en los estudios nutricionales como un agente que prevenía la esterilidad en las ratas. Esta vitamina parece tener una función antioxidante, en especial para evitar la agresión de los peróxidos sobre los ácidos grasos insaturados de los lípidos de la membrana (véase también, Capítulo 15). El α-tocoferol impide la peroxidación de los ácidos grasos in vitro. Sin embargo, el déficit de vitamina E da lugar a otros síntomas que no se alivian por otros antioxidantes. Así pues, parecen probables otras funciones biológicas de esta vitamina.

Vitamina K

La vitamina K se descubrió inicialmente como una sustancia liposoluble que participaba en la coagulación de la sangre. La vitamina K₁, o **filoquinona**, se encuentra en las plantas; la parte de quinona de esta molécula posee una cadena lateral saturada en gran parte. Otra forma de la vitamina, la vitamina K₂, o **menaquinona**, se encuentra fundamentalmente en los animales y las bacterias. La menaquinona posee una cadena lateral parcialmente insaturada. En los animales, la vitamina K₂ es esencial para la carboxilación de los residuos de glutamato en determinadas proteínas para dar **γ-carboxiglutamato**. Esta modificación permite a la proteína unir calcio, fenómeno que es esencial en la cascada de la coagulación de la sangre (que se consideró en el Capítulo 11). Los niños recién nacidos reciben habitualmente inyecciones de vitamina K, debido a que la mayoría de nuestra vitamina K procede de las bacterias intestinales que aún no han colonizado los intestinos de los recién nacidos.

La carboxilación de los residuos de glutamato se produce en otras proteínas que son activas en la movilización o el transporte de calcio. La enzima carboxiladora utiliza la forma reducida de la vitamina K, la hidroquinona. Durante la reacción, la hidroquinona se oxigena a un epóxido de quinona, y esta reacción facilita el ataque del CO₂ sobre el C-4 de un residuo de glutamato, desprotonando ese carbono.

OTROS TERPENOS

Terpeno es una denominación genérica que se aplica a todos los compuestos que se biosintetizan a partir de precursores isoprenos. Así pues, los compuestos que hemos considerado, colesterol, ácidos biliares, esteroides y vitaminas liposolubles, son terpenos; se les presta una especial atención por su gran importancia en el metabolismo animal. Nos referiremos aquí muy brevemente a la amplia gama de otros compuestos terpénicos. Entre ellos se encuentran las hormonas de los insectos y las hormonas de crecimiento de las plantas, así como los transportadores de azúcares ligados a lípidos que hemos visto en el Capítulo 16.

Los terpenos se biosintetizan en última instancia a partir del isopentenil pirofosfato (C_5) y del dimetilalil pirofosfato (C_5). Cuando éstos se combinan para producir el geranil pirofosfato (C_{10}), los terpenos formados se denominan **monoterpenos**. Cuando se forma un compuesto a partir de 1 mol de farnesil pirofosfato (C_{15}), el producto se denomina un **sesquiterpeno**. Los **triterpenos** (C_{30}) se forman a partir de 2 moles de farnesil pirofosfato. El geranilgeranil pirofosfato (C_{20}) produce o bien **diterpenos** (C_{20}) o bien **tetraterpenos** (C_{40}). Los dolicoles y el undecaprenol, que se han presentado en el Capítulo 16, son ejemplos de **poliprenoles** (alcoholes poliisoprenoides), que tienen más de 50 carbonos. En la Figura 19.28 se muestran las estructuras de algunos terpenos frecuentes.

Eicosanoides: prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos

Llegamos finalmente a una clase de lípidos que se caracterizan por sus potentes propiedades fisiológicas, sus bajas concentraciones en los tejidos, su rápido intercambio metabólico y su origen metabólico común. Los más importantes de estos compuestos son las **prostaglandinas**; otras sustancias de esta clase son los **tromboxanos** y los **leucotrienos**. En conjunto se les denomina **eicosanoides**, debido a su origen común a partir de los ácidos grasos poliinsaturados C_{20} , los ácidos eicosaenoicos, en especial el ácido araquidónico, que es el ácido todo-*cis*-5,8,11,14-eicosaetraenoico. Recuerdese del Capítulo 18 que el ácido araquidónico se sintetiza a partir del ácido linolénico. Los ácidos C_{20} relacionados, trienoico y pentaenoico, actúan como precursores menores de algunas prostaglandinas y sustancias emparentadas. Además de los compuestos que se consideran aquí, los ácidos eicosaenoicos son precursores de otra clase de compuestos, los ácidos hidroxieicosaenoicos y los ácidos hidroperoxieicosaenoicos. Estos últimos compuestos son los precursores metabólicos de los leucotrienos. Hay otros compuestos relacionados que proceden de ácidos grasos poliinsaturados más cortos o más largos que los C_{20} , y se ha propuesto el término **oxilipina** como denominación genérica para esta clase de lípidos, englobando todas las longitudes de cadena.

Las prostaglandinas y los tromboxanos estrechamente relacionados con ellas proceden de una ruta común; existe una ruta diferente que va del ácido araquidónico a los leucotrienos. Como las hormonas, los eicosanoides ejercen efectos fisiológicos específicos sobre las células diana. Sin embargo, se diferencian de la mayoría de las hormonas en que actúan localmente, cerca de sus lugares de síntesis, y se catabolizan de manera extremadamente rápida; se les considera hormonas de acción local. Además, las acciones de una determinada prostaglandina parecen variar en distintos tejidos. Las propiedades biológicas de los eicosanoides han motivado un gran interés por su uso médico y por el empleo de sus análogos.

Los eicosanoides biológicamente activos, derivados del ácido araquidónico, son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos.

Los eicosanoides biológicamente activos son hormonas de efectos locales y de corta duración.

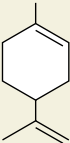
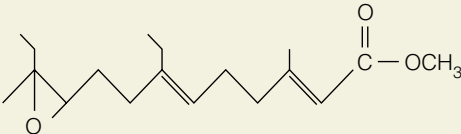
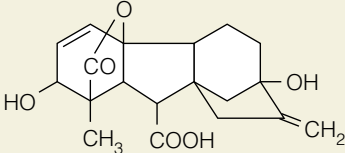
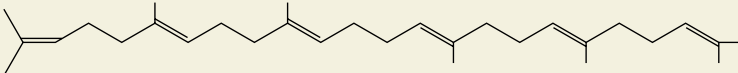
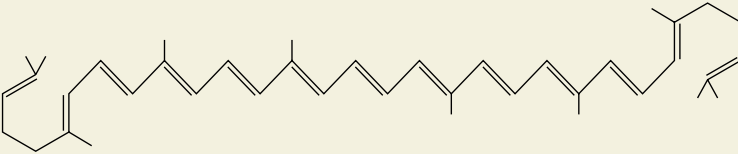
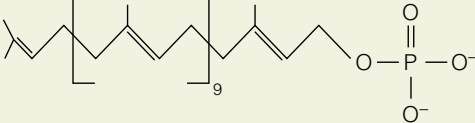
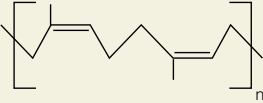
Clase	Ejemplo	Función
Monoterpenos	 Limoneno	Responsable del olor característico de los limones
Sesquiterpenos	 Hormona juvenil I	Controla la metamorfosis de los insectos
Diterpenos	 Ácido giberélico	Hormona de crecimiento de las plantas
Triterpenos	 Escualeno	Precursor del colesterol
Tetraterpenos	 Licopeno	Pigmento del tomate
Poliprenoles	 Undecaprenol fosfato	Transportador de azúcar para la síntesis de oligosacáridos
	 cis-Poliisopreno	Caucho natural

FIGURA 19.28

Algunos compuestos terpenos. Estos ejemplos son representativos de una clase muy amplia de productos naturales.

ALGUNOS ASPECTOS HISTÓRICOS

Los capítulos iniciales de mayor importancia en la investigación de las prostaglandinas se escribieron en Suecia. A mediados de los años 1930, Ulf von Euler descubrió que los extractos lipídicos del semen humano contenían compuestos activos que, al inyectarse en animales, estimulaban la contracción o relajación del músculo liso e influían en la presión sanguínea. Dado que se supuso que su origen estaba en la glándula prostática, denominó a estos compuestos *prostaglandinas*. Posteriormente se comprobó que estas sustancias están muy extendidas en los tejidos animales. Las primeras determinaciones estructurales se publicaron a finales de los años 1950, bajo la dirección de Sune Bergström y

Bengt Samuelsson, y las rutas de biosíntesis se describieron en Suecia y en Holanda a mediados de los años 1960.

Las propiedades biológicas de las prostaglandinas motivaron un gran interés por parte de la industria farmacéutica, pero los avances iniciales fueron limitados como consecuencia de la baja disponibilidad de estos compuestos. El interés alcanzó un máximo en 1971 con el descubrimiento de que la aspirina inhibe una de las enzimas de la biosíntesis de las prostaglandinas. Actualmente se sabe que esta inhibición constituye el principal lugar de acción de la aspirina y de otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Más tarde, durante los años 1970, se descubrieron los tromboxanos y los leucotrienos.

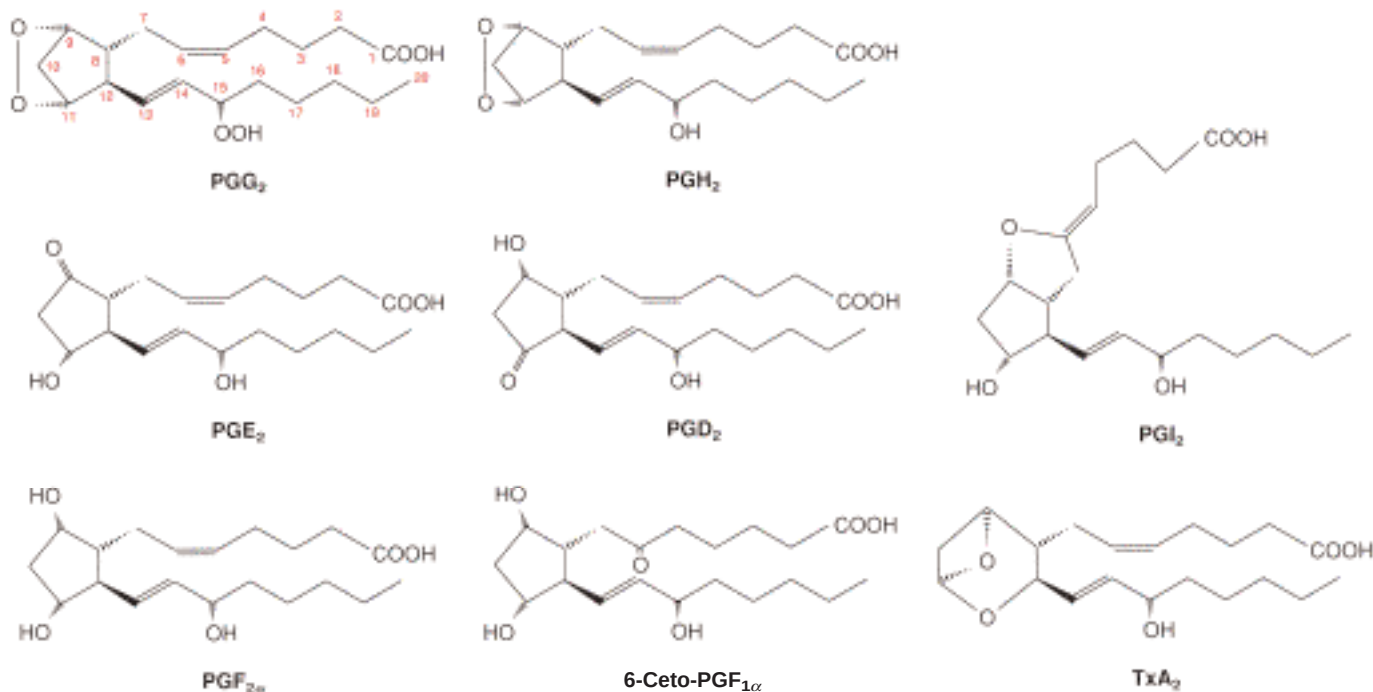
ESTRUCTURA

Las dos primeras prostaglandinas que se aislaron se denominaron prostaglandinas E y F, respectivamente, debido a su solubilidad preferente en éter (E) o en amortiguador fosfato (F por *fosfat*, la palabra sueca). Actualmente denominamos a estos compuestos PGE y PGF, respectivamente. Todas las demás prostaglandinas se designan con una letra, por ejemplo PGA y PGH. Cada prostaglandina posee un anillo de ciclopentano y dos cadenas laterales, con un grupo carboxilo en una cadena lateral. Un subíndice indica el número de dobles enlaces en las dos cadenas. Las prostaglandinas más abundantes, que son las que se sintetizan a partir del ácido araquidónico, contienen dos dobles enlaces; así pues, la PGE₂ sería la prostaglandina E procedente del ácido araquidónico. Por último, en la serie PGF, un subíndice α indica que el grupo hidroxilo de C-9 es *cis* para el grupo 11-hidroxilo, y β significa una configuración *trans*. En la Figura 19.29 se presentan las estructuras de las prostaglandinas más comunes, junto con la del tromboxano A₂ (TxA₂). El TxA₂ se aisló inicialmente de los trombocitos o plaquetas sanguíneas, como un compuesto que estimulaba la agregación plaquetaria, un paso inicial de la coagulación sanguínea. Obsérvese su semejanza estructural con la PGE₂, excepto por el anillo de éter cíclico. Otro tromboxano, el TxB₂, es un producto de la hidrólisis del TxA₂.

FIGURA 19.29

Estructuras de las principales prostaglandinas y del tromboxano A₂

La figura muestra las prostaglandinas más abundantes, las de la serie 2. Proceden del ácido araquidónico, al igual que el tromboxano A₂. La numeración de los átomos de carbono empieza en el grupo carboxilo, como se muestra para la estructura de la PGG₂.



BIOSÍNTESIS Y CATABOLISMO

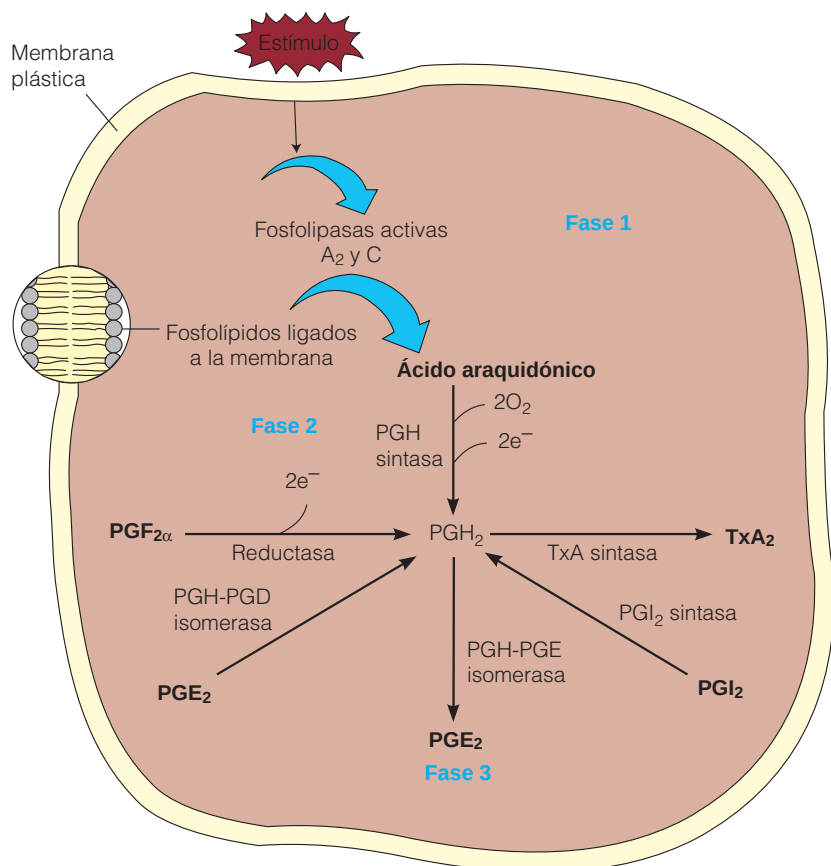
Consideramos aquí únicamente la biosíntesis de la serie 2 de las prostaglandinas. Las prostaglandinas de las series 1 y 3 se sintetizan de manera idéntica, a partir de los ácidos grasos C_{20} relacionados. Las rutas de biosíntesis, que tienen lugar en el retículo endoplásmico, se muestran en la Figura 19.30. Podemos considerar que estas rutas se producen en tres fases diferentes: (1) liberación del ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de la membrana, (2) oxigenación del araquidonato para producir PGH_2 , un endoperóxido de prostaglandina que actúa como precursor de otras prostaglandinas, y (3) en función de las enzimas existentes en una células, la conversión de la PGH en otras prostaglandinas o en TxA_2 .

La liberación de ácido araquidónico en la fase 1 se produce como consecuencia de estímulos específicos de los tejidos por hormonas como la **bradiquinina** o la adrenalina, o por proteasas como la trombina. Puede producirse una liberación patológica si se alteran las membranas. Así, por ejemplo, la inflamación producida por las picaduras de las abejas se debe probablemente a la liberación de araquidonato estimulada por la proteína **melitina**. La liberación comporta evidentemente la acción de una fosfolipasa A_2 específica sobre la fosfatidilcolina o la fosfatidiletanolamina, dando araquidonato, o la acción de una fosfolipasa C sobre el fosfatidilinositol dando un diacilglicerol, que a su vez sufre una rotura para dar araquidonato libre.

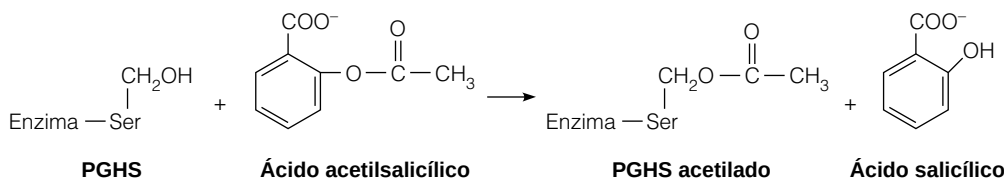
En la fase 2, el araquidonato libre sufre la acción de la **PGH sintasa**, una enzima bifuncional con dos actividades en una única cadena polipeptídica que contiene hemo. La primera, una **ciclooxigenasa**, introduce dos moléculas de O_2 , una para formar el anillo y otra para formar un grupo hidropéroxido en C-15. La segunda actividad comporta una reducción de dos electrones del peróxido,

FIGURA 19.30

Resumen de las rutas de biosíntesis que conducen a la formación de las principales prostaglandinas y del tromboxano A_2 .



para dar PGH_2 , con un grupo hidroxilo en C-15, como se muestra en la Figura 19.31. Las células de los mamíferos contienen dos formas distintas de PGH sintasa, denominadas PGHS-1 y PGHS-2 (o Cox-1 y Cox-2, donde Cox se refiere a ciclooxigenasa). Ambas isoformas se modifican de forma covalente y, por tanto, se inactivan por la reacción con la aspirina (ácido acetilsalicílico). Como se muestra, la aspirina acetila un residuo de serina específico, que a su vez bloquea el acceso del ácido graso sustrato al lugar activo.



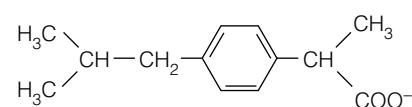
Las propiedades antiinflamatorias y analgésicas de la aspirina derivan de la inhibición de la PGHS-2. Sin embargo, la inhibición de la PGHS-1 tiene efectos secundarios indeseables sobre el aparato digestivo, entre ellos, la ulceración. Otro fármaco muy utilizado, el **ibuprofeno**, actúa de forma más específica sobre la PGHS-2, pero es un inhibidor menos eficaz que la aspirina. Empleando datos estructurales de las dos isoformas, los farmacólogos moleculares han diseñado recientemente análogos de la aspirina que acilan la PGHS-2 de forma selectiva y éstos tienen las propiedades deseables de la aspirina sin los efectos secundarios. Un fármaco denominado Celebrex, lanzado a finales de 1998 para el alivio del dolor de la artritis, se une 400 veces más fuertemente a la PGHS-2 que a la PGHS-1.

En la fase 3, una serie de enzimas específicas convierten la PGH_2 en otras prostaglandinas y en el tromboxano A_2 . Otra ruta conduce desde el araquidonato a los leucotrienos. El leucotrieno C se descubrió inicialmente en la clase de leucocitos denominados polimorfonucleares, y se le dio este nombre por el origen (*leucocitos*) y la estructura de *trieno* (tres dobles enlaces). Tiene un efecto de contracción muscular potente que se cree interviene en la patogenia del asma, como consecuencia de la constricción de las vías respiratorias pequeñas del pulmón. Como se indica en la Figura 19.32, los leucotrienos se forman a partir del ataque inicial sobre el araquidonato de una **lipooxigenasa**, que añade O_2 a C-5, dando ácido 5-hidroperoxieicosatetraenoico (5-HPETE). Una deshidratación para dar el epóxido acoplada con la isomerización de los dobles enlaces da el leucotrieno A_4 . La hidrólisis del anillo epóxido produce el leucotrieno B_4 . La transferencia del grupo tiol del glutatión produce el leucotrieno C_4 . Otras modificaciones posteriores de la cadena peptídica (que no se muestran) dan compuestos relacionados, los leucotrienos D y E.

Todos los eicosanoides se metabolizan de manera extraordinariamente rápida, y la mayoría de ellos no superan más que un solo paso por el sistema circulatorio. El pulmón es un lugar importante del catabolismo de las prostaglandinas. Las múltiples rutas catabólicas parecen iniciarse siempre con la conversión en derivados 15-ceto-13,14-dihidro.

ACCIONES BIOLÓGICAS

Como se ha indicado antes, las prostaglandinas y los productos relacionados pueden considerarse hormonas de acción local. Evidentemente, actúan a través de la unión a receptores celulares específicos. Es relativamente poco lo que sabemos acerca de sus efectos posteriores a nivel molecular, aunque está claro que existen interacciones con el metabolismo de los nucleótidos cíclicos. La PGE estimula la adenilato ciclasa en algunas células, y se ha descrito que la PGF_2 ele-



Ibuprofeno

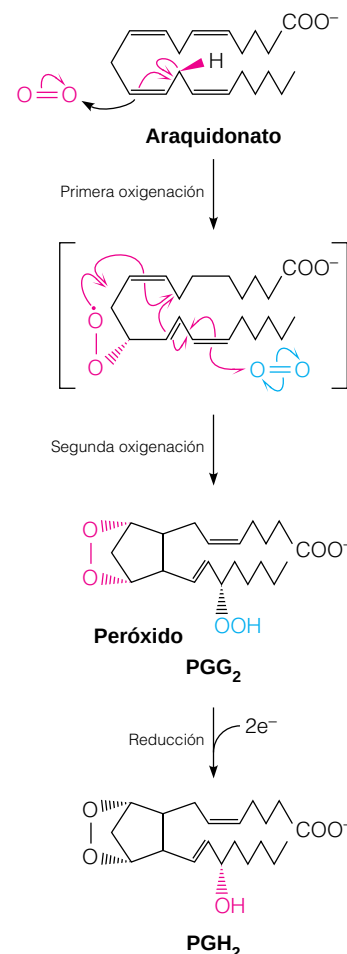


FIGURA 19.31

Mecanismo probable de la ciclooxigenación del ácido araquidónico por la acción de la PGH sintasa. Este mecanismo de radicales libres implica sólo desplazamientos de un electrón.

La reacción de la ciclooxygenasa, uno de los primeros pasos en la síntesis de los eicosanoides, es el objetivo de la acción de la aspirina.

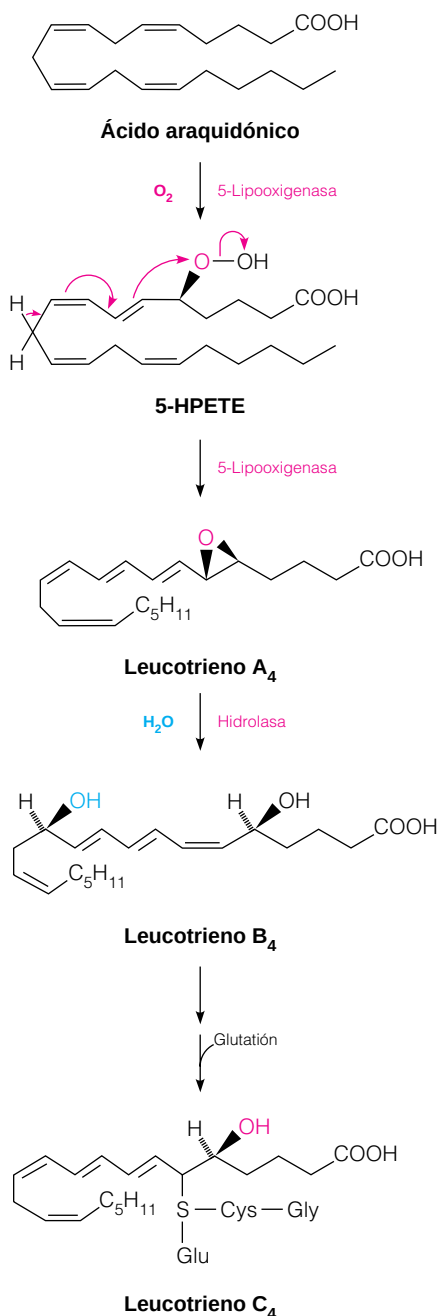


FIGURA 19.32

Biosíntesis de los leucotrienos.

va las concentraciones de GMP cíclico en las células diana. Aunque los receptores para estos compuestos no se han caracterizado aún de manera detallada, en la actualidad se están estudiando clínicamente varios compuestos antiinflamatorios que actúan evidentemente uniéndose a receptores del leucotrieno B₄. Diversos eicosanoides desempeñan un papel evidente en el proceso de la inflamación, como lo demuestra el hecho de que los efectos antiinflamatorios de la aspirina deriven, al menos en parte, de la inhibición de la ciclooxygenasa.

Otros efectos biológicos son la inhibición de la agregación plaquetaria y la relajación de las arterias coronarias por la PGI₂, efectos que son contrarrestados por el TxA₂. Parece probable que la acción de la PGI₂ pueda evitar la unión de las plaquetas a las paredes arteriales. En las áreas dañadas, la inhibición de la síntesis de PGI₂ podría permitir la unión del TxA₂ y causar la agregación plaquetaria, con lo que se fomentaría la formación de un coágulo.

Aunque es poco lo que se sabe hasta el momento sobre las acciones moleculares de los eicosanoides, el conocimiento de su fisiología se está aplicando de varias formas útiles. Algunos estudios recientes indican que la administración de aspirina a largo plazo reduce el riesgo de ataques cardíacos. Presumiblemente, este efecto esté relacionado con la reducción de la síntesis de eicosanoides (especialmente TxA₂) que induce la agregación plaquetaria, un paso inicial en la formación del coágulo que participa en el infarto de miocardio. Debido a que la liberación de prostaglandinas interviene en la contracción de la musculatura uterina que se produce en el parto, la PGF_{2α} se ha utilizado para inducir el parto, en caso necesario, en las madres que han llegado a término. En relación con este efecto, cabe citar que la PGF_{2α} inhibe la secreción de progesterona y la regresión del cuerpo lúteo. La PGF_{2α} y la PGE₂ se utilizan también para inducir el aborto en el segundo trimestre o para inducir el parto en caso de muerte fetal. Los derivados de prostaglandinas se utilizan en la cría de animales, para hacer coincidir el celo de un grupo de animales hembras. La PGI₂ se emplea para reducir el riesgo de coagulación de la sangre durante las operaciones con derivación cardiopulmonar. La PGE₁, un producto vasodilatador, está siendo estudiado como tratamiento de diversos trastornos circulatorios, y algunas formas de PGE, que inhiben también la secreción gástrica, se utilizan en el tratamiento experimental de las úlceras de estómago. La industria farmacéutica está trabajando intensamente en la obtención de análogos de las prostaglandinas de mayor duración.

RESUMEN

Los glicerofosfolípidos, los lípidos predominantes de las membranas, se sintetizan mediante rutas que parten del ácido fosfatídico y con intermediarios activados mediante la reacción con la citidina trifosfato. La redistribución de las cadenas laterales de los ácidos grasos de los fosfolípidos, el intercambio de grupos de cabeza polares y las acciones de las proteínas de intercambio de fosfolípidos, que insertan los fosfolípidos en las membranas, son procesos que intervienen en la conformación de la composición lipídica de las diversas membranas. La S-adenosilmetionina es el donador de grupos metilo para la síntesis de fosfatidilcolina.

Los glucoesfingolípidos se forman a partir de ceramida y la adición sucesiva de azúcares mediante la acción de glucosiltransferasas y azúcares ligados a nucleótidos. La ruta para el recambio metabólico de estos compuestos en el tejido nervioso se determinó mediante el análisis de los productos que se acumulaban en las células de las personas con defectos enzimáticos de la ruta.

Todos los compuestos esteroideos y, de hecho todos los compuestos isoprenoides, se sintetizan a partir de acetato, mediante una ruta que pasa por el áci-

do mevalónico de seis carbonos y en la que intervienen intermediarios C_5 , C_{10} y C_{15} . La ciclación del hidrocarburo C_{30} escualeno da lugar al colesterol, que es el precursor de todos los ácidos biliares y las hormonas esteroideas. La síntesis de las hormonas esteroideas se produce en las glándulas endocrinas y comporta hidroxilaciones, reacciones de oxidorreducción y reacciones de fragmentación de cadenas laterales. La síntesis de todas las hormonas esteroideas se produce a partir de colesterol a través de la pregnenolona.

El ácido araquidónico y otros ácidos grasos insaturados C_{20} son los precursores de hormonas de acción local, fisiológicamente potentes, que incluyen las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Aunque no se conocen aún a nivel molecular las acciones de estos reguladores biológicos, el metabolismo de estos eicosanoides proporciona objetivos terapéuticos para los fármacos que se utilizan en el control de la inflamación, la coagulación de la sangre y la secreción gástrica y en la manipulación de los procesos reproductivos de diversas formas.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias generales

- Johnson, D. R., R. S. Bhatnagar, L. J. Knoll y J. I. Gordon (1994) Genetic and biochemical studies of protein *N*-myristoylation. *Annu. Rev. Biochem.* 63:869-914. Una revisión contemporánea de una reacción de modificación de proteínas posterior a la traducción.
- Norman, A. W. y G. Litwack (1987) *Hormones*. Academic Press, Orlando, Fla. Un libro de texto muy claro de endocrinología bioquímica, con buenas secciones sobre el metabolismo esteroideo.
- Vance, D. E. y J. E. Vance, eds. (1985) *Biochemistry of Lipids and Membranes*, Benjamin/Cummings, Redwood City, Calif. Este libro de múltiples autores contiene varias revisiones detalladas. Son especialmente relevantes para este capítulo los siguientes artículos: Lipid metabolism in prokaryotes, pp. 73-115; Phospholipid metabolism in eukaryotes, pp. 242-270; Metabolism, regulation, and function of ether-linked glycerolipids, pp. 271-298; Sphingolipids, pp. 361-403; The eicosanoids, pp. 325-360.
- Vance, J. E. (1998) Eukaryotic lipid-biosynthetic enzymes: The same but not the same. *Trends Biochem. Sci.* 23:423-428. Un artículo de revisión que propone que las isoformas de algunas enzimas que sintetizan lípidos participan en los procesos de compartimentalización.
- Metabolismo de los fosfolípidos**
- Chao, W. y M. S. Olson (1993) Platelet-activating factor: Receptors and signal transduction. *Biochem. J.* 292:617-629. Una descripción de una de las sustancias fisiológicamente más potente que se conocen.
- Dowhan, W. (1997) Molecular basis for membrane phospholipid diversity: Why are there so many lipids? *Annu. Rev. Biochem.* 66:199-232. Se está haciendo posible, utilizando genética de bacterias y hongos, enumerar funciones específicas de los lípidos de estructura muy semejante.
- Downes, C. P. (1998) Lipids in signaling and recognition. *Biochim. Biophys. Acta* 1436:1-261. Un número especial del "BBA" dedicado por completo a los lípidos y a la transducción de señal.
- Gelb, M. H., M. K. Jain, A. M. Hanel y O. G. Berg (1995) Interfacial enzymology of glycerolipid hydrolases: Lessons from secreted phospholipase A_2 . *Annu. Rev. Biochem.* 64:654-688. Las enzimas que actúan sobre sustratos lipídicos en las membranas operan en interfases y siguen expresiones cinéticas bastante diferentes.
- Kuroki, Y. y D. R. Voelker (1994) Pulmonary surfactant proteins. *J. Biol. Chem.* 269:25943-25946. Descripción de las proteínas que interactúan con dipalmitoilfosfatidilcolina en su papel de agente tensioactivo pulmonar.
- Moolenaar, W. H. (1995) Lysophosphatidic acid, a multifunctional phospholipid messenger. *J. Biol. Chem.* 270:12949-12952. Descripción de una de las moléculas lipídicas de señalización identificada más recientemente.
- Prescott, S. M. (1997) A thematic series on phospholipases. *J. Biol. Chem.* 272:15043. Introducción de una serie de siete mini-revisiones de la biología y la bioquímica de las fosfolipasas.
- Snyder, F. (1995) Platelet-activating factor and its analogs: Metabolic pathways and related intracellular processes. *Biochim. Biophys. Acta* 1254:231-249. Una revisión actual de este potente regulador.
- Udenfriend, S. y K. Kodukula (1995) How glycosylphosphatidylinositol-anchored membrane proteins are made. *Annu. Rev. Biochem.* 64:563-591. Revisión de este tipo de modificación lipídica de las proteínas descubierto recientemente.
- van den Bosch, H., R. B. H. Schutgens, R. J. A. Wanders y J. M. Tager (1992) Biochemistry of peroxisomes. *Annu. Rev. Biochem.* 62:157-197. Estos orgánulos realizan diversas rutas del metabolismo lipídico, en especial las de síntesis de los fosfolípidos éteres.
- Wilson, D. W., S. W. Whiteheart, L. Orci y J. E. Rothman (1991) Intracellular membrane fusion. *Trends Biochem. Sci.* 16:334-337. ¿De qué manera dan lugar los fenómenos de fusión de membrana a la especificidad de la composición de las membranas? Esta mini-revisión describe los enfoques iniciales a esta cuestión.
- Wirtz, K. W. A. (1991) Phospholipid transfer proteins. *Annu. Rev. Biochem.* 60:73-99. Una revisión que describe un proceso importante que da forma a las membranas.
- Esfingolípidos**
- Hoffmann, K. y V. M. Dixit (1998) Ceramide in apoptosis—does it really matter? *Trends Biochem. Sci.* 23:374-377. Un artículo bre-

ve que cuestiona las pruebas que adjudican un papel de señalización a la ceramida.

Moser, H. W. (1995) Ceramidase deficiency: Farber lipogranulomatosis. En: *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 7ª ed., editado por C. R. Scriver, A. L. Beaudet, W. S. Sly y D. Valle, pp. 2589-2600. McGraw-Hill, Nueva York. El primero de 10 artículos sobre las enfermedades de almacenamiento de lípidos en esta serie de tres volúmenes sobre las enfermedades metabólicas hereditarias.

van Echten, G. y K. Sandhoff (1993) Ganglioside metabolism: Enzymology, topology, and regulation. *J. Biol. Chem.* 268:5341-5344. Una mini-revisión de la biología celular y la bioquímica de estos procesos.

Esteroides e isoprenoides

Gelb, M. H. (1997) Protein prenylation, et cetera: Signal transduction in two dimensions. *Science* 275:1750-1751. Un artículo de "Perspectivas" en *Science* que considera el significado de los hallazgos recientes en este campo.

Oloff, A. (1999) Farnesyltransferase inhibitors: Targeting the molecular basis of cancer. *Biochim. Biophys. Acta* 1423:C19-C30. La información sobre la prenilación de proteínas tiene consecuencias prácticas importantes.

Simons, S. S., Jr. (1996) Environmental estrogens: Can two "Alrights" make a wrong? *Science* 272:1451. Un artículo de noticias, con referencias, que trata los desorganizadores endocrinos.

Taberner, L., D. A. Bochar, V. W. Rodwell y C. V. Stauffacher (1999) Substrate-induced closure of the flap domain in the ternary complex structures provides insight into the mechanism of catalysis by 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 96:7167-7171. El conocimiento del mecanismo de esta enzima importante procede de la cristalografía.

Vitaminas liposolubles

Brigelius-Flohé, R. y M. G. Traber (1999) Vitamin E: Function and metabolism. *FASEB J.* 13:1145-1156. Revisa las propiedades antioxidantes y otras más de esta vitamina.

Dowd, P., R. Hershtine, S. W. Ham y S. Naganathan (1995) Vitamin K and energy transduction: A base strength amplification mechanism. *Science* 269:1684-1691. Explicación del mecanismo sorprendentemente complejo de la síntesis de carboxiglutamato.

Means, A. L. y L. J. Gudas (1995) The roles of retinoids in vertebrate development. *Annu. Rev. Biochem.* 64:201-233. Revisión de las actividades de los compuestos relacionados con la vitamina A en la regulación de los genes.

Eicosanoides

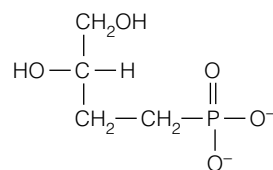
Needleman, P., J. Turk, B. A. Jakschik, A. R. Morrison y J. B. Lefkowitz (1986) Arachidonic acid metabolism. *Annu. Rev. Biochem.* 55:69-102. Varias moléculas reguladoras importantes, como las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, proceden metabólicamente del ácido araquidónico. En esta revisión se cubre este campo de manera eficaz y completa.

Samuelsson, B. y C. D. Funk (1989) Enzymes involved in the biosynthesis of leukotriene B₄. *J. Biol. Chem.* 264:19469-19472. Esta mini-revisión describe el progreso realizado en la clonación de genes de estas enzimas.

Smith, W. L., R. M. Garavito y D. L. DeWitt (1996) Prostaglandin endoperoxide H synthases (cyclooxygenases) -1 and -2. *J. Biol. Chem.* 271:33157-33160. Una revisión reciente de la estructura y función de las primeras enzimas de la síntesis de eicosanoides.

PROBLEMAS

- ¿Sería de prever que la reacción catalizada por la cardiolipina sintasa fuera fuertemente exergónica o fuertemente endérgica? Explique su razonamiento.
- *2. La fosfatidilserina (PS) se considera un intermediario de la biosíntesis de la fosfatidiletanolamina (PE) en *E. coli*, pero la PS no se encuentra en cantidades apreciables en los fosfolípidos de la membrana de *E. coli*. Dado que la PS debe estar presente en la membrana para actuar como un intermediario, ¿cómo podría explicarse esta falta de acumulación en una cantidad significativa? ¿Qué tipos de experimentos podrían poner a prueba la explicación que propone?
3. La melitina es una proteína del veneno de las abejas que activa la fosfolipasa A₂. ¿Cómo podría contribuir este efecto a producir la inflamación local que causan las picaduras de abeja?
4. ¿Qué cabría prever que ocurriera a las concentraciones de mevalonato del plasma humano si una persona pasara de una alimentación con carne a una alimentación vegetariana?
5. Escriba una ecuación equilibrada para la síntesis de *sn*-1-este-roil-2-oleil-glicerofosforilserina, partiendo de glicerol, los ácidos grasos involucrados y serina.
6. Si se administrara a ratas mevalonato marcado con ¹⁴C en el carbono carboxilo, ¿qué carbonos del colesterol quedarían marcados?
7. ¿Qué paso del metabolismo lipídico cabría prever que se viera afectado por el ácido 3,4-dihidroxibutil-1-fosfónico (que se muestra aquí)? Explique su respuesta.



- *8. Se inyectó a ratas [¹⁴C]metionina marcada en el metilo con una actividad específica de 2.0 milicurios por milimol. Se sacrificó a los animales al cabo de seis horas. Se aisló la fosfatidilcolina del hígado y se encontró que tenía una actividad específica de 1.5 milicurios por milimol. Calcule las proporciones de fosfatidilcolina sintetizadas a través de la ruta de la fosfatidilserina y a través de la ruta que parte de la colina libre. ¿Qué información adicional necesitaría para que los valores calculados reflejaran la contribución real de estos procesos?
9. Identifique una ruta para la utilización de los cuatro carbonos del acetoacetato en la biosíntesis del colesterol. Lleve la ruta hasta llegar a la reacción determinante de la velocidad en la biosíntesis del colesterol.
10. Explique por qué un déficit de la 21-hidroxilasa esteroidea da lugar a una producción excesiva de esteroides sexuales (andrógenos y estrógenos).
11. El *cis*-vacenato es un ácido graso insaturado de 18 carbonos que es abundante en los lípidos de la membrana de *E. coli*.

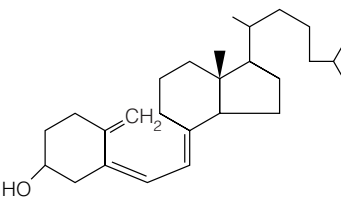
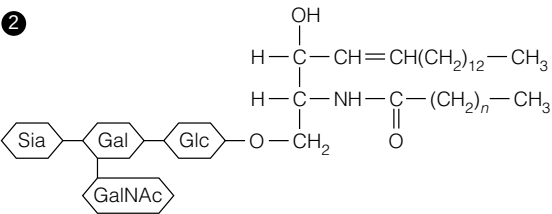
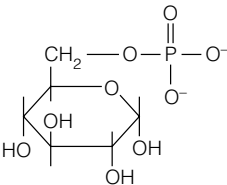
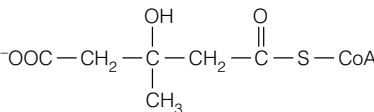
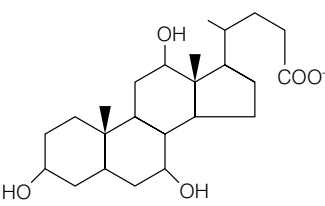
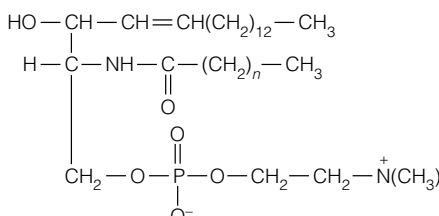
Proponga una ruta metabólica para la síntesis de este ácido graso, basándose en el hecho de que el ácido esteárico, el ácido graso C_{18} análogo saturado, está prácticamente ausente de los lípidos de *E. coli*.

12. La síntesis de la fosfatidilcolina a partir de fosfatidiletanolamina se produce a través de tres reacciones de metilación sucesivas dependientes de AdoMet. ¿Cómo podría determinar experimentalmente si estas tres reacciones están catalizadas por la misma enzima o por tres enzimas diferentes?
13. Describa brevemente de qué manera controla el AMP cíclico la síntesis de fosfolípidos.
- *14. Suponiendo que todos los compuestos terpenos se sintetizan por la ruta del HMG-CoA/mevalonato, elija un terpeno simple (limoneno, retinol, filoquinona o similar) y proponga una ruta

para su síntesis a partir de isopentenil pirofosfato y dimetilalil pirofosfato.

15. Cada estructura de la columna A está identificada correctamente por un término de la columna B. Cada descripción de la columna C es adecuada para uno de los compuestos de A y de B, pero con un error deliberado en cada proposición. Rellene el cuadro siguiente emparejando cada estructura, nombre y frase descriptiva y corrija cada frase cambiando una o dos palabras.

A	1	2	3	4	5	6
B						
C						

A	B	C
1 	1. Glucosa-6-fosfato 2. Escualeno 3. Colecalciferol 4. N-Acetilglucosamina 5. Esfingomielina 6. Colesterol 7. Gangliósido de Tay-Sachs 8. Acetoacetyl-CoA 9. 3-Hidroxil-3-metilglutaril-CoA 10. Ácido cólico	1. Glicerofosfolípido abundante en la vaina de mielina que rodea las células nerviosas 2. Sintetizado a partir del colesterol, emulsiona los triacilglicerolos en los quilomicrones 3. Producto de la reacción que controla principalmente la biosíntesis de colesterol 4. Se acumula en el hígado produciendo un déficit grave de glucógeno en la enfermedad de von Gierke, la primera enfermedad conocida de almacenamiento de glucógeno 5. Se acumula en las membranas celulares debido a un defecto de la biosíntesis de glucolípidos 6. Requiere radiación UV para su rotura a 7-deshidrocolesterol
2 		
3 		
4 		
5 		
6 		

Metabolismo de los compuestos nitrogenados: principios de la biosíntesis, la utilización y el recambio

HASTA AHORA NUESTRO ESTUDIO DEL METABOLISMO SE HA INTERESADO fundamentalmente por los compuestos que pueden degradarse por completo a dióxido de carbono y agua, es decir, los compuestos que sólo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Pasamos ahora a los compuestos que contienen nitrógeno: los aminoácidos y sus derivados, los nucleótidos, y los polímeros ácidos nucleicos y proteínas. Este capítulo y los dos siguientes están dedicados al metabolismo de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular (Figura 20.1). El metabolismo de los aminoácidos específicos se presenta en el Capítulo 21, y el metabolismo de los nucleótidos se aborda en el Capítulo 22. Los Capítulos 24-28 tratan la forma en que se utilizan estos compuestos para la biosíntesis de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Dado que la disponibilidad biológica de nitrógeno es limitada, y puesto que la degradación de los compuestos nitrogenados conduce a menudo a productos tóxicos, en esta parte del escenario bioquímico encontraremos algunos principios metabólicos nuevos.

La existencia de 20 aminoácidos diferentes en las proteínas implica la existencia de 20 rutas de biosíntesis y 20 rutas de degradación. Aunque a primera vista esto puede resultar intimidatorio, las características comunes de las rutas de diversos aminoácidos deben facilitar la tarea de aprendizaje. No obstante, más importante que muchos de los detalles de la biosíntesis y la degradación, son las numerosas funciones de los aminoácidos, aparte de las de constituyentes de las proteínas, entre ellas sus funciones como precursores de hormonas, vitaminas, coenzimas, porfirinas, pigmentos y neurotransmisores.

Los Capítulos 20-22 también señalan lo mucho que hemos aprendido a partir de las mutaciones que se producen de manera natural en el ser humano y las generadas en el laboratorio en células en cultivo o en bacterias. Mientras que una mutación que inactiva una enzima de una de las rutas centrales de generación o de almacenamiento de energía es probable que sea mortal y que, por tanto, no se exprese en las personas vivas, las mutaciones que afectan al metabolismo de los aminoácidos con frecuencia no resultan mortales y *sí* se encuentran en los seres humanos vivos. Las consecuencias clínicas de estas mutaciones son con frecuencia trágicas, pero estas enfermedades metabólicas hereditarias han aumentado en gran manera nuestro conocimiento de la bioquímica humana.

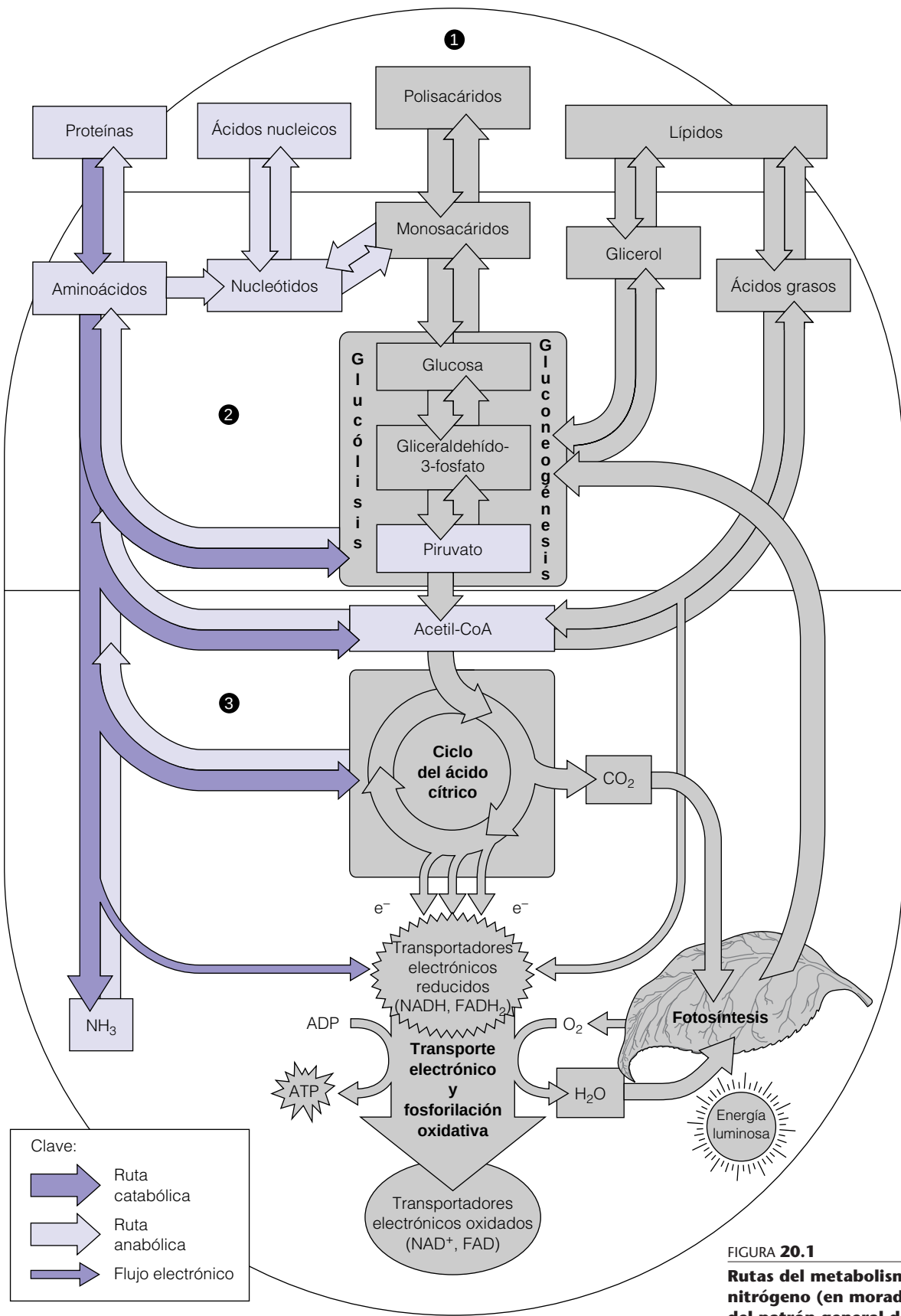


FIGURA 20.1
Rutas del metabolismo del nitrógeno (en morado) dentro del patrón general del metabolismo intermediario.

Utilización del nitrógeno inorgánico: ciclo del nitrógeno

Para muchos organismos, el crecimiento y la reproducción están limitados por la disponibilidad del nitrógeno utilizable, que a su vez está limitada por la capacidad de los organismos para utilizar diferentes formas inorgánicas del nitrógeno. Todos los organismos pueden convertir el amoníaco (NH_3) en compuestos de nitrógeno orgánicos, es decir, sustancias que contienen enlaces C—N. Sin embargo, no todos los organismos pueden sintetizar amoníaco a partir de las formas mucho más abundantes de nitrógeno inorgánico, el gas nitrógeno (N_2), el componente más abundante de la atmósfera terrestre, y el ion nitrato (NO_3^-), una sustancia del suelo esencial para el crecimiento de la mayoría de las plantas. La reducción del N_2 a NH_3 , denominada **fijación biológica del nitrógeno**, la realizan tan sólo determinados microorganismos, a veces en una relación simbiótica con las plantas. La reducción del NO_3^- a NH_3 es, en cambio, un proceso muy difundido entre las plantas y los microorganismos.

Igual que cuando se considera cualquier recurso limitado, es útil pensar sobre el metabolismo del nitrógeno en términos de economía, la **economía del nitrógeno**, que se centra en cuestiones de aporte, demanda, recambio, reutilización, crecimiento y mantenimiento de un estado estacionario. En la biosfera se mantiene un equilibrio entre las formas inorgánicas totales y las formas orgánicas totales de nitrógeno. La conversión del nitrógeno inorgánico en orgánico, que se inicia con la fijación del nitrógeno y la reducción del nitrato, se contrarresta por el catabolismo, la **desnitrificación** y la desintegración (Figura 20.2). El catabolismo produce amoníaco y diversos productos finales orgánicos nitrogenados, que pueden metabolizarse a su vez por diversas bacterias: las especies *Nitrosomonas* oxidan el amoníaco para producir nitrito (NO_2^-), y las especies *Nitrobacter* oxidan el nitrito a nitrato. Estas oxidaciones generan energía biológica, de la misma forma que otros organismos obtienen energía de la oxidación de los hidratos de carbono o las grasas a CO_2 . Otras bacterias, las **bacterias desnitrificantes**, catabolizan el amoníaco para dar lugar a N_2 . Debido a la toxicidad del amoníaco, hay un gran interés en utilizar las bacterias desnitrificantes y sus enzimas en la **biorremediación**, el uso de los organismos vivos para purificar y detoxificar los residuos ambientales de la actividad humana, como los de la fabricación, o en la eliminación de residuos. Nuestro interés

Dado que son pocos los organismos que pueden utilizar el N_2 del aire, y muchos suelos tienen un contenido bajo de nitrato, la biodisponibilidad del nitrógeno limita el crecimiento de la mayor parte de los organismos.

FIGURA 20.2

Relaciones entre el metabolismo del nitrógeno inorgánico y orgánico. Los compuestos nitrogenados inorgánicos se indican de color marrón, y los compuestos nitrogenados orgánicos en morado. La interconversión de N_2 , nitrato y amoníaco está limitada en la biosfera, pero se mantienen unas concentraciones de estado estacionario de estas especies moleculares. Todos los organismos pueden utilizar el amoníaco para la biosíntesis, y es un producto metabólico final importante.

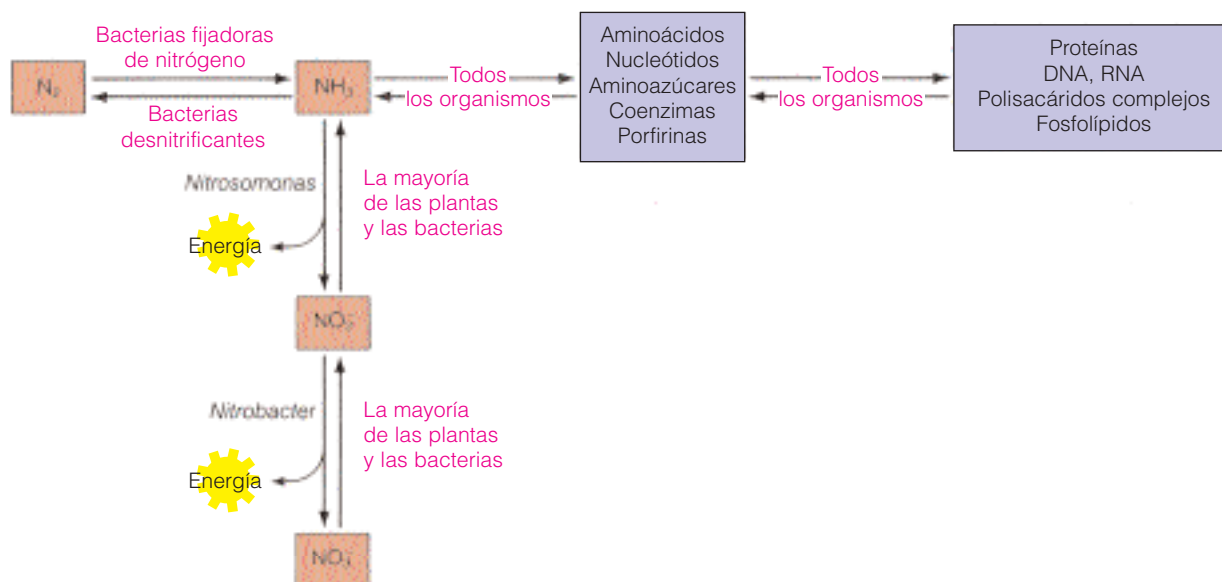




FIGURA 20.3

Lugar de fijación del nitrógeno en los nódulos simbióticos de las raíces. Esta raíz de una planta de soja está infectada por bacterias fijadoras de nitrógeno del género *Rhizobium*.

Cortesía de Nitragin Company.

aquí es el empleo del nitrógeno para la biosíntesis de aminoácidos y nucleótidos, por lo que en el resto de este apartado trataremos sobre la síntesis del amoníaco a partir de N_2 y a partir del ion nitrato.

FIJACIÓN BIOLÓGICA DEL NITRÓGENO

Aunque el gas nitrógeno constituye aproximadamente un 80% de la atmósfera de la Tierra, su reducción a amoníaco se produce en un número relativamente limitado de sistemas vivos: algunas bacterias del suelo, de vida libre, como *Klebsiella* y *Azotobacter*, las cianobacterias (algas verde-azuladas), y los nódulos simbióticos en las raíces de las plantas leguminosas, como las habas o la alfalfa, infectadas por determinadas bacterias, especialmente del género *Rhizobium* (Figura 20.3). La bacteria infectante adopta una forma modificada, denominada **bacterioide**, en el interior de las células de las plantas infectadas. Algunos árboles, como el aliso, forman también nódulos fijadores de nitrógeno y tienen, por tanto, esta capacidad.

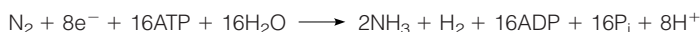
Dado que la disponibilidad de nitrógeno es el factor que limita la fertilidad de la mayor parte de los suelos, el conocimiento de la fijación biológica del nitrógeno está directamente relacionado con el aumento del aporte de alimento en el mundo. La molécula de N_2 con un enlace triple, $N \equiv N$, que tiene una energía de enlace de aproximadamente 940 kJ/mol, es extraordinariamente difícil de reducir. Industrialmente, la reducción se efectúa mediante el proceso de Haber, una hidrogenación catalítica de bajo rendimiento que se realiza a temperatura y presión muy altas. Este proceso se utiliza en la fabricación de fertilizantes basados en el amoníaco. El interés por las características moleculares de la fijación biológica del nitrógeno ha procedido en gran parte de la esperanza de sustituir este proceso con un gran gasto de energía por un medio de producción de amoníaco que pueda tener lugar en condiciones más suaves.

Formalmente, la fijación del nitrógeno puede compararse con la fotosíntesis. Tanto el N_2 como el CO_2 son compuestos inorgánicos estables, cuya reducción requiere energía y electrones de potencial bajo, transportadores electrónicos de E'_0 muy bajo. Como vimos en el Capítulo 17, la fotosíntesis utiliza la luz para generar tanto energía (mediante la fotofosforilación) como electrones de potencial bajo (como ferredoxina). No está claro aún si para la fijación del nitrógeno se utilizan mecanismos comparables, puesto que las enzimas que intervienen son extremadamente sensibles al oxígeno y sólo pueden estudiarse en condiciones anaerobias. El principal motivo por el que puede fijarse nitrógeno en los nódulos de las raíces de las plantas infectadas con *Rhizobium* es que los nódulos contienen una proteína abundante, denominada **leghemoglobina**, que mantiene un medio anaerobio al fijar todo el O_2 que llega al nódulo y presentándolo a las enzimas respiratorias de una forma bastante similar al comportamiento de la mioglobina en los animales.

Los detalles del mecanismo de la fijación del nitrógeno parecen ser bastante parecidos en las diversas especies examinadas hasta la fecha. En los estudios realizados en *Klebsiella pneumoniae*, la estequiometría de la reacción global es la siguiente:



El proceso de Haber



Aunque presentamos una ecuación equilibrada, no se ha establecido aún el número exacto de moléculas de ATP de este proceso; en cualquier caso, es necesaria una gran cantidad de ATP. El ATP se genera a través de rutas de producción de energía del organismo, principalmente el catabolismo de los hidratos de carbono. Los electrones para la reducción del N_2 proceden de transportadores de po-

tencial bajo, como la ferredoxina o la flavodoxina, una flavoproteína de potencial bajo. El hidrógeno es un producto secundario de la reducción del nitrógeno. Algunas especies que fijan nitrógeno son capaces de “reciclar” este hidrógeno, para generar electrones de potencial bajo para nuevos ciclos de reducción del N_2 .

El sistema enzimático responsable de la reducción del N_2 , denominado **complejo nitrogenasa**, está formado por dos proteínas distintas. Como se indica en la Figura 20.4, una proteína, denominada **componente I, nitrogenasa** o **proteína con molibdeno-hierro**, cataliza la reducción del N_2 , y la otra, de-

Los sistemas de fijación del nitrógeno mejor conocidos utilizan una proteína con hierro, una proteína con hierro-molibdeno, y la hidrólisis de una cantidad grande de ATP.

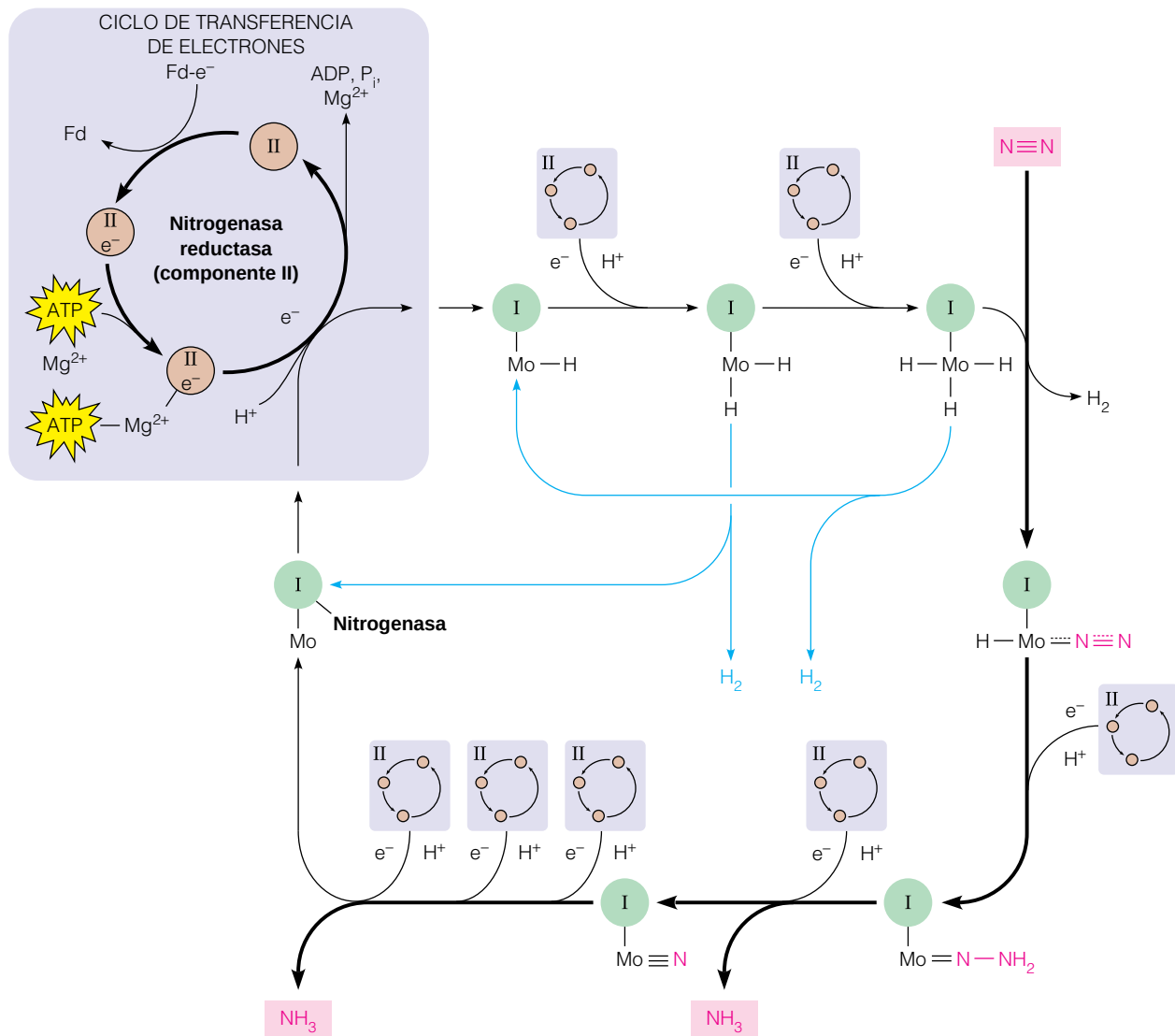
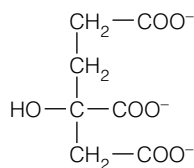


FIGURA 20.4

Representación esquemática de la fijación de nitrógeno. El componente I (verde) es la nitrogenasa, una proteína con molibdeno-hierro. El componente II (marrón con un fondo morado claro) es la nitrogenasa reductasa, o proteína con hierro. El componente I cataliza la reducción del N_2 (que se muestra antes de la reducción en el ángulo superior derecho) y se reduce, a su vez, por el componente II. La transferencia de H^+ y de un electrón desde el componente II al componente I (que se muestra con mayor detalle en el recuadro agrandado de color morado claro) se produce ocho veces durante la reducción de una molécula de N_2 . $Fd-e^-$, el donador electrónico que reduce el componente II, es la ferredoxina (en *Rhizobium*) o la flavodoxina (en *Klebsiella*). Se cree que la unión del ATP al componente II reducido genera una conformación alterada del componente II, con un potencial de reducción muy bajo. La transferencia del electrón del componente II reducido al componente I se acompaña de la vuelta del componente II a un estado relajado y la separación del ATP unido. Estas reacciones generan formas de mono, di y trihidruro de FeMo-co (posiblemente con el H no unido directamente al Mo) unidas al componente I. La unión del N_2 al Mo se produce simultáneamente con la liberación de dos hidrógenos unidos, en forma de H_2 . El hidrógeno puede también liberarse de los di y trihidruros (flechas azules).

**Homocitrato**

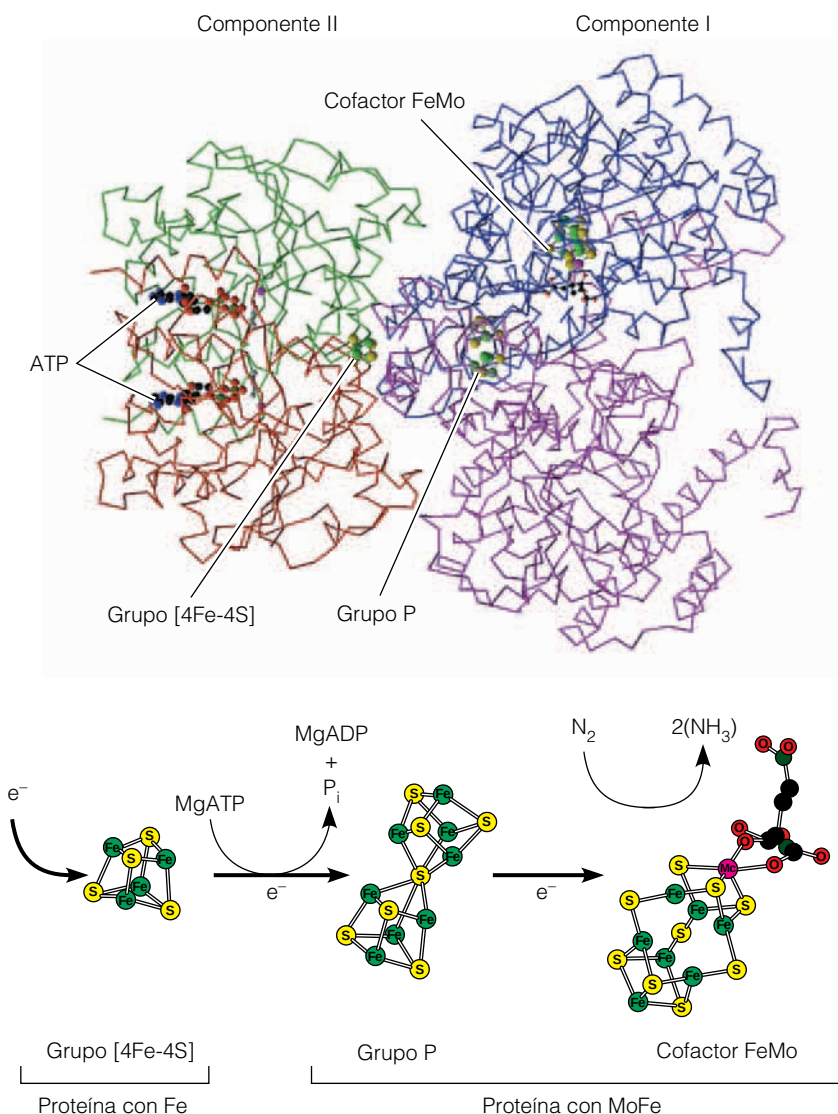
nominada **componente II**, **nitrogenasa reductasa** o **proteína con hierro**, transfiere los electrones desde la ferredoxina o la flavodoxina al componente I. Ambas proteínas (componente I y componente II) contienen grupos hierro-azufre, y el componente I contiene también molibdeno, en forma de un **cofactor de hierro-molibdeno** estrechamente unido (FeMo-co). El N_2 se une a este cofactor durante su reducción, aunque no se conoce todavía el modo preciso de unión.

En 1992, se describieron las estructuras cristalinas de ambos componentes I y II de *Azotobacter vinelandii* y, en 1997, se publicó una estructura del complejo total, con un análogo de ATP no hidrolizable unido al componente II (Figura 20.5). La unión del ATP naturalmente fuerza un cambio conformacional en el componente II, que dirige su ensamblaje al componente I. Como se muestra en la Figura 20.5, el componente II contiene un grupo Fe_4S_4 convencional, mientras que el componente I contiene dos complejos hierro-azufre nuevos: el grupo P que contiene 7 azufres y 8 hierros, y el cofactor hierro-molibdeno, el cual, como se muestra, contiene 9 azufres, 7 hierros y un ion molibdeno ligado también a una molécula de **homocitrato**. Los electrones fluyen desde la ferredoxina o la flavodoxina al complejo Fe_4S_4 del componente II y la hidrólisis del ATP

FIGURA 20.5**Estructura del complejo**

nitrogenasa. Parte superior, modelo esquelético del complejo que contiene un análogo de ATP, donde se muestran en amarillo y verde las subunidades del componente II y en rojo y morado las del componente I. Parte inferior, estructuras de los grupos hierro-azufre que participan en la transferencia electrónica reductora. Se supone que la hidrólisis del ATP unido impulsa la reducción del grupo P por el componente II y desencadena un cambio conformacional en el complejo II que hace que se disocie transitoriamente del complejo I, lo que garantiza un flujo electrónico unidireccional.

Cortesía de D. C. Rees y D. R. Dean, reproducido en R. L. Rawls, *Chem. Eng. News* (1998), número del 22 de junio, pp. 29-32. Reproducido con permiso del autor.



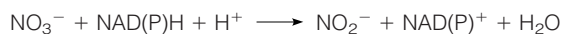
unido dirige, de alguna manera, los electrones al grupo P del componente I y luego al FeMo-co. Como se presenta en la Figura 20.5, estos tres grupos están lo suficientemente juntos en el complejo para permitir una transferencia fácil de los electrones. Casi con certeza, la reducción del N_2 se produce en la coenzima unida, pero debe describirse el modo de unión del N_2 para que pueda comprenderse el mecanismo de reducción.

Recientemente, se ha encontrado que algunas bacterias contienen más de un complejo nitrogenasa. *Azotobacter* contiene tres sistemas de este tipo, uno de los cuales utiliza vanadio en vez de molibdeno, y otro en el que el único metal ligado es el hierro.

La genética de la fijación del nitrógeno está siendo estudiada intensamente por lo deseable que es poder transferir las capacidades de fijación de nitrógeno a las plantas superiores, con lo que se reduciría el empleo de fertilizantes nitrogenados. En *Klebsiella*, 13 genes que son esenciales para este proceso están ligados en una región de DNA de unos 24 000 pares de bases de longitud, el grupo génico *nif*. Siete genes interpuestos participan en la fijación del nitrógeno pero no son esenciales para la fijación del nitrógeno. Los productos de los genes esenciales incluyen las dos subunidades polipeptídicas del componente I, la subunidad del componente II, la flavodoxina y las enzimas que sintetizan el FeMo-co.

UTILIZACIÓN DEL NITRATO

La capacidad de reducir el nitrato a amoníaco es común en la práctica totalidad de las plantas, los hongos y las bacterias. El primer paso, la reducción del nitrato a nitrito (NO_2^-) es difícil químicamente y se realiza gracias a la intervención de una enzima grande y compleja, la **nitrato reductasa**. Esta enzima de múltiples subunidades, con un M_r de aproximadamente 800 kilodalton, contiene FAD unido, molibdeno y un citocromo denominado citocromo 557 (que contiene un complejo Fe_4S_4). La enzima lleva a cabo la reacción global:



Las plantas utilizan NADH como donador de electrones, mientras que los hongos y las bacterias utilizan NADPH. Los electrones se transfieren al FAD unido a la enzima, luego al citocromo 557, luego al molibdeno y finalmente al sustrato. El molibdeno está unido a un cofactor que contiene un anillo de *pteridina* (véase la página 818), que es bastante distinto de la estructura FeMo-co. De hecho, todas las enzimas conocidas que requieren molibdeno, excepto la nitrogenasa, contienen una estructura similar a la de esta **molibdopterina**.

La reducción del nitrito a amoníaco se lleva a cabo en tres pasos ($NO_2^- \longrightarrow NO^- \longrightarrow NH_2OH \longrightarrow NH_3$) mediante una enzima, la **nitrito reductasa**. Esta enzima contiene un centro Fe_2S_2 y una molécula de **sirohemo**, una ferroporfirina parcialmente reducida. El donador electrónico para cada uno de los pasos es la ferredoxina.

Otra enzima con molibdeno, la **dimetilsulfóxido reductasa** tiene un interés ambiental considerable. Como se muestra en la Figura 20.6, el metabolismo de las algas marinas produce dimetil sulfoniopropionato (DMSP) como estabilizador osmótico y agente de metilación biológico. Este compuesto se hidroliza fácilmente a dimetil sulfuro (DMS), que a su vez se oxida a dimetilsulfóxido (DMSO). La reducción bacteriana del DMSO regenera el DMS, la forma volátil principal del azufre en los océanos; su liberación a la atmósfera probablemente es la responsable de la distintiva y mal llamada “fragancia del aire salino” que asociamos con el mar. Este olor atrae a las aves marinas, que lo reconocen

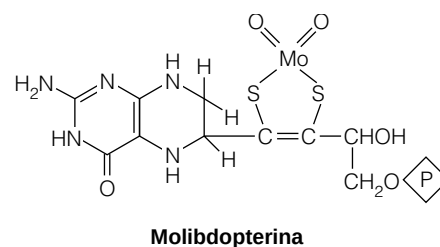
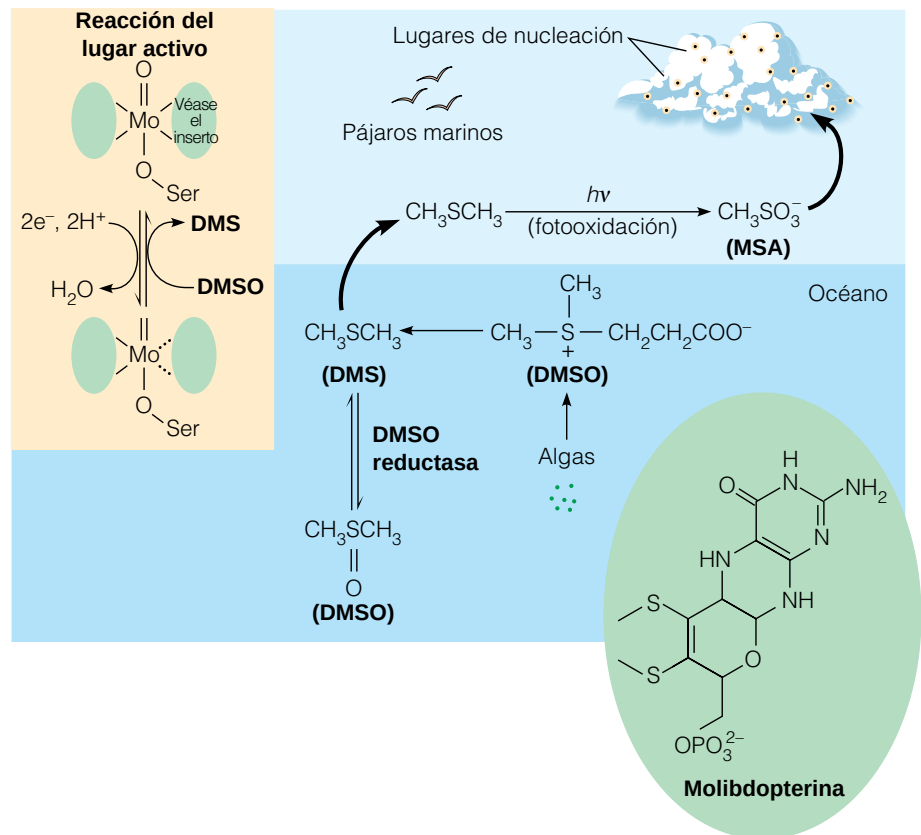


FIGURA 20.6

Significado ambiental de la DMSO reductasa.

Cortesía de E. I. Steifel, *Science* (1998) 272:1599-1600, reproducido con permiso. © 1996 AAAS.



como indicador de productividad biológica en el océano próximo. Asimismo, el DMS atmosférico sufre una fotooxidación a metil sulfato (MSA), que sirve como lugares de nucleación para la formación de las nubes. De este modo, la interacción entre el DMSO y el DMS desempeña una función importante en la regulación del clima, contribuyendo a modular la temperatura de la tierra. Recientemente, la determinación estructural de la DMSO reductasa de la bacteria *Rhodobacter spheroides* ha revelado que su cofactor molibdeno contiene dos moléculas de molibdopterina unida, con el complejo ligado de forma covalente a un residuo de serina de la enzima.

Utilización del amoníaco: biogénesis del nitrógeno orgánico

Aunque las plantas, los animales y las bacterias obtienen su nitrógeno de orígenes diferentes, prácticamente todos los organismos comparten unas mismas rutas comunes de utilización del nitrógeno inorgánico en forma de amoníaco. El amoníaco a concentraciones elevadas es muy tóxico, pero a concentraciones más bajas constituye un metabolito central, que actúa como sustrato de cinco enzimas que lo convierten en diversos compuestos orgánicos nitrogenados. A pH fisiológico la especie iónica dominante es el ion amonio, $^+NH_4$. Sin embargo, en las cinco reacciones interviene el par de electrones no compartidos del NH_3 , que es, por tanto, la especie reactiva.

Todos los organismos asimilan amoníaco a través de reacciones que conducen al glutamato, la glutamina, la asparagina y el **carbamoil fosfato** (Figura 20.7). Dado que el carbamoil fosfato se utiliza solamente en la biosíntesis de la

Diversas enzimas de amplia distribución utilizan amoníaco como sustrato para la síntesis de glutamato, glutamina, asparagina o carbamoil fosfato.

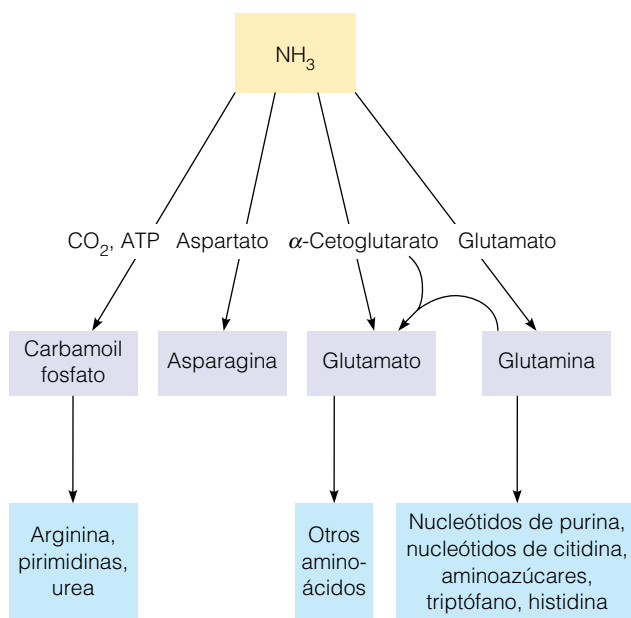
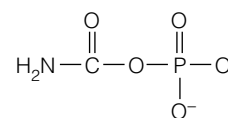


FIGURA 20.7

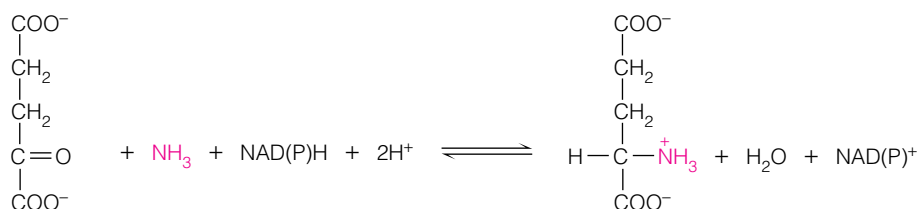
Reacciones de la asimilación del amoníaco y principales destinos del nitrógeno fijado. En los animales, la glutamina es la fuente principal de nitrógeno para las pirimidinas.

arginina, la urea y los nucleótidos de pirimidina, la mayor parte del nitrógeno procedente del amoníaco que va a parar a los aminoácidos y otros compuestos nitrogenados transcurre a través de los dos aminoácidos glutamato y glutamina. El nitrógeno amino del glutamato y el nitrógeno *amida* de la glutamina son ambos extraordinariamente activos en la biosíntesis.

**Carbamoil fosfato**

GLUTAMATO DESHIDROGENASA: AMINACIÓN REDUCTORA DEL α -CETOGLUTARATO

La glutamato deshidrogenasa cataliza la aminación reductora del α -cetoglutarato:

 **α -Cetoglutarato****Glutamato**

La reacción es reversible. La mayor parte de las bacterias y muchas plantas contienen una forma de la enzima específica para el NADPH, que actúa fundamentalmente en la dirección de la formación del glutamato. Concuerda con esta característica el hecho de que las bacterias que crecen con amoníaco como única fuente de nitrógeno utilizan esta reacción como ruta principal de asimilación del nitrógeno. En las células animales, la enzima actúa bien en la dirección de síntesis o bien en la dirección catabólica, aportando α -cetoglutarato al ciclo del ácido cítrico; es probable que predomine la función catabólica. La enzima de los animales utiliza NAD^+ como principal cofactor, pero también puede emplear NADP^+ . En los animales, la glutamato deshidrogenasa, un hexámero de subunidades idénticas, se encuentra en las mitocondrias, lo que concuerda con un papel principal de esta enzima en la generación de energía. Además, la enzima se controla alostéricamente; la síntesis de α -cetoglutarato se inhibe por el ATP

o el GTP, y se estimula por el ADP o el GDP. Así, la enzima está activada en situaciones de baja carga energética. Las levaduras y los hongos contienen ambos tipos de glutamato deshidrogenasa, cada una de ellas con la regulación adecuada, una ajustada para la asimilación del nitrógeno y la otra funcionando principalmente en el catabolismo.

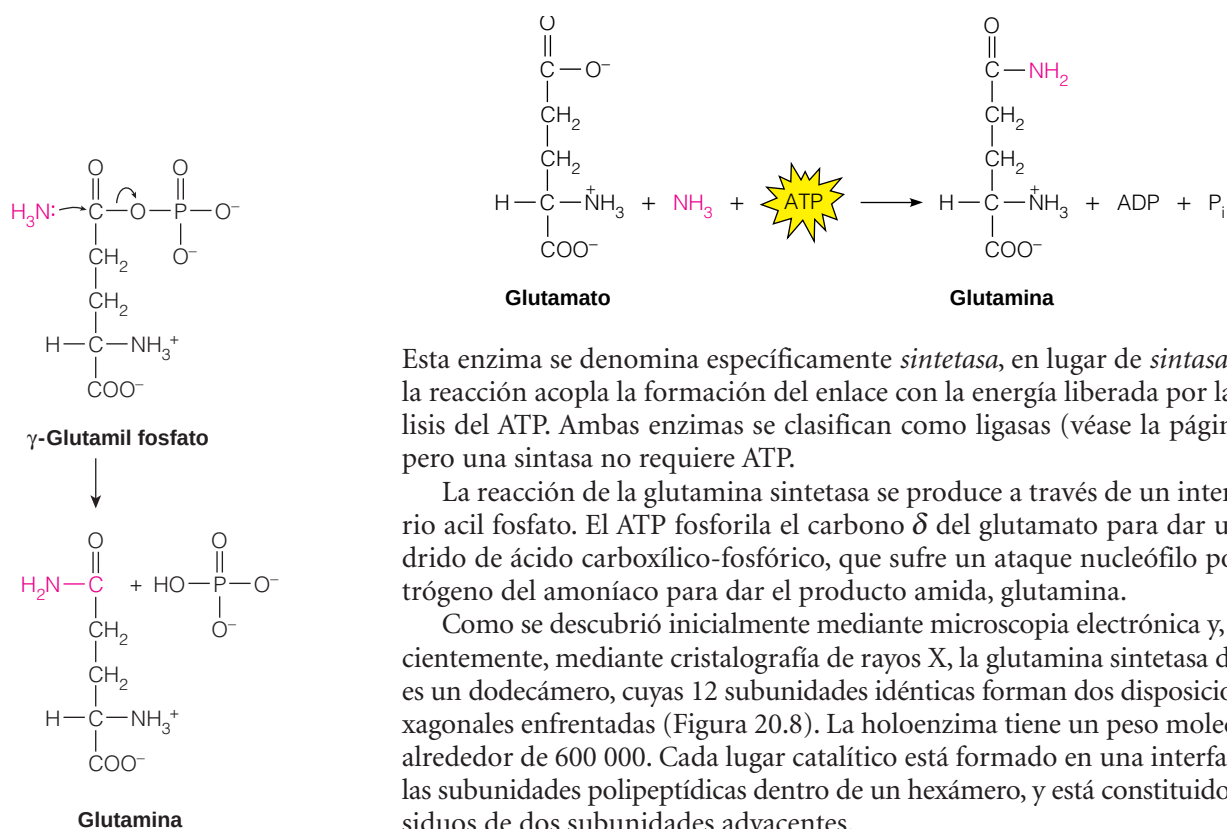
Una enzima relacionada, la **glutamato sintasa**, cataliza una reacción comparable a la catalizada por la glutamato deshidrogenasa, pero que actúa fundamentalmente en la biosíntesis del glutamato:



Dado que la glutamato deshidrogenasa tiene un valor de K_M relativamente alto para el amoníaco, la glutamato sintasa desempeña un papel de mayor importancia en la síntesis del glutamato en la mayor parte de las células (junto con la glutamina sintetasa; véase el apartado siguiente). La glutamato sintasa aislada de varias bacterias contiene dos tipos de subunidades (α y β) en una holoenzima de 800 kilodaltón; donde el protómero $\alpha\beta$ contiene FAD, FMN y varios centros hierro-azufre. La enzima de las plantas utiliza NADPH, NADH o ferredoxina, mientras que la glutamato sintasa de otros organismos utiliza exclusivamente NADH.

GLUTAMINA SINTETASA: GENERACIÓN DE NITRÓGENO AMIDA BIOLÓGICAMENTE ACTIVO

Tanto si se forma por la acción de la glutamato deshidrogenasa o la glutamato sintasa como si se forma por transaminación (véase el Capítulo 14), el glutamato puede aceptar un segundo grupo amoníaco para formar glutamina en la reacción catalizada por la **glutamina sintetasa**. Se requiere Mn^{2+} .



Esta enzima se denomina específicamente *sintetasa*, en lugar de *sintasa*, ya que la reacción acopla la formación del enlace con la energía liberada por la hidrólisis del ATP. Ambas enzimas se clasifican como ligasas (véase la página 439), pero una sintasa no requiere ATP.

La reacción de la glutamina sintetasa se produce a través de un intermediario acil fosfato. El ATP fosforila el carbono δ del glutamato para dar un anhídrido de ácido carboxílico-fosfórico, que sufre un ataque nucleófilo por el nitrógeno del amoníaco para dar el producto amida, glutamina.

Como se descubrió inicialmente mediante microscopía electrónica y, más recientemente, mediante cristalografía de rayos X, la glutamina sintetasa de *E. coli* es un dodecámero, cuyas 12 subunidades idénticas forman dos disposiciones hexagonales enfrentadas (Figura 20.8). La holoenzima tiene un peso molecular de alrededor de 600 000. Cada lugar catalítico está formado en una interfase entre las subunidades polipeptídicas dentro de un hexámero, y está constituido por residuos de dos subunidades adyacentes.

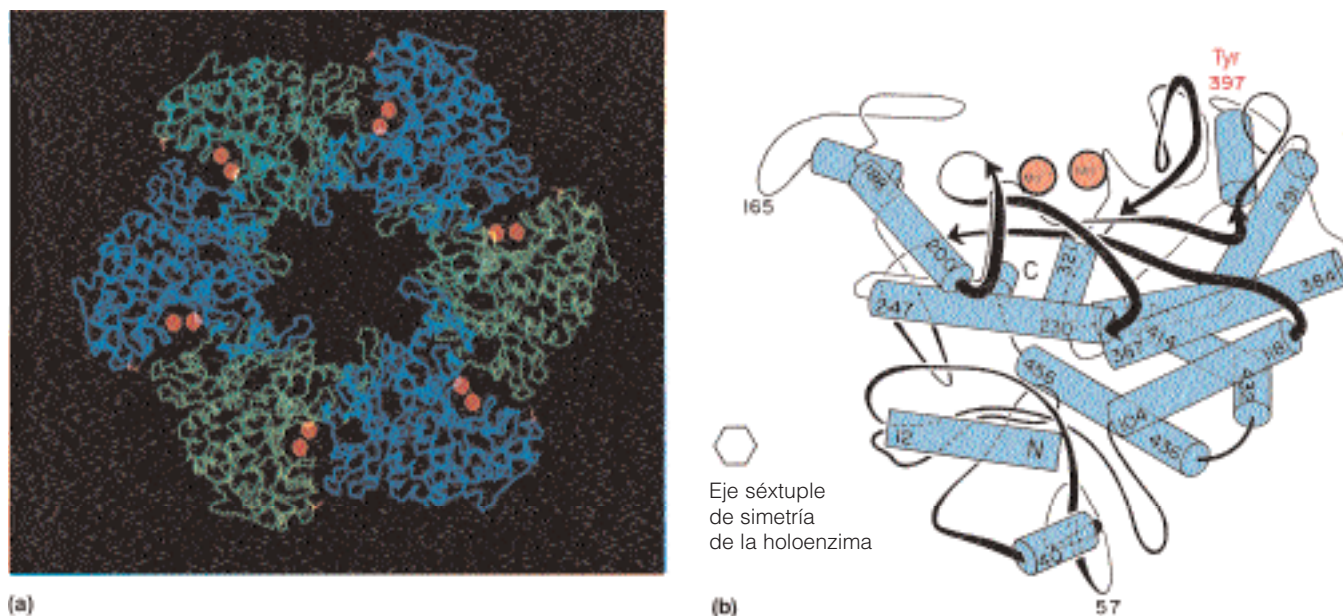


FIGURA 20.8

Estructura de la glutamina sintetasa de *E. coli*.

El lugar de adenilación (Tyr 397) se indica de color rojo, y los dos iones Mn^{2+} del lugar catalítico se muestran en color naranja.

(a) Imagen de la holoenzima desde arriba, tal como la muestra la estructura cristalina. En esta proyección sólo pueden observarse 6 subunidades. (b) Representación esquemática de una de las 12 cadenas polipeptídicas.

Reproducido con permiso de D. Eisenberg et al., *Nature* (1986) 323:304-309. © 1986 Macmillan Magazines, Ltd.

Regulación de la glutamina sintetasa

La glutamina ocupa un lugar central en el metabolismo del nitrógeno (véase la Figura 20.7). El nitrógeno amida se utiliza en la biosíntesis de varios aminoácidos (como el glutamato, el triptófano y la histidina), los nucleótidos de purina y pirimidina, y los aminoazúcares. En los animales, la glutamina sintetasa es un elemento clave en la desactivación tóxica del amoníaco que se forma por el catabolismo de los aminoácidos, en especial en el cerebro. De hecho, el glutamato y la glutamina son dos de los aminoácidos libres más abundantes en las células cerebrales; la acumulación de estos aminoácidos puede causar una reducción de α -cetoglutarato, su precursor principal, interfiriendo de esta forma con el ciclo del ácido cítrico y la generación de energía. Además, la glutamina participa en la excreción de amoníaco en el riñón y es un combustible importante para las células del sistema inmunitario. No es de extrañar, pues, que la reacción de la glutamina sintetasa esté muy regulada.

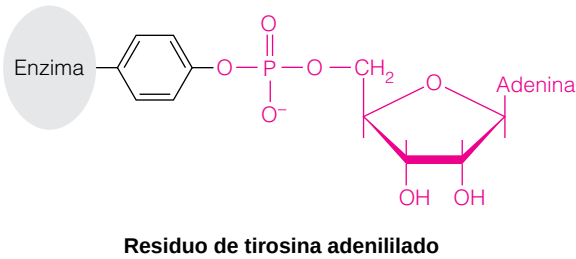
Como se ha observado fundamentalmente en *E. coli*, hay varios mecanismos notables de control de esta reacción que interaccionan entre sí de maneras complejas. La actividad de la glutamina sintetasa se controla por dos mecanismos diferentes pero acoplados: (1) una regulación alostérica mediante una **retroinhibición acumulativa** y (2) una modificación covalente de la enzima producida mediante una cascada reguladora.

La retroinhibición acumulativa comporta la acción de ocho retroinhibidores específicos. Estos ocho inhibidores son, o bien productos finales metabólicos de la glutamina (triptófano, histidina, glucosamina-6-fosfato, carbamoil fosfato, CTP y AMP; véase la Figura 20.7), o bien indicadores de algún otro tipo del estado general del metabolismo de los aminoácidos (alanina, glicina). Es de destacar que cada subunidad de 50 000 dalton de la glutamina sintetasa debe contener lugares de unión para cada uno de los ocho inhibidores, así como para los sustratos y los productos. Cada uno de los ocho compuestos produce sólo una inhibición parcial, pero, en combinación, el grado de inhibición aumenta hasta el extremo de que una mezcla de los ocho produce un bloqueo casi completo, lo cual tiene sentido desde el punto de vista metabólico, ya que garantiza que la acumulación del producto final de una ruta no desactiva el aporte de un sustrato (glutamina) necesario para otras rutas.

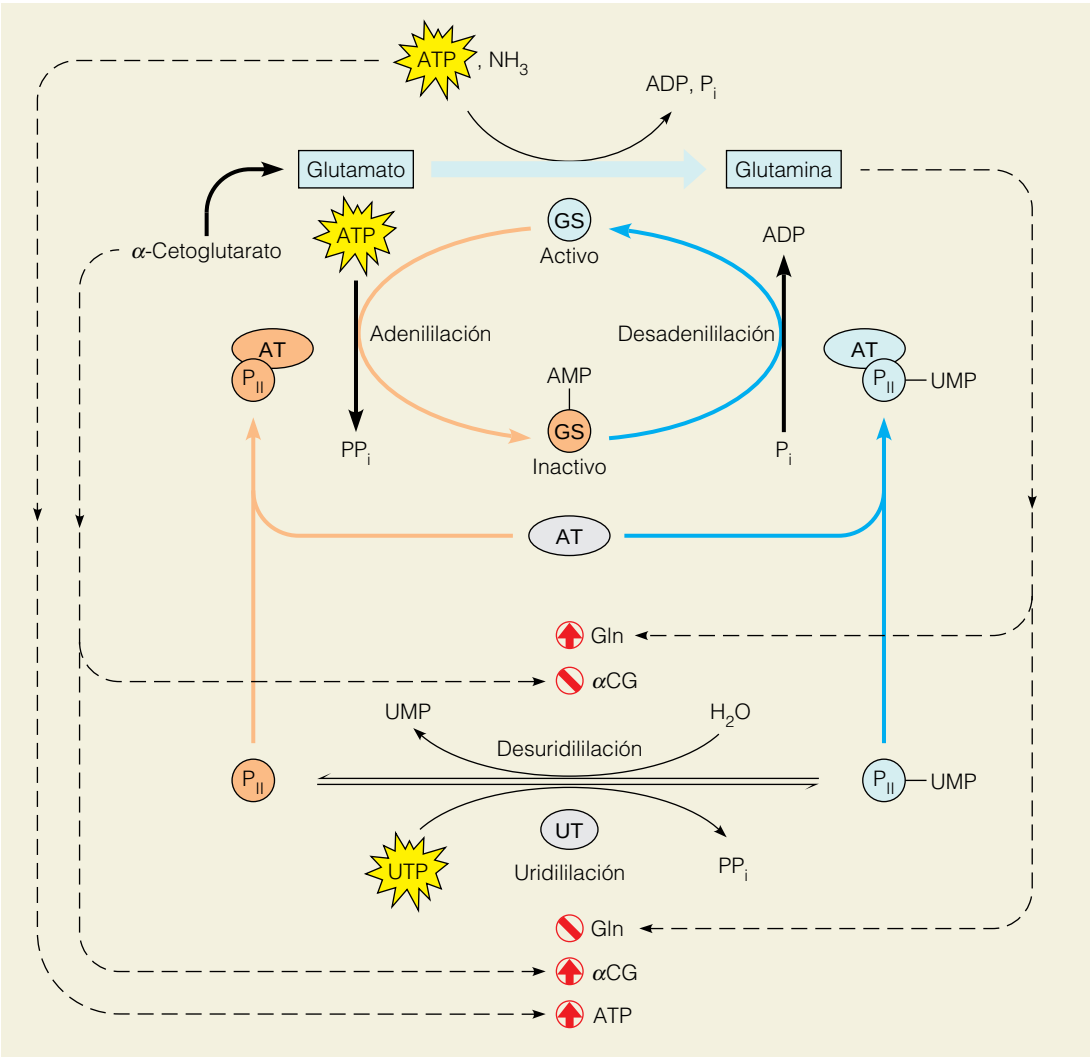
La glutamina sintetasa procariota se controla mediante retroinhibición acumulativa y modificación covalente.

A la retroinhibición acumulativa se superpone un modo de regulación que implica la modificación covalente de la enzima. La glutamina sintetasa se regula por **adenililación**: un residuo de tirosina específico de la enzima reacciona con el ATP para formar un éster entre el grupo hidroxilo fenólico y el fosfato del AMP resultante. Este residuo de tirosina se encuentra muy cerca del lugar catalítico. La adenililación inactiva el lugar catalítico adyacente. Una molécula enzimática con los 12 lugares adenililados es totalmente inactiva, mientras que la adenililación parcial produce una inactivación también parcial.

FIGURA 20.9
Regulación de la actividad de la glutamina sintetasa de *E. coli*. El complejo de la AT (adenilil transferasa) y la P_{II} (una proteína reguladora) cataliza tanto la adenililación como la desadenililación de la glutamina sintetasa (GS), según la P_{II} esté desuridililada (izquierda) o uridililada (derecha). La uridililación de P_{II} la cataliza la uridilil transferasa (UT). Los componentes que se muestran en azul tienden a fomentar la actividad de la glutamina sintetasa, mientras que los que se indican en naranja se asocian a la inactivación de la enzima.



La adenililación y la desadenililación de la glutamina sintetasa comportan una compleja serie de cascadas regulatoras (Figura 20.9). Ambas reacciones es-



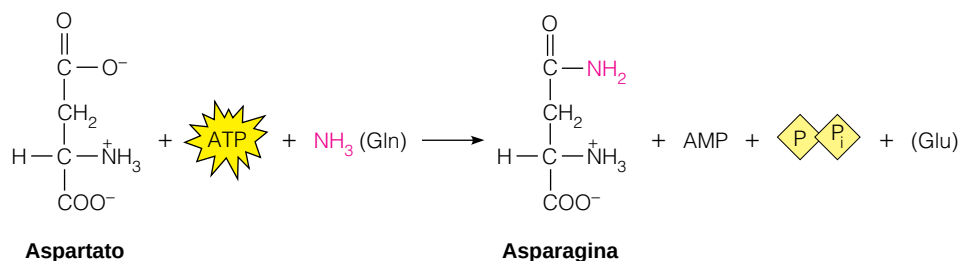
tán catalizadas por la misma enzima: un complejo de **adenilil transferasa** y una proteína reguladora, la P_{II} . La forma molecular de la P_{II} (uridililada o desuridililada) determina que el complejo catalice la adenililación o la desadenililación. La uridililación de P_{II} la cataliza una tercera enzima, la **uridilil transferasa**, que transfiere un residuo de UMP a un lugar específico de la molécula P_{II} . El producto, P_{II} -UMP, reacciona con la adenilil transferasa para estimular su *desadenililación* de la glutamina sintetasa. La forma de P_{II} que no contiene UMP convierte la adenilil transferasa en una enzima adenililizante. La actividad de la uridilil transferasa se estimula, a su vez, por el ATP y el α -cetoglutarato, y se inhibe por la glutamina. La relación $[\alpha\text{-cetoglutarato}]/[\text{glutamina}]$ es crucial para determinar si la uridililación está favorecida o inhibida. La desuridililación de la P_{II} -UMP la cataliza una forma diferente de la misma enzima.

Estas cascadas reguladoras proporcionan un mecanismo de respuesta que garantiza que, cuando el aporte de nitrógeno activado (glutamina) es alto, su ulterior biosíntesis se corta; la forma de P_{II} que no contiene UMP se acumula y activa la actividad de adenililación de la adenilil transferasa. Esto hace que se acumule la forma de glutamina sintetasa que contiene AMP, menos activa. Y a la inversa, cuando los aportes de nitrógeno activado son bajos, se acumula α -cetoglutarato y, si el ATP es también abundante, se estimula la actividad de la glutamina sintetasa mediante el mecanismo inverso.

En la actualidad sabemos poco de la forma de regulación de la glutamina sintetasa en las células animales. Sí sabemos que estos exquisitos mecanismos de control no intervienen en ello. Algunos datos recientes sugieren que pueden estar implicadas las interconversiones entre las formas octamérica y tetramérica de la enzima.

ASPARAGINA SINTETASA: UNA REACCIÓN SEMEJANTE DE AMIDACIÓN

Una enzima comparable a la glutamina sintetasa, la **asparagina sintetasa**, tiene también una amplia distribución, aunque su contribución a la asimilación del amoníaco es mucho menor. La asparagina sintetasa utiliza amoníaco o glutamina para catalizar la conversión de aspartato en asparagina.

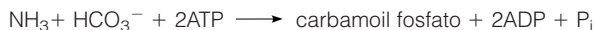


Obsérvese que la asparagina sintetasa rompe el ATP para dar AMP y PP_i , mientras que la glutamina sintetasa da ADP y P_i . La asparagina sintetasa difiere también en que la glutamina es un sustrato claramente preferido al amoníaco. Probablemente la especie reactiva en la formación del enlace es el amoníaco, que se genera en el lugar activo mediante la hidrólisis de la glutamina sustrato.

CARBAMOIL FOSFATO SINTETASA: GENERACIÓN DE UN INTERMEDIARIO PARA LA SÍNTESIS DE ARGININA Y PIRIMIDINA

Recuérdese de la Figura 20.7 que la ruta final de asimilación del amoníaco forma, en primer lugar, carbamoil fosfato. La enzima responsable es la **carbamoil**

fosfato sintetasa. Tanto el amoníaco como la glutamina pueden actuar como donadores de nitrógeno.



La enzima bacteriana puede catalizar ambas reacciones, aunque la glutamina es el sustrato preferido. Las células eucariotas contienen dos formas de la enzima. La forma I, que se encuentra en las mitocondrias, tiene preferencia por el amoníaco como sustrato, y se utiliza en la ruta de biosíntesis de la arginina y el ciclo de la urea (véanse las páginas 814-816). La forma II, que se encuentra en el citosol, tiene una clara preferencia por la glutamina. Se inhibe por la uridina trifosfato, consistente con su participación demostrada en la biosíntesis de los nucleótidos de pirimidina. Como se estudiará en el Capítulo 22, la enzima de la forma II es parte de una proteína grande con tres lugares catalíticos distintos, que cataliza las tres primeras reacciones de la síntesis de los nucleótidos de pirimidina.

Economía del nitrógeno: aspectos de la síntesis y degradación de los aminoácidos

CONSECUENCIAS METABÓLICAS DE LA AUSENCIA DE COMPUESTOS DE ALMACENAMIENTO NITROGENADOS

El metabolismo de las proteínas y los ácidos nucleicos difiere de manera significativa del metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos. Mientras que los hidratos de carbono y los lípidos pueden almacenarse para movilizarse, según las necesidades de un organismo en cuanto a la generación de energía o para la biosíntesis, la mayor parte de los organismos, pasado el estado embrionario, no disponen de compuestos de nitrógeno poliméricos cuya función sea el almacenamiento y la liberación, según la demanda. Aunque las plantas almacenan algunos compuestos nitrogenados, como la asparagina en los espárragos, y algunos insectos tienen proteínas de almacenamiento en su sangre, estos compuestos no constituyen reservas de almacenamiento de nitrógeno de uso generalizado. La falta de reservas de este tipo impone unas exigencias especiales a los organismos, particularmente dada la disponibilidad limitada de nitrógeno utilizable. Los animales deben reponer continuamente los aportes nitrogenados mediante la alimentación, con objeto de reemplazar el nitrógeno que se pierde a través del catabolismo. En gran parte del mundo, los alimentos con abundantes proteínas no pueden producirse en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales de los seres humanos y de los animales domésticos. Cuando las proteínas de la alimentación son insuficientes, se degradan las proteínas que se han elaborado con otros fines, principalmente las proteínas musculares, y no se reponen. Estas consecuencias se dan aun cuando la alimentación contenga una cantidad de calorías proteicas suficientes, si esas proteínas no contienen los aminoácidos necesarios (aminoácidos esenciales, véase el apartado siguiente).

De la misma manera que podemos considerar una economía del nitrógeno en la biosfera, podemos pensar en una economía de este tipo en relación con los organismos individuales. En condiciones óptimas, los animales mantienen un consumo y una excreción de nitrógeno equivalentes. Un adulto bien nutrido se encuentra en **equilibrio nitrogenado** o **balance nitrogenado normal** cuando la ingestión diaria de nitrógeno en los alimentos es igual a la que se pierde por la excreción y otros procesos, como la perspiración. Un balance nitrogenado positivo, en el que el consumo normal de nitrógeno supera a la pérdida, es el que

La mayoría de los organismos carecen de depósitos de almacenamiento de nitrógeno.

se observa durante el embarazo, el crecimiento de un niño o la recuperación después de un período de inanición. Cuando hay un balance nitrogenado negativo, se pierde más nitrógeno del que se ingiere, y esta situación se observa en la vejez, la inanición y determinados estados patológicos. Las plantas y los microorganismos excretan habitualmente una cantidad muy pequeña de nitrógeno. Los microorganismos crecen a menudo de una forma tan rápida que el nitrógeno liberado por el catabolismo se asimila de nuevo, y en las plantas el nitrógeno disponible está con frecuencia tan limitado que es este mismo factor el que limita la velocidad del crecimiento celular.

CAPACIDADES DE BIOSÍNTESIS DE LOS ORGANISMOS

Los organismos presentan amplias diferencias en cuanto a su capacidad de sintetizar aminoácidos. Muchas bacterias y la mayoría de las plantas pueden sintetizar todos sus metabolitos nitrogenados a partir de una única fuente de nitrógeno, como el amoníaco o el nitrato. Sin embargo, muchos microorganismos utilizarán un aminoácido ya formado cuando dispongan de él, en vez de sintetizarlo. A veces son necesarios aminoácidos preformados. Así, por ejemplo, durante el curso de la evolución, *Lactobacillus* ha perdido muchas capacidades de biosíntesis porque crece en la leche, que es un medio con abundantes nutrientes. A esta bacteria se le han de proporcionar, pues, los 20 aminoácidos para poder cultivarla en el laboratorio. Los mamíferos tienen unas características intermedias, puesto que son capaces de sintetizar aproximadamente la mitad de los aminoácidos en las cantidades necesarias para su crecimiento y para el mantenimiento de un balance nitrogenado normal.

Los aminoácidos que han de proporcionarse en el alimento para satisfacer las necesidades metabólicas de un animal se denominan **aminoácidos esenciales** (Tabla 20.1). Los aminoácidos que no es necesario proporcionar, porque pueden biosintetizarse en cantidades suficientes, se denominan **aminoácidos no esenciales**. En general, los aminoácidos esenciales son aquellos que tienen estructuras complejas, como anillos aromáticos y cadenas laterales hidrocarbonadas. Los aminoácidos no esenciales son los que se sintetizan con facilidad a partir de metabolitos abundantes, como los intermediarios de la glucólisis o del ciclo del ácido cítrico.

Aunque los especialistas en nutrición recomiendan un consumo de proteínas de 50 a 100 gramos al día o más, el ser humano pueden mantenerse bien con una alimentación que contenga tan sólo 20 gramos al día, si esas proteínas son de alta calidad nutricional, es decir, si contienen proporciones adecuadas de los aminoácidos esenciales. En general, cuanto más próxima sea la composición de aminoácidos de la proteína ingerida a la composición de los aminoácidos del animal que ingiere la proteína, mayor es la calidad nutricional de esa proteína. En el caso del ser humano, las proteínas de los mamíferos son las de mayor calidad nutricional, seguidas de las del pescado y las aves, y luego las de las frutas y verduras. (En este contexto, calidad nutricional se refiere únicamente al criterio del contenido de aminoácidos esenciales.) Las proteínas de las plantas presentan a menudo un déficit de lisina, metionina o triptófano. Sin embargo, una alimentación vegetariana proporciona las proteínas suficientes si contiene diversidad de fuentes proteicas, de tal manera que un déficit existente en una de ellas sea compensado por un exceso procedente de otra fuente.

TRANSAMINACIÓN

En el Capítulo 14 presentamos la transaminación, un proceso mediante el cual los aminoácidos pueden provisionar los intermediarios del ciclo del ácido cítrico. La transaminación desempeña un papel algo más amplio en el metabo-

Los aminoácidos esenciales no pueden biosintetizarse en cantidad suficiente y deben aportarse en el alimento.

TABLA 20.1 Requerimientos nutricionales de aminoácidos en los mamíferos

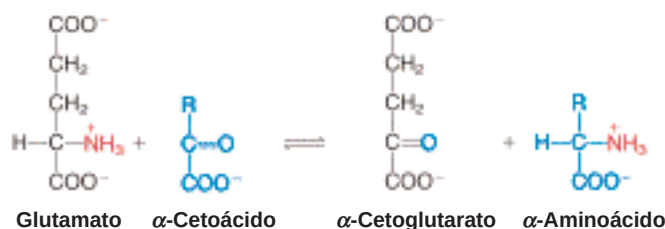
Esenciales
Arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina
No Esenciales
Alanina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina, tirosina

Nota: Tanto en el ser humano como en la rata, la arginina y la histidina se clasifican como aminoácidos esenciales, aunque los estudios nutricionales indican que son necesarios en la alimentación tan sólo durante el crecimiento de los jóvenes.

La transaminación es la transferencia reversible de un grupo amino desde un aminoácido a un cetoácido, con la intervención del piridoxal fosfato como coenzima.

lismo de los aminoácidos, por cuanto proporciona una ruta para la redistribución del nitrógeno de los aminoácidos. Dado el papel clave del glutamato en la asimilación del amoníaco, esta sustancia tiene una participación central en la transaminación. En otras palabras, el glutamato es un producto abundante de la asimilación del amoníaco, y la transaminación utiliza el nitrógeno del glutamato para la síntesis de otros aminoácidos.

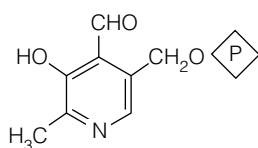
Las reacciones de transaminación están catalizadas por enzimas denominadas **transaminasas** o, más correctamente, **aminotransferasas**. Como se ha mencionado en el Capítulo 14, y se muestra a continuación, la transaminación comporta la transferencia del grupo amino, generalmente del glutamato, a un α -cetoácido, con la formación del correspondiente aminoácido más el derivado α -ceto del glutamato, que es el α -cetoglutarato.



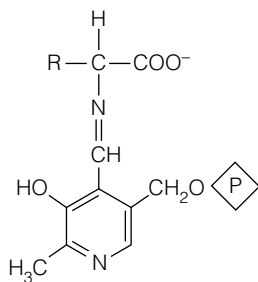
Existen aminotransferasas específicas en las células animales para la síntesis de todos los aminoácidos que se encuentran en las proteínas, excepto la treonina y la lisina, en tanto en cuanto se disponga de los correspondientes cetoácidos. Así pues, la incapacidad de las células animales para sintetizar la mayoría de los aminoácidos esenciales se debe a una incapacidad para sintetizar los esqueletos carbonados en forma de α -cetoácidos.

Las aminotransferasas utilizan una coenzima, el **piridoxal fosfato**, que procede de la vitamina B₆. La parte funcional del cofactor es un grupo funcional aldehído, —CHO, unido a un anillo de piridina. La catálisis se inicia con la condensación de este aldehído con el grupo amino de un aminoácido, para dar un intermediario base de Schiff, o aldimina. Dado que el piridoxal fosfato participa en diversas reacciones que implican aminoácidos, consideraremos sus mecanismos catalíticos en una sección aparte, a partir de la página 814.

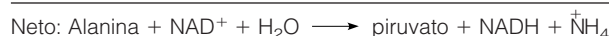
Las reacciones de transaminación tienen unas constantes de equilibrio próximas a la unidad. En consecuencia, la dirección en que se produce una determinada transaminación está controlada en gran parte por las concentraciones intracelulares de los sustratos y los productos. Esto significa que la transaminación puede utilizarse no sólo para la síntesis de aminoácidos sino también para la degradación de los aminoácidos que se acumulan en una cantidad superior a la necesaria. En la degradación, la transaminasa actúa de manera concertada con la glutamato deshidrogenasa, como se observa en el ejemplo de la degradación de la alanina:



Piridoxal fosfato



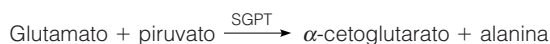
Base de Schiff entre un aminoácido y el piridoxal fosfato



Así pues, podemos considerar la transaminación como un mecanismo de síntesis o de degradación de aminoácidos. Dado que los aminoácidos del interior de una célula rara vez se encuentran en las proporciones necesarias para la síntesis de las proteínas específicas de esa célula, la transaminación desempeña un papel importante para conseguir que la composición de aminoácidos con-

cuerde con las necesidades del organismo. También participa en el direccionamiento del exceso de aminoácidos hacia el catabolismo y la generación de energía.

La mayor parte de las aminotransferasas utilizan glutamato/ α -cetoglutarato como uno de los dos pares amino/ceto implicados. Dos de estas enzimas son importantes en el diagnóstico clínico de algunas enfermedades humanas, la glutamato-oxalacetato transaminasa sérica (SGOT) y la glutamato-piruvato transaminasa sérica (SGPT):



Estas enzimas, que son abundantes en el corazón y en el hígado, se liberan por las células durante la lesión celular que se produce en el infarto de miocardio, la hepatitis infecciosa, u otras lesiones de cualquier órgano. Las determinaciones de estas actividades enzimáticas en el suero sanguíneo pueden utilizarse tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de la evolución de un paciente durante el tratamiento. Obsérvese el convenio utilizado para la denominación de las transaminasas; se citan el donador del amino y el cetoácido aceptor.

Recambio proteico

Las proteínas se parecen a los intermediarios metabólicos de bajo peso molecular, en el sentido de que están sujetas a una biosíntesis y degradación continua, en un proceso denominado **recambio proteico**. Para una proteína intracelular cuya concentración total no cambie con el tiempo, la concentración del estado estacionario se mantiene mediante la síntesis de la proteína a una velocidad suficiente para reponer las pérdidas producidas por la degradación de la proteína. Muchos de los aminoácidos liberados durante el recambio proteico se reutilizan en la síntesis de proteínas nuevas.

CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS DEL RECAMBIO PROTEICO

Las dimensiones macroscópicas del recambio proteico pueden apreciarse considerando un día de la vida de una persona de 70 kilogramos. Habitualmente esa persona consumirá 100 g de proteínas durante el día y, puesto que tiene un balance nitrogenado normal, excretará una cantidad equivalente de productos nitrogenados terminales. Sin embargo, los estudios de marcaje isotópico indican que se sintetizan unos 400 gramos de proteína al día, y que se degradan 400 gramos. Aproximadamente tres cuartas partes de los aminoácidos liberados se reutilizan en la síntesis proteica, y los demás se degradan y se excreta el nitrógeno. Así pues, el conjunto total de aminoácidos consiste en 500 g/día, 100 ingeridos y 400 liberados a través de la degradación proteica. De este conjunto, 400 gramos se utilizan en la síntesis proteica y 100 gramos se catabolizan y se excretan.

Las diversas proteínas presentan una enorme variabilidad en cuanto a sus tiempos de vida metabólicos, que van de pocos minutos a muchos meses. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que todas las proteínas del cuerpo están representadas en los 400 gramos degradados en un día normal. Se han realizado numerosos experimentos de pulso y caza en animales de laboratorio (véase Herramientas de la Bioquímica 12A), que indican que la degradación proteica sigue una cinética de primer orden. Para una determinada proteína, las moléculas individuales se degradan de manera aleatoria, de tal modo que una re-

presentación semilogarítmica del isótopo que queda en la proteína respecto al tiempo es lineal. Así pues, podemos determinar la semivida metabólica de una determinada proteína. En la rata, una proteína estándar tiene una semivida de 1 ó 2 días. En la Tabla 20.2 se presenta información relativa a las semividas de proteínas específicas.

Como cabría prever, las proteínas que se segregan a un medio extracelular, como las enzimas digestivas, las hormonas polipeptídicas y los anticuerpos, tienen un recambio metabólico bastante rápido, mientras que las proteínas que desempeñan un papel predominantemente estructural, como el colágeno del tejido conjuntivo, son metabólicamente mucho más estables. Las enzimas que catalizan pasos limitantes de la velocidad de las rutas metabólicas son también de corta duración. De hecho, para muchas enzimas, la velocidad de degradación constituye un factor de regulación importante en el control de las concentraciones enzimáticas intracelulares. En cambio, las proteínas que no constituyen puntos de control metabólicos tienen un recambio relativamente lento. En la rata, el citocromo *c* tiene una semivida de casi una semana; en el ser humano, la hemoglobina tiene la misma vida que el eritrocito en el que se encuentra (unos 120 días). Pero, ¿por qué deben sufrir estas proteínas un recambio si su degradación no representa un mecanismo de control metabólico? ¿No es este recambio una pérdida inútil de energía? Consideremos ese punto.

IMPORTANCIA BIOLÓGICA DEL RECAMBIO PROTEICO

Como todos los demás componentes intracelulares, las proteínas están sujetas a la acción de las influencias del medio, fundamentalmente las especies reactivas de oxígeno (véase el Capítulo 15), que pueden influir en su estructura, conformación y actividad biológica. La capacidad de las proteínas para reparar el daño causado es limitada. El recambio proteico puede verse como un sistema de control de la calidad ineficaz en el que tanto proteínas normales como modificadas se degradan y sustituyen aleatoriamente. Sin embargo, algunos trabajos recientes indican que el proceso no es aleatorio; las moléculas de proteínas que se han alterado químicamente son las que se degradan de manera preferente. Un determinado cambio químico puede marcar a una molécula proteica, haciendo que pase a ser el objetivo de una enzima proteolítica que identifica específicamente el marcador y que se encargará de degradarla.

TABLA 20.2 Semividas y localizaciones intracelulares de la degradación en el recambio proteico				
Semivida (horas)	Localización intracelular			
	Núcleo	Citosol	Mitocondrias	Retículo endoplásmico y membrana plasmática
<2	Productos de oncogenes	Ornitina descarboxilasa, tirosina aminotransferasa, proteína quinasa C	Ácido δ -aminolevulínico sintetasa	HMG-CoA reductasa
2–8	—	Triptófano oxigenasa, proteína quinasa dependiente de cAMP	—	γ -Glutamil transferasa
9–40	Ubiquitina	Calmodulina, glucoquinasa	Acetil-CoA carboxilasa, alanina aminotransferasa	Receptor de LDL, citocromo P450
41–200	Histona H1	Lactato deshidrogenasa, aldolasa, dihidrofolato reductasa, citocromo P670	Citocromo oxidasa, piruvato carboxilasa, citocromo <i>c</i>	Citocromo <i>b</i> ₅ , cit <i>b</i> ₅ reductasa
>200	Histonas H2A, H2B, H3, H4	Hemoglobina, glucógeno fosforilasa	—	Receptor de acetilcolina

Fuente: Tomado de M. Rechsteiner, S. Rogers y K. Rote, *Trends Biochem. Sci.* (1987) 12:390-394. © 1987 con permiso de Elsevier Science.
Nota: Esta tabla incluye tan sólo algunos ejemplos de las muchas proteínas cuya semivida se ha determinado en diferentes organismos.

Aunque queda mucho por averiguar respecto a la degradación intracelular de las proteínas, es mucho lo que se ha descubierto durante la última década. Sabemos que en las bacterias, las proteínas mutantes se degradan con mucha mayor rapidez que las correspondientes proteínas de tipo natural. Evidentemente la evolución ha generado proteínas cuya conformación les confiere una máxima estabilidad en el medio intracelular, y la mayor parte de los cambios estructurales reducen esta estabilidad.

El recambio proteico constituye también un camino para la adaptación celular a las modificaciones de las condiciones ambientales. Así, por ejemplo, en muchas bacterias la proteólisis intensa es uno de los fenómenos metabólicos interrelacionados con la **esporulación**, o formación de esporas. Las esporas son una forma termoestable del microorganismo; tienen un metabolismo desdeñable y pueden permanecer latentes durante meses o años. Cuando las condiciones metabólicas inducen la esporulación de una célula en crecimiento, se produce un amplio recambio proteico, y los aminoácidos liberados se utilizan para sintetizar las proteínas de la espora. Este estado casi latente puede mantenerse indefinidamente y, cuando mejoran las condiciones ambientales, se produce la germinación para dar lugar a las células vegetativas.

Excepto para las funciones especializadas como la esporulación, hasta comienzos de los años 1970 se creía que el recambio proteico, que significaba su degradación completa a los aminoácidos, cumplía dos funciones principales: (1) digestión proteica, que proporciona aminoácidos para la síntesis de proteínas y otros metabolitos derivados de los aminoácidos, y (2) librar a las células de proteínas defectuosas, incluyendo las dañadas por mutaciones o por el ambiente. De acuerdo con esto, se pensaba que la mayor parte de las proteasas intracelulares participaban en el recambio proteico. De hecho, se ha considerado que las reacciones de ruptura proteica por endopeptidasas específicas participan en la activación enzimática; un ejemplo es la cascada de la coagulación de la sangre que consideramos en el Capítulo 11. En las últimas dos décadas, ha quedado claro que este proceso de proteólisis limitada (ruptura de unos pocos enlaces peptídicos específicos de una proteína) tiene un conjunto de funciones adicionales, como la regulación de la expresión génica, la respuesta a la agresión ambiental y la participación en las rutas de señalización celular. De gran interés actual es la implicación de las reacciones proteolíticas selectivas en las rutas de señalización que conducen a la *apoptosis*, un proceso normal del desarrollo en el que determinadas células, que han cumplido su función en la diferenciación, sufren una muerte preprogramada. Estas funciones se presentarán con detalle en el Capítulo 28. Aquí consideramos aquellos aspectos del recambio proteico que se relacionan de manera específica con el metabolismo de los aminoácidos, para identificar las clases principales de proteasas intracelulares y para describir algunas de las características estructurales que predisponen a determinadas proteínas a la degradación.

Todas las proteínas se encuentran en un estado constante de recambio y sustitución, para reparar los daños sufridos y para la regulación biológica.

PROTEASAS INTRACELULARES Y LUGARES DE RECAMBIO

Dado que la mayor parte de las proteínas se utilizan intracelularmente, la mayoría se recambian dentro de la célula. Las primeras proteasas intracelulares que se caracterizaron fueron las que se encuentran en los lisosomas. Sin embargo, es evidente que las proteínas se degradan en todos los compartimientos celulares principales, puesto que hay enzimas proteolíticas en todas las partes de la célula. En las células eucariotas se han encontrado al menos cuatro proteasas principales en el citosol, dos proteasas activadas por el Ca^{2+} denominadas **calpaínas**, una proteasa neutra grande (700 kilodalton) de múltiples subunidades, y otra

proteasa aún más grande dependiente de ATP denominada **proteasoma**. Estas enzimas son distintas de las proteasas lisosómicas, denominadas **catepsinas**, que están diseñadas para actuar en un medio ácido. Aunque no se han definido aún las funciones específicas de cada proteasa, parece probable que las proteínas extracelulares captadas por una célula y las proteínas celulares de larga duración se degradan en los lisosomas, mientras que en otros compartimientos se produce el recambio proteico selectivo en relación con la regulación metabólica.

Los lisosomas, que se forman por gemación a partir del complejo de Golgi, son bolsas de enzimas digestivas, que contienen proteasas, nucleasas, lipasas y enzimas de degradación de hidratos de carbono. Como se considerará posteriormente en el Capítulo 28, los lisosomas desempeñan diversas funciones celulares: secreción de enzimas digestivas, digestión de orgánulos destinados a la destrucción, digestión de partículas alimentarias o bacterias engullidas mediante fagocitosis, o liberación intracelular de enzimas seguida de **autólisis**, digestión y muerte de una célula como parte del proceso morfogénico normal del desarrollo. Así, por ejemplo, la membrana que existe entre los dedos de los pies y entre los dedos de las manos en la fase fetal inicial del ser humano se destruye mediante este tipo de muerte celular programada.

A diferencia de las enzimas lisosómicas, que generalmente están secuestradas de forma segura en sus vesículas, toda actividad proteasa libre en el citosol normal debe estar bajo un estricto control, de forma que ataque sólo a aquellas proteínas que es necesario destruir (proteínas dañadas, mutantes o prescindibles). Además, aunque la proteólisis está termodinámicamente favorecida, gran parte del recambio proteico intracelular requiere una cantidad considerable de ATP. Algunos trabajos recientes indican que el proteasoma tiene una estructura tubular (Figura 20.10) y que es necesaria energía del ATP tanto para marcar las proteínas para la degradación como para desplazarlas al interior del tubo y a través del mismo. La identificación o marcado de aquellas proteínas cuya degradación se ajusta a los intereses de la célula implica algunos esquemas de marcaje que se describen en la sección siguiente.

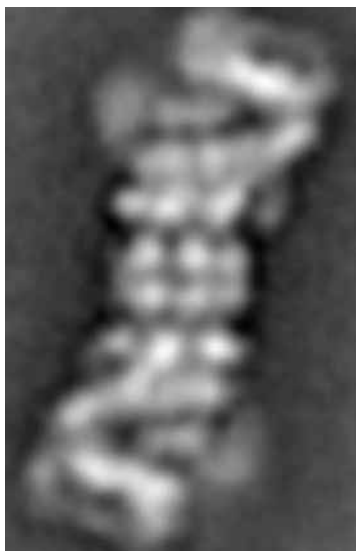


FIGURA 20.10

Estructura del proteasoma. Esta fotografía de microscopía electrónica muestra el proteasoma de 26S del sapo *Xenopus laevis*. Esta proteína grande de los eucariotas contiene siete subunidades diferentes de tipo α (en los extremos del tubo) y siete subunidades diferentes de tipo β . Las proteínas señaladas mediante reacción con la proteína ubiquitina pasan a lo largo del tubo de un modo que depende del ATP. Una entidad menor, denominada proteasoma de 20S, contiene un centro proteolítico independiente del ATP. Las células procariotas contienen sólo el proteasoma de 20S. Se ha descrito la estructura cristalina del proteasoma de 20S de una arqueobacteria, la *Thermoplasma acidophilum*.

Cortesía de W. Baumeister de A. Lupas, J. M. Flanagan, T. Tamura y W. Baumeister, *Trends Biochem. Sci.* (1997) 22:399-404, con permiso de Elsevier Science.

SEÑALES QUÍMICAS PARA EL RECAMBIO

Las tasas de recambio de las distintas proteínas varían hasta 1000 veces, mientras que las diferencias de estabilidad de las proteínas, medidas según la desnaturalización *in vitro*, pueden ser mucho menores. En la actualidad hay cuatro características estructurales a las que se las considera factores determinantes de la tasa de recambio: (1) **ubiquitinización**, (2) oxidación de determinados residuos catalizada por metales, (3) **secuencias PEST** y (4) determinados residuos N-terminales.

Ubiquitinización

La ubiquitina es una proteína pequeña (76 residuos) y termoestable que se encuentra en todas las células eucariotas y debe su nombre a su amplia distribución. La ubiquitina experimenta una reacción dependiente de ATP con las proteínas, que condensa los residuos de glicina C-terminales de la ubiquitina con grupos amino de lisina de la proteína objetivo, como se muestra en la Figura 20.11. Estas proteínas modificadas se degradan poco después por el proteasoma, que reconoce a las proteínas con ubiquitina y utiliza la energía del ATP para llevarlas a lo largo de su estructura tubular. Todavía no está claro de qué manera se eligen las proteínas que reciben este “beso de la muerte”, pero intervienen en ello aspectos de la secuencia de aminoácidos que se describen en las secciones siguientes.

FIGURA 20.11

Destrucción programada de las proteínas citosólicas mediante el sistema de marcado de la ubiquitina.

E_1 y E_2 son enzimas que intervienen en la transferencia de ubiquitina a residuos de lisina sobre las proteínas diana. **Paso 1:** formación, dependiente de ATP, de un enlace tioéster entre el C-terminal de la ubiquitina y un tior de cisteína en E_1 . **Paso 2:** transferencia de la ubiquitina de E_1 a E_2 . **Paso 3:** transferencia de la ubiquitina a residuos de lisina en las proteínas diana. **Paso 4:** proteólisis, dependiente de ATP, de las proteínas marcadas por la ubiquitina.

Oxidación de residuos de aminoácidos

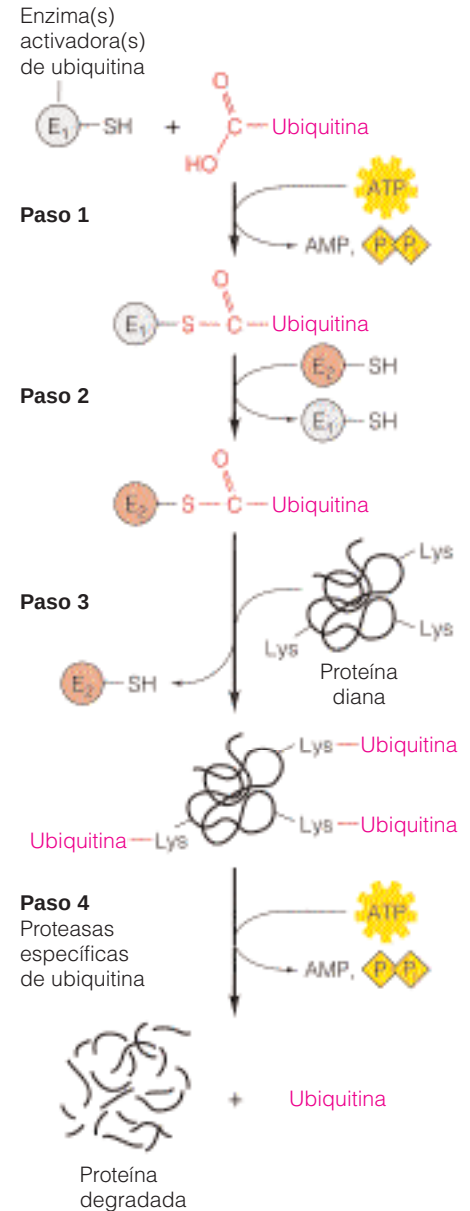
Earl Stadtman y sus colaboradores han demostrado que muchas proteínas experimentan una oxidación de función mixta en determinados residuos, promovida por condiciones que generan radicales de oxígeno. El Fe^{2+} y el radical hidroxilo, $OH^\cdot$, son reactantes esenciales en este proceso, y los residuos de lisina, arginina y prolina los más susceptibles a la oxidación. Evidentemente estas modificaciones marcan a estas proteínas para su posterior degradación por las proteasas citosólicas. En consonancia con esta idea está el aislamiento reciente de una proteasa, tanto de *E. coli* como de hígado de la rata, que rompe in vitro la glutamina sintetasa oxidada, pero que no ataca a la enzima nativa; presumiblemente, otras proteínas oxidadas son también objetivos de esta enzima. Obsérvese que la oxidación es diferente de la reacción con ubiquitina, ya que la última es una señal específica diseñada para marcar proteínas para la degradación. Las pruebas recientes sugieren que la acumulación de proteínas con daños oxidativos más allá de la capacidad de la célula para degradarlas y sustituirlas contribuye de manera importante al envejecimiento celular.

Secuencias PEST

El estudio de las secuencias de aminoácidos de las proteínas de vida corta ($t_{1/2} < 2$ horas) indica que prácticamente todas estas proteínas contienen una o más regiones con abundante prolina, glutamato, serina y treonina. Con el empleo de las designaciones de una letra de estos aminoácidos (P, E, S y T, respectivamente), a estas regiones, de entre 12 y 60 residuos de longitud, se las ha denominado secuencias PEST. Son muy pocas las proteínas de vida larga que contienen estas regiones. Aunque estas pruebas son en gran parte circunstanciales y no nos dicen nada sobre la función bioquímica de las secuencias PEST, el patrón es el resultado de la inspección de varias docenas de secuencias de aminoácidos. Además, la creación de secuencias PEST en las proteínas de vida larga mediante mutagénesis de lugar dirigida aumenta su labilidad metabólica. Parece probable, pues, que la región PEST forme parte de un esquema de reconocimiento para los sistemas enzimáticos que degradan las proteínas de vida corta, que posiblemente incluya el sistema de marcado de la ubiquitina.

Residuo aminoácido N-terminal

Los experimentos con bacterias han revelado que la semivida intracelular de una determinada proteína varía considerablemente en función de la identidad de su residuo aminoácido N-terminal. Un residuo N-terminal de Phe, Leu, Tyr, Trp, Lys o Arg está correlacionado con una vida metabólica corta, mientras que las proteínas con otros amino terminales tienen una vida más prolongada. Estas observaciones, que se realizaron inicialmente en proteínas naturales, se han visto confirmadas por experimentos en los que se alteró el amino terminal de una proteína mediante mutagénesis dirigida, lo cual produjo cambios correspondientes de las semividas metabólicas de las proteínas mutantes. En las células animales y vegetales parece aplicarse la misma "regla del extremo N".



Los tiempos de vida metabólicos de las proteínas vienen determinados por la ubiquitinización, que está determinada por las secuencias PEST, por residuos N-terminales concretos y por la oxidación de ciertos residuos.

Éstas y otras observaciones indican que determinadas características estructurales específicas de las proteínas incluyen información acerca de la estabilidad metabólica de las mismas. No se han determinado aún la naturaleza molecular de ese procesamiento de la información y las identidades de las enzimas que intervienen y, como se señalará posteriormente en el Capítulo 28, la proteólisis se considera comparable a la fosforilación en su importancia como un mecanismo regulador del metabolismo.

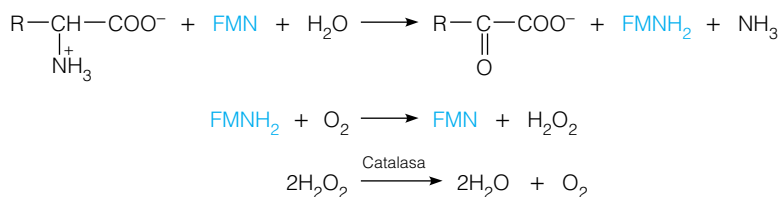
Degradación de los aminoácidos y metabolismo de los productos finales nitrogenados

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS RUTAS DE DEGRADACIÓN DE LOS AMINOÁCIDOS

En los animales cuyo consumo de proteínas en la alimentación supera a las necesidades existentes para la síntesis de proteínas y otras biosíntesis, el exceso de nitrógeno se degrada en su mayor parte, y los esqueletos carbonados se metabolizan en el ciclo del ácido cítrico. Así pues, las proteínas pueden contribuir de manera importante a satisfacer las necesidades energéticas de un animal. En cambio, las plantas y las bacterias pueden sintetizar generalmente la mayor parte de sus propios aminoácidos y regular las rutas anabólicas, de tal manera que rara vez se producen excesos. Habitualmente los microorganismos utilizan los aminoácidos preformados con preferencia a su síntesis, aunque muchas bacterias pueden satisfacer todas sus necesidades de nitrógeno y carbono a partir de un único aminoácido. Las rutas de degradación que actúan en estos casos son en general similares a las descritas en los animales.

Con pocas excepciones, el primer paso de la degradación de los aminoácidos consiste en la eliminación del grupo α -amino para dar el α -cetoácido correspondiente. Esta modificación suele realizarse mediante una transaminación, con la síntesis simultánea de glutamato a partir de α -cetoglutarato, lo cual va seguido de la reacción de la glutamato deshidrogenasa, como se mostró en la página 806. De esta forma, el proceso neto es la desaminación del aminoácido al cetoácido correspondiente más amoníaco. La misma conversión neta puede también catalizarse por la **L-aminoácido oxidasa**, una enzima flavoproteica que se encuentra en el hígado y el riñón.

La degradación de los aminoácidos suele iniciarse con la conversión en el correspondiente α -cetoácido mediante transaminación o desaminación oxidativa.

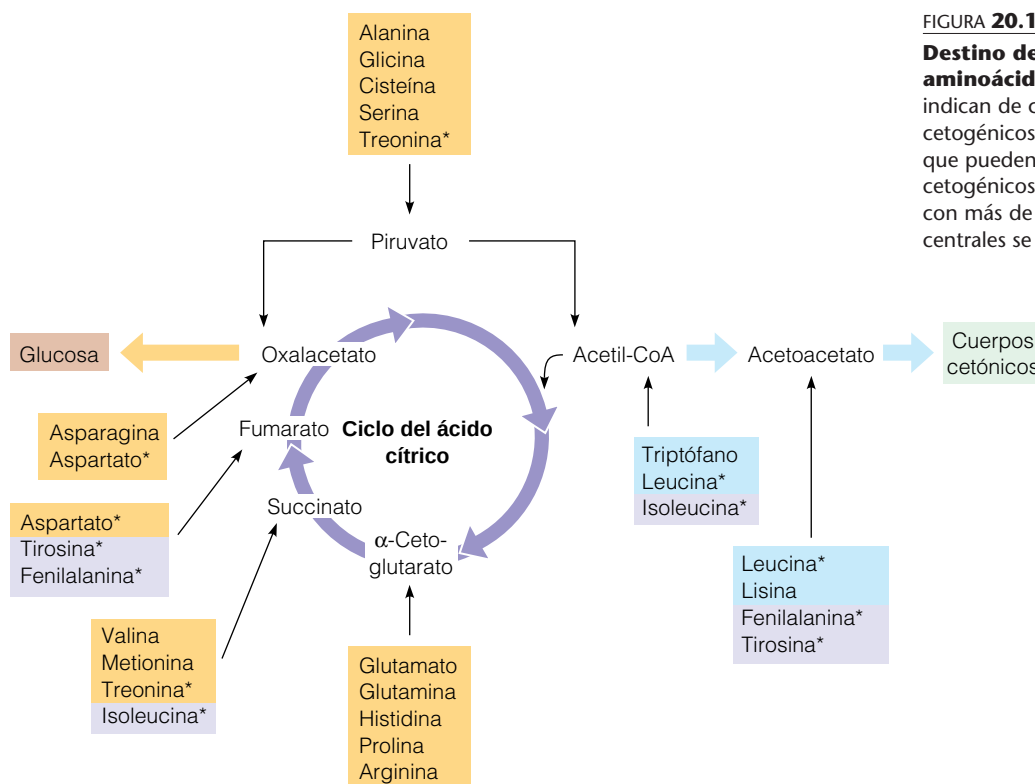


El peróxido formado se descompone por la catalasa. El riñón y el hígado poseen también una cantidad abundante de **D-aminoácido oxidasa** que contiene FAD. No se conoce la función de esta enzima en los animales, ya que los isómeros D de los aminoácidos son bastante raros. Sin embargo, las paredes celulares de las bacterias contienen D-aminoácidos (véase el Capítulo 16) y diversas células bacterianas contienen D-aminoácido oxidasas.

Una vez eliminado el nitrógeno, el esqueleto carbonado puede procesarse hacia la oxidación en el ciclo del ácido cítrico o puede utilizarse para la biosíntesis de hidratos de carbono, dependiendo del estado fisiológico del organismo. En la Figura 20.12 se muestran los puntos de entrada en el ciclo del ácido cítrico de

FIGURA 20.12

Destino de los esqueletos carbonados de los aminoácidos. Los aminoácidos glucogénicos se indican de color naranja, los aminoácidos cetogénicos de color azul, y los pocos aminoácidos que pueden ser tanto glucogénicos como cetogénicos, de color morado. Los aminoácidos con más de una vía de entrada en las rutas centrales se indican con un asterisco.

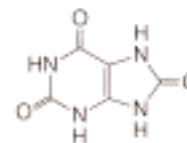


los productos de degradación de cada uno de los aminoácidos. Las rutas individuales se presentarán en el Capítulo 21.

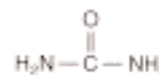
Los aminoácidos cuyos esqueletos generan piruvato u oxalacetato (son ejemplos la alanina o el aspartato) se convierten de manera eficaz en hidratos de carbono mediante la gluconeogénesis. Los aminoácidos que conducen a la acetil-CoA o la acetoacetyl-CoA, como la leucina, tienen una contribución intensa a la cetogénesis. Los términos **glucogénico** y **cetogénico** se han utilizado para clasificar a los aminoácidos como generadores básicamente de hidratos de carbono o de cuerpos cetónicos, respectivamente.

DESACTIVACIÓN TÓXICA Y EXCRECIÓN DE AMONÍACO

Aunque el amoníaco es un participante universal en la síntesis y degradación de los aminoácidos, su acumulación en concentraciones anormales tiene consecuencias tóxicas. Por lo tanto, las células con un catabolismo activo de los aminoácidos deben ser capaces de biotransformar y/o excretar el amoníaco con la misma rapidez con que éste se genera. Para la mayor parte de los animales acuáticos, que pueden captar y expulsar cantidades ilimitadas de agua, el amoníaco se disuelve simplemente en el agua y se difunde al exterior. Dado que los animales terrestres necesitan conservar el agua, convierten el amoníaco en una forma que pueda excretarse sin que ello comporte pérdidas de agua importantes. Los pájaros, los reptiles terrestres y los insectos convierten la mayor parte de su amoníaco excedente en **ácido úrico**, una purina oxidada. Dado que el ácido úrico es bastante insoluble, precipita y puede excretarse sin una pérdida de agua importante y sin que se eleve la presión osmótica. Esto reviste una especial importancia durante la parte de la vida de cada animal que transcurre en el huevo. La biosíntesis de ácido úrico se produce mediante la ruta utilizada para la síntesis de los nucleótidos de purina, una ruta que se presentará en el Capítulo 22.



Ácido úrico



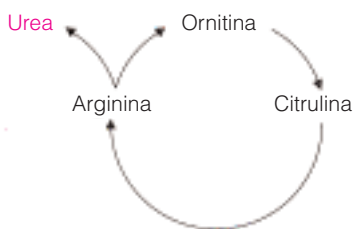
Urea

Los animales han creado rutas, adaptadas a sus estilos de vida, para la excreción de amoníaco, ácido úrico o urea, como principales productos finales nitrogenados.

La mayor parte de los mamíferos excretan el grueso de su nitrógeno en forma de **urea** (una excepción interesante es el perro dálmata que excreta la mayor parte del nitrógeno como ácido úrico). La urea es muy soluble y, al ser eléctricamente neutra, no afecta al pH cuando se acumula, como ocurre con el amoníaco.

CICLO DE LA UREA DE KREBS-HENSELEIT

La urea se sintetiza casi exclusivamente en el hígado, y se transporta posteriormente a los riñones para su excreción. La ruta de síntesis, que es cíclica, fue descubierta por Hans Krebs y Kurt Henseleit en 1932, cinco años antes que el otro ciclo que hizo famoso a Krebs. Estos dos autores estaban investigando la ruta mediante la adición de precursores posibles a cortes de hígado, y midiendo luego la cantidad de urea producida. Al añadir arginina, la producción de urea mostraba un exceso molar de 30 veces respecto a la cantidad de arginina administrada. Se observaban resultados semejantes cuando se sustituía la arginina por dos aminoácidos relacionados estructuralmente, la **ornitina** y la **citrulina**. Dado que estos tres aminoácidos parecían actuar de manera catalítica para fomentar la síntesis de urea, Krebs y Henseleit propusieron la existencia de una ruta cíclica (véase el margen).



La propuesta era correcta, y fue confirmada posteriormente por el aislamiento de las enzimas que intervienen en el proceso y la identificación de la ruta de biosíntesis de la ornitina, que inicia el proceso. Estos detalles se presentan en la Figura 20.13. La ornitina actúa como “transportador”, sobre el cual se ensamblan los átomos de carbono y nitrógeno que finalmente constituirán la urea. La propia ornitina se sintetiza a partir del glutamato, mediante una ruta que se mostrará en el Capítulo 21 (véase la Figura 21.2). El origen del carbono y de un átomo de nitrógeno de la urea es el carbamoil fosfato, que reacciona con la ornitina a través de la enzima **ornitina carbamoiltransferasa**, para dar citrulina. El segundo nitrógeno procede del aspartato, que reacciona con la citrulina para formar **argininosuccinato**, mediante la acción de la **argininosuccinato sintetasa**. A continuación, la **argininosuccinasa** rompe el argininosuccinato mediante una reacción no hidrolítica y no oxidativa para dar arginina y fumarato. La arginina se rompe de forma hidrolítica por la **arginasa**, para regenerar la ornitina y producir una molécula de urea.

La enzima arginasa es la responsable de la naturaleza cíclica de la ruta de biosíntesis de urea. Prácticamente todos los organismos sintetizan arginina a partir de ornitina mediante las reacciones que se muestran en la Figura 20.13. Sin embargo, tan sólo los organismos **ureotélicos** (los que excretan la mayor parte de su nitrógeno en forma de urea) contienen arginasa y, por tanto, tan sólo estos organismos realizan la ruta cíclica. Es interesante señalar que la capacidad de sintetizar arginasa aparece en las ranas al mismo tiempo que experimentan la metamorfosis de la fase de renacuajo a la de animal adulto. Dado que el renacuajo vive en el agua, puede excretar el amoníaco. La rana adulta, al adaptarse a un estilo de vida terrestre, presenta la capacidad de sintetizar urea.

Como ya se ha indicado, un átomo de nitrógeno de la urea procede del aspartato. Este átomo tiene su origen en el amoníaco, que se transfiere al glutamato a través de la reacción de la glutamato deshidrogenasa, y luego al aspartato mediante transaminación. Obsérvese en la parte inferior de la Figura 20.13 que el balance de carbono se mantiene en este proceso mediante la conversión del fumarato producido en la rotura del argininosuccinato a oxalacetato en el ciclo del ácido cítrico y luego a aspartato mediante transaminación.

La reacción neta para una vuelta del ciclo de la urea es la siguiente:

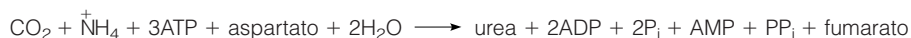
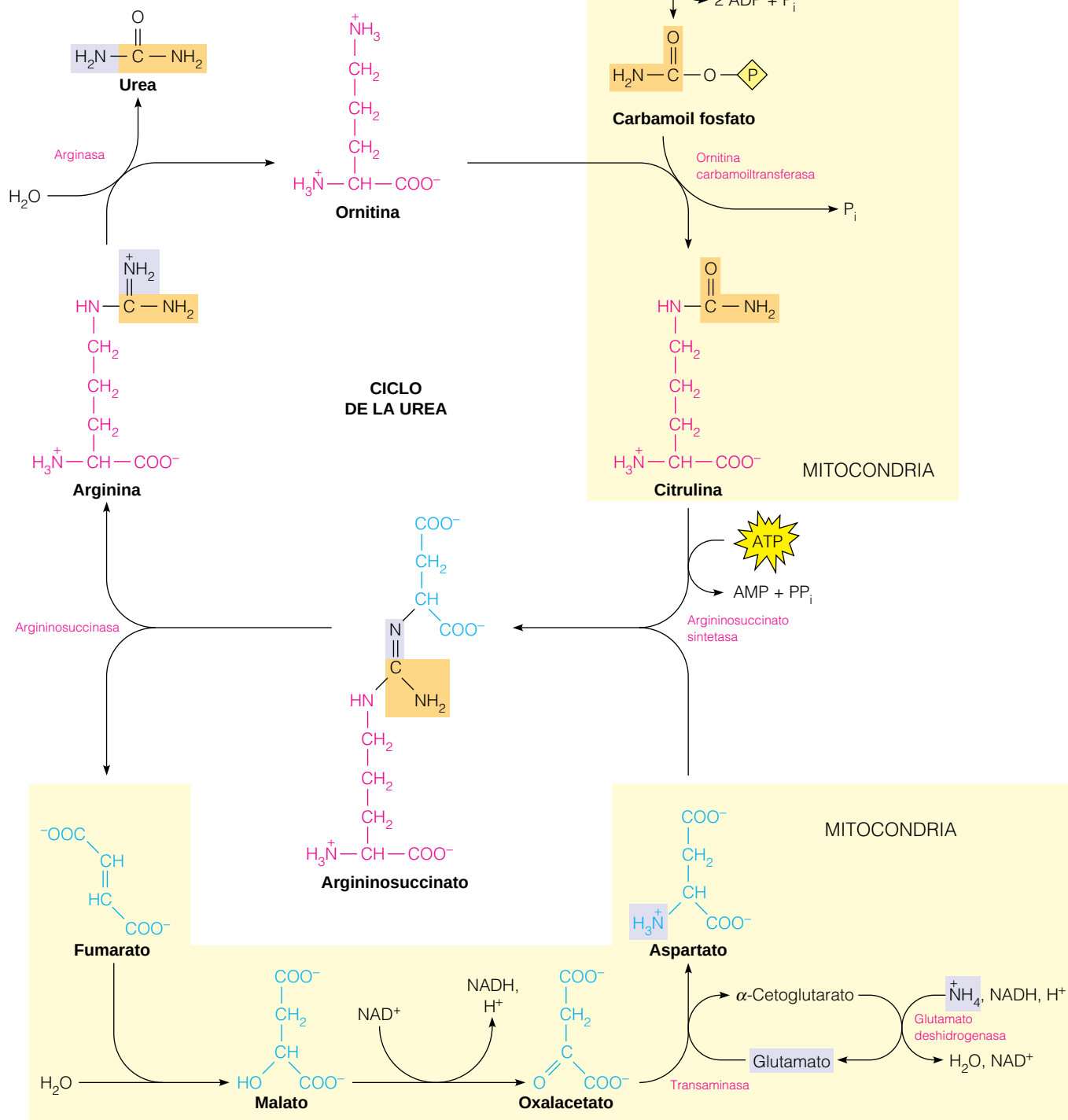


FIGURA 20.13

Ciclo de la urea de Krebs-Henseleit. La urea (arriba a la izquierda) contiene un carbono y un nitrógeno (naranja) derivados del carbamoil fosfato, y un nitrógeno (morado) derivado del aspartato. El CO_2 y el $^+\text{NH}_4$, que son los orígenes últimos de estos átomos, se incorporan por las acciones de la carbamoil fosfato sintetasa (arriba a la derecha) y la glutamato deshidrogenasa (abajo a la derecha). El glutamato puede servir directamente como fuente de parte del nitrógeno ureico. El sombreado amarillo identifica las reacciones que se producen en las mitocondrias. El resto de la ruta tiene lugar en el citosol.



La urea se sintetiza mediante una ruta cíclica que requiere energía y que se inicia y termina en la ornitina.

Son necesarias dos moléculas de ATP para reconvertir el AMP en ATP, con lo que se consumen realmente cuatro (no tres) fosfatos de energía elevada en cada vuelta del ciclo. Así pues, la síntesis de este producto de excreción es energéticamente costosa. Las alimentaciones con un contenido extremadamente abundante de proteínas no son, pues, necesariamente beneficiosas. Dado que se consume mucha energía en la fijación del nitrógeno y en la excreción del mismo, el consumo de proteínas en el alimento en una cantidad superior a la necesaria para la biosíntesis de los metabolitos nitrogenados constituye un desperdicio desde el punto de vista energético.

Las reacciones del ciclo de la urea se producen tanto en las mitocondrias como en el citosol de las células hepáticas. La glutamato deshidrogenasa, las enzimas del ciclo del ácido cítrico, la carbamoil fosfato sintetasa I y la ornitina carbamoiltransferasa se encuentran en la mitocondria y el resto del ciclo se produce en el citosol. Esto significa que la ornitina debe transportarse a las mitocondrias, y la citrulina exportarse al citosol, para que el ciclo pueda funcionar.

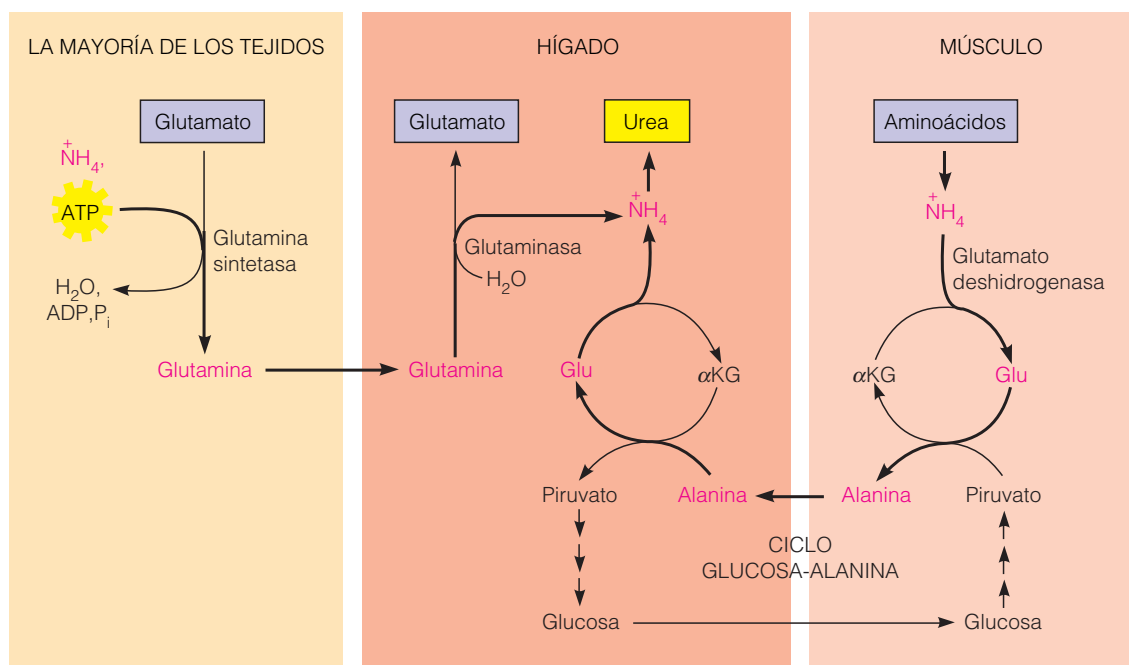
Tras su síntesis, la urea se transporta por el torrente sanguíneo a los riñones, que la filtran para su excreción. Las determinaciones de la concentración de urea en sangre proporcionan un indicador clínico sensible de la función renal, ya que la filtración y eliminación de la urea se deterioran cuando la función renal es incorrecta. De forma análoga, las determinaciones de amoníaco en sangre constituyen una prueba sensible de función hepática. Una lesión hepática, ya sea aguda (hepatitis, intoxicación) o crónica (cirrosis alcohólica), reduce la actividad del ciclo de la urea. La acumulación del amoníaco es tóxica para el cerebro y, por tanto, está relacionada con el estado comatoso que se aprecia en casos avanzados de alcoholismo crónico.

TRANSPORTE DEL AMONÍACO AL HÍGADO

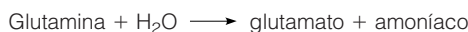
Todos los órganos de los animales degradan los aminoácidos y producen amoníaco. En el transporte de este amoníaco desde otros tejidos al hígado para su conversión final en urea intervienen dos mecanismos (Figura 20.14). La mayoría de los tejidos utilizan la glutamina sintetasa para convertir el amoníaco en el

FIGURA 20.14

Transporte del amoníaco al hígado para la síntesis de urea. El transportador en la mayoría de los tejidos es la glutamina, pero en el músculo es la alanina.



producto atóxico y eléctricamente neutro glutamina. La glutamina se transporta por la sangre al hígado en donde, como ya se señaló en el Capítulo 16, se degrada hidrolíticamente por la **glutaminasa**.



El músculo, que obtiene la mayor parte de su energía de la glucólisis, utiliza una ruta diferente, el **ciclo glucosa-alanina**. La glucólisis genera piruvato, que experimenta una transaminación con glutamato para dar alanina y α -cetoglutarato. El glutamato a su vez ha obtenido su nitrógeno del amoníaco, a través de la glutamato deshidrogenasa. La alanina resultante se transporta al hígado, donde pierde su nitrógeno mediante la inversión de los procesos anteriores. Esta inversión produce amoníaco para la síntesis de urea, así como piruvato. Este último sufre un proceso de gluconeogénesis para dar glucosa, que se libera a la sangre para transportarse de nuevo al músculo o para nutrir al cerebro. Este proceso cíclico permite al músculo eliminar el amoníaco y retornar el carbono del piruvato al hígado para la gluconeogénesis.

Aunque la urea se ha considerado habitualmente como un producto final, algunos estudios en los animales que hibernan han demostrado que la urea puede reutilizarse para la síntesis de aminoácidos en estos animales. Durante los 6 a 7 meses de hibernación del oso negro, este animal no orina. La urea que se acumula en la vejiga urinaria se reabsorbe de alguna forma y se devuelve a los tejidos para la síntesis de aminoácidos. Las rutas de utilización no se conocen, pero es probable que comporten una ruptura hidrolítica de la urea a amoníaco. Las investigaciones actuales se plantean si los osos son capaces de sintetizar todos los aminoácidos necesarios en condiciones de hibernación.

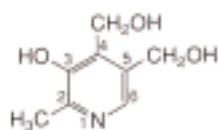
El ciclo glucosa-alanina elimina el amoníaco tóxico del músculo. La glutamina sintetasa y la glutaminasa hacen lo mismo en la mayor parte de los demás tejidos.

Coenzimas que intervienen fundamentalmente en el metabolismo del nitrógeno

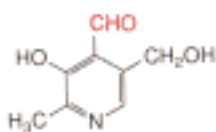
Antes de presentar detalladamente el metabolismo de los aminoácidos y los nucleótidos, como haremos en los dos capítulos siguientes, debemos considerar tres familias de coenzimas que actúan fundamentalmente en el metabolismo de los aminoácidos y/o los nucleótidos. Aunque todas ellas se han mencionado anteriormente, consideraremos aquí sus acciones con detalle. Estos cofactores son: (1) el piridoxal fosfato, el cofactor de la transaminación y otras muchas reacciones del metabolismo de los aminoácidos; (2) las coenzimas de ácido fólico, que transfieren grupos funcionales de un carbono en la síntesis de nucleótidos y de determinados aminoácidos; y (3) las coenzimas B₁₂ o cobalaminas que participan en la síntesis de la metionina y, como se ha indicado en el Capítulo 18, en el catabolismo de la metilmalonil-CoA.

PIRIDOXAL FOSFATO

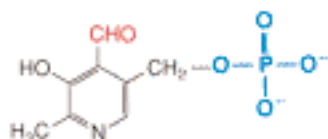
La vitamina B₆ se descubrió en los años 1930 como resultado de los estudios nutricionales realizados en ratas a las que se alimentaba con dietas carentes de vitaminas. La vitamina se aisló inicialmente en forma de **piridoxina**, a la que se dio este nombre por su semejanza estructural con la piridina. La piridoxina contiene un grupo hidroximetilo en la posición 4 del anillo de piridina. Sin embargo, en la coenzima este grupo se ha oxidado a aldehído. Además, el grupo hidroximetilo de la posición 5 está fosforilado. El piridoxal fosfato (que abreviaremos PLP) es la forma predominante de la coenzima, y la piridoxamina fosfato (PMP) es un intermediario en las reacciones de transaminación.



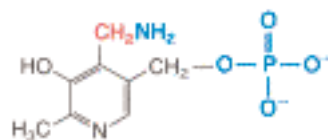
Piridoxina



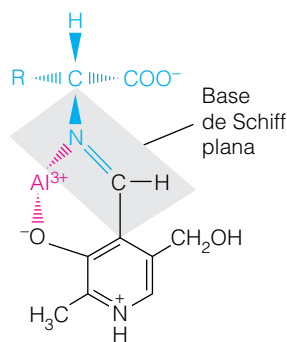
Piridoxal



Piridoxal fosfato (PLP)



Piridoxamina fosfato (PMP)



En todas las reacciones con piridoxal fosfato se produce la formación inicial de una base de Schiff, seguida de la labilización del enlace causada por la extracción de electrones hacia el anillo de piridina de la coenzima.

Las necesidades nutricionales de vitamina B₆ son tan bajas que rara vez se observan estados carenciales en el ser humano. Sin embargo, muchos fármacos y productos tóxicos *inducen* estados carenciales, generalmente al reaccionar con el grupo aldehído y secuestrar, por tanto, la coenzima. Una situación bien conocida es la de la carencia inducida de B₆ que se produce durante el tratamiento de la infección micobacteriana denominada tuberculosis. El fármaco antimicobacteriano **isoniazida** (hidrazida del ácido isonicotínico) reacciona covalentemente con el piridoxal haciendo que éste no pueda fosforilarse por la piridoxal quinasa. Dado que la micobacteria contiene concentraciones bajas de la quinasa, su crecimiento se bloquea eficazmente por el agente. Un tratamiento prolongado con este fármaco puede generar una carencia de B₆ en el paciente mediante el mismo mecanismo, a no ser que se aporten suplementos de la vitamina con la alimentación.

El piridoxal fosfato es una coenzima notablemente versátil. Además de su intervención en las reacciones de transaminación, participa en las descarboxilaciones de los aminoácidos, las racemizaciones, y numerosas modificaciones de las cadenas laterales de los aminoácidos. Una pista clave para identificar el mecanismo de actuación de esta coenzima fue la observación realizada en los años 1940 en el laboratorio de Esmond Snell de que todas las reacciones enzimáticas conocidas que requerían PLP podían catalizarse, en ausencia de cualquier enzima, por el propio piridoxal. También son necesarios algunos iones metálicos, como Al³⁺ o Cu²⁺. Aunque las velocidades de reacción eran mucho más lentas que en las catalizadas por enzimas, los estudios con modelos permitieron un análisis detallado que condujo a la formulación de un mecanismo de acción unificado para las enzimas que necesitan PLP. Se propuso que el ion metálico estabilizaba una base de Schiff o aldimina, formada entre el piridoxal y el sustrato aminoácido, que se muestra en el margen. Normalmente este papel lo desempeñaría un aminoácido situado en el lugar activo de la enzima.

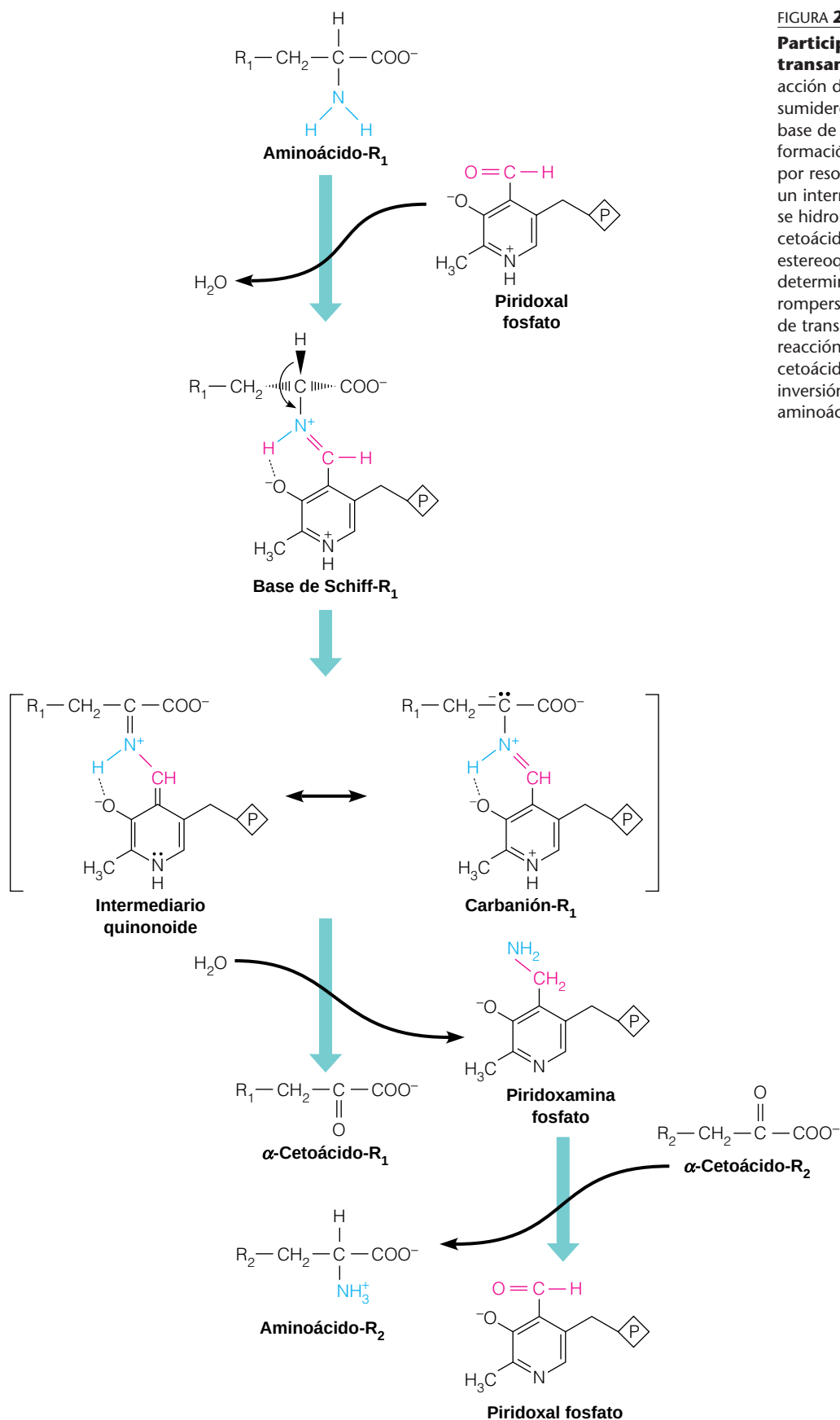
Actualmente sabemos que todas las enzimas que necesitan piridoxal fosfato actúan a través de la formación de una base de Schiff entre el aminoácido y la coenzima (Figura 20.15). Un catión, tanto si es metálico (como en el sistema del modelo no enzimático), como si se trata de un protón (como en el caso de la reacción enzimática), es esencial para establecer un puente entre el ion fenolato de la coenzima y el nitrógeno imino del aminoácido. Este puente mantiene la estructura plana, que es esencial para la catálisis. La característica catalítica más importante de la coenzima es el nitrógeno electrófilo del anillo de piridina, que actúa como un *sumidero de electrones*, extrayendo los electrones del aminoácido y estabilizando un carbanión intermediario. Las interacciones con la enzima determinan el enlace que se rompe en el sustrato y, por tanto, las reacciones específicas que se catalizan. *Todas las reacciones conocidas de las enzimas PLP pueden describirse, desde el punto de vista del mecanismo, de la misma forma:* formación de una base de Schiff plana o intermediario aldimina, seguido por la formación de un carbanión estabilizado por resonancia con una estructura quinonoide, como se muestra en la Figura 20.15. Según cuál sea el enlace labilizado, la formación de la aldimina puede conducir a una transaminación (como se muestra), a una descarboxilación, a una racemización o a numerosas modificaciones de la cadena lateral, como la β -eliminación.

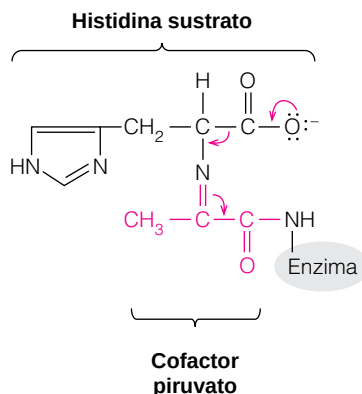
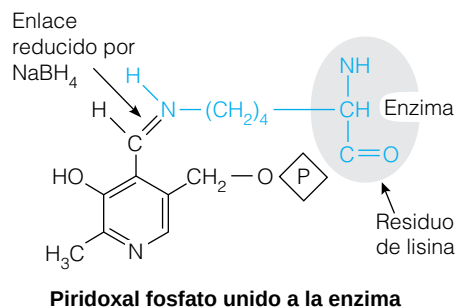
Aunque el piridoxal fosfato es la coenzima para todas estas reacciones, actualmente sabemos que la especie reactiva no es el grupo aldehído sino una aldimina, que se forma entre la coenzima y un grupo ϵ -amino de un residuo de lisina en el lugar activo. Este enlace puede reducirse por el borohidruro sódico, para dar un enlace irreversible entre la coenzima y el residuo activo de lisina. Este hallazgo permitió identificar el lugar catalítico de la enzima y el residuo de lisina específico que participa en la unión de la coenzima.

FIGURA 20.15

Participación del piridoxal fosfato en la transaminación.

La figura muestra la acción del ion piridinio de carga positiva como sumidero de electrones. La formación de una base de Schiff intermedia da lugar a la formación de un carbanión, que se estabiliza por resonancia mediante la interconversión con un intermediario quinonoide. El intermediario se hidroliza para dar lugar a un producto cetoácido y piridoxamina fosfato. La esteoquímica de la base de Schiff inicial determina el enlace que está posicionado para romperse y formar un carbanión. La reacción de transaminación se completa mediante una reacción de la piridoxamina fosfato con un cetoácido, y la conversión, mediante la inversión de esta ruta, en piridoxal fosfato y un aminoácido.





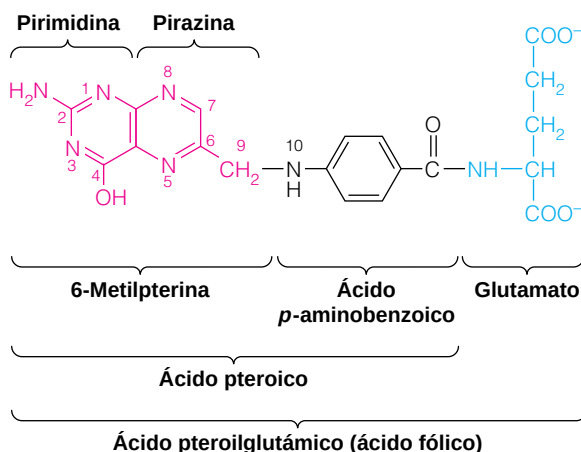
Durante muchos años se pensó que el PLP era el cofactor de todas las descarboxilasas de aminoácidos. Sin embargo, en la actualidad conocemos una clase de enzimas que utilizan como cofactor el *ácido pirúvico*. Aunque difiere estructuralmente del PLP, el piruvato actúa evidentemente de manera similar desde el punto de vista del mecanismo; se une de forma covalente a un grupo amino de la enzima (aunque a través de una amida con su grupo carboxilo). Evidentemente, durante la catálisis el oxígeno ceto del piruvato desempeña un papel comparable al del nitrógeno del anillo del PLP, como se muestra para la enzima *histidina descarboxilasa* de *Lactobacillus*.

COENZIMAS DE TETRAHIDROFOLATO Y METABOLISMO DE UN CARBONO

Descubrimiento y química del ácido fólico

Las coenzimas derivadas de la vitamina *ácido fólico* participan en la generación y la utilización de los grupos funcionales de un solo carbono, metilo, metileno y formilo. La vitamina en sí fue descubierta en los años 1930, cuando se observó que las personas con un determinado tipo de *anemia megaloblástica* podían curarse mediante el tratamiento con extractos de levadura o de hígado. El trastorno se caracteriza, como todas las anemias, por una reducción de la cantidad de eritrocitos. Las células que permanecen de forma característica son grandes e inmaduras, lo cual sugiere la intervención de la vitamina en la proliferación y/o maduración celular. El componente activo de los extractos era también esencial para el crecimiento de los pollos y lo requerían los medios de cultivo para determinadas bacterias, especialmente *Lactobacillus casei* y *Streptococcus faecium*. Esta última observación permitió poner a punto un análisis biológico rápido basado en el crecimiento de estas bacterias, y poco después se logró el aislamiento y la identificación estructural de la sustancia. Se observó que la vitamina era abundante en los vegetales de hojas verdes, como las espinacas, por lo que se la denominó ácido fólico, con la misma raíz que *folle*.

Desde el punto de vista químico, el ácido fólico se forma a partir de tres grupos distintos: (1) un anillo de *pteridina* heterocíclico, bicíclico, la 6-metilpterina; (2) el *ácido p-aminobenzoico* (PABA), que es necesario también para el crecimiento de muchas bacterias; y (3) el *ácido glutámico*. Estas tres partes se muestran en la siguiente estructura general:

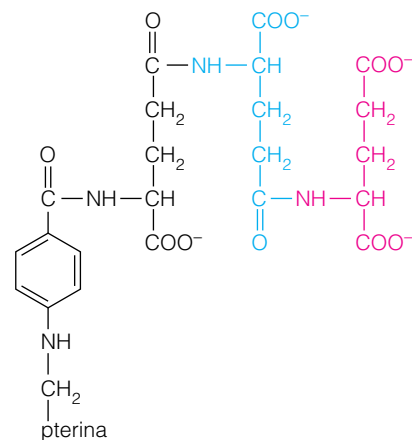


Se conocía ya el anillo de pteridina en la naturaleza, tras el descubrimiento del mismo en un amplio grupo de pigmentos biológicos. Las alas y los ojos de los

insectos contienen pigmentos de pteridina, al igual que la piel de los anfibios y los peces. Las alas de la mariposa contienen pteridinas en cantidad especialmente abundante, y fueron el primer lugar en el que se identificaron estructuralmente los compuestos de este tipo. Estos compuestos reciben su nombre por el término griego *pteron* (“ala”).

En la estructura del ácido fólico, la 6-metilpterina está ligada a través del grupo amino del PABA, formando el **ácido pteroico**, que está unido a su vez a través de una amida al glutamato, para formar **pteroilmonoglutamato**. Los folatos que se encuentran en la naturaleza pueden diferir de este compuesto en el número de residuos de glutamato por molécula de vitamina, que va de tres a ocho, o más. Estos residuos están ligados entre sí, no por el enlace peptídico habitual, sino por un enlace peptídico modificado en el que interviene el grupo α -amino y el grupo γ -carboxilo. En el margen se muestra un ejemplo representativo de estos folato poliglutamatos.

La mayoría de las enzimas que utilizan coenzimas de folato se unen más estrechamente a las formas poliglutamatos que a las monoglutamatos. La principal necesidad de residuos de glutamato adicionales corresponde probablemente a la retención intracelular de folatos. Las células animales captan folatos mediante transporte activo, pero sólo pueden captar la forma monoglutamato. Sin embargo, esta forma puede transportarse también al exterior de las células, por lo que la conjugación con otros residuos de glutamato adicionales convierte al folato en una forma que no puede salir de la célula.

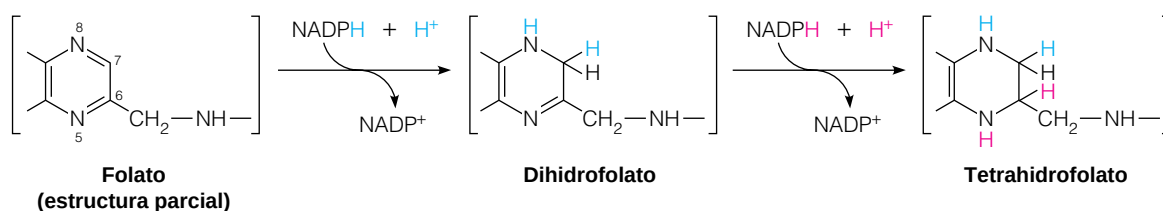


Pteroil- γ -triglutamato

Las coenzimas de folato contienen múltiples residuos de glutamato, que evidentemente facilitan el que sean retenidas dentro de las células.

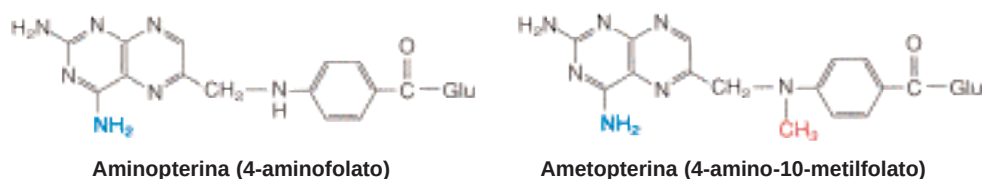
Conversión del folato en tetrahidrofolato

Una vez dentro de la célula, el folato se convierte en formas activas mediante dos reducciones sucesivas de la parte de pirazina del anillo de pteridina. Ambas reacciones están catalizadas por la enzima **dihidrofolato reductasa** específica de NADPH. La primera reducción da lugar a **7,8-dihidrofolato**, y la segunda reducción produce **5,6,7,8-tetrahidrofolato**.



Por motivos que aclararemos más adelante, el dihidrofolato es el sustrato preferido, y de ahí que se utilice este nombre para la enzima.

La dihidrofolato reductasa se ha estudiado con profusión debido a que es el objetivo de la acción de numerosos **antimetabolitos** que son clínicamente útiles. Un antimetabolito es un compuesto sintético, generalmente un análogo estructural de un metabolito normal, que interfiere con la utilización del metabolito con el que está relacionado estructuralmente. Ya en 1948 se habían sintetizado dos análogos del folato, la **aminopterina** y la **ametopterina** (también denominada **metotrexato**) y se había observado que inducen remisiones en las leucemias agudas.



La dihidrofolato reductasa es el objetivo de diversos fármacos anticancerosos, antibacterianos y antiparasitarios útiles.

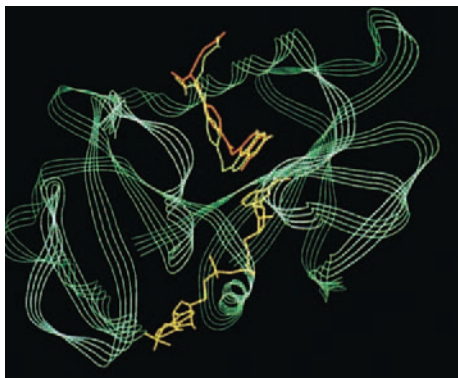
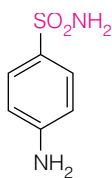


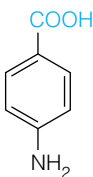
FIGURA 20.16

Dihidrofolato reductasa humana formando complejos con ligandos. Esta figura se basa en la cristalografía de la proteína humana y una creación de modelo, utilizando estructuras de complejos enzima-ligando de otros orígenes. El NADPH se indica de color naranja, el metotrexato en rojo y el dihidrofolato en amarillo. El grupo amino adicional del metotrexato permite la formación de un enlace de hidrógeno adicional con la enzima, que aumenta su afinidad de unión y altera en cierta medida la conformación del anillo de pteridina unido.

Cortesía de B. I. Schweitzer, A. P. Dicker y J. R. Bertino, *FASEB J.* (1990) 4:2441-2452.



Sulfanilamida

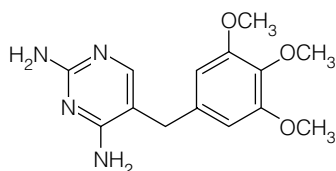


Ácido *p*-aminobenzoico (PABA)

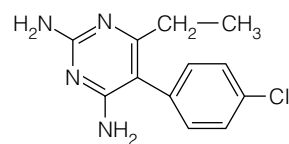
Las coenzimas de tetrahidrofolato transfieren e interconvierten unidades de un carbono en los niveles de oxidación de metilo, metileno y formilo.

Una década después se encontró que estos compuestos inhiben la dihidrofolato reductasa, uniéndose a la enzima con una fuerza al menos 1000 veces superior a la de los sustratos normales. Así pues, estos análogos bloquean la utilización del folato y del dihidrofolato. Actualmente sabemos que su eficacia deriva de la intervención de la dihidrofolato reductasa en la biosíntesis de los nucleótidos de timina y, por tanto, del DNA. La inhibición de la síntesis del DNA bloquea la proliferación de las células cancerosas, como se considerará con mayor detalle en el Capítulo 22. Tuvieron que transcurrir casi dos décadas más antes de que se obtuviera un conocimiento detallado del mecanismo de inhibición de la dihidrofolato reductasa, gracias a la cristalización de los complejos enzima-inhibidor y a la determinación de su estructura tridimensional (Figura 20.16).

Los análogos del folato como el metotrexato se han utilizado en el tratamiento de muchos cánceres diferentes, además de la leucemia. Otros inhibidores de la dihidrofolato reductasa que tienen utilidad clínica presentan una selectividad entre diversas formas de la enzima específicas para distintas especies. Así, la **trimetoprima** inhibe específicamente las dihidrofolato reductasas bacterianas, y se utiliza mucho en el tratamiento de las infecciones bacterianas, mientras que la **pirimetamina** presenta una especificidad similar frente a la enzima de origen protozoario.



Trimetoprima



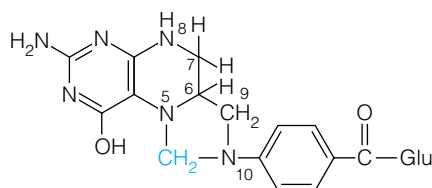
Pirimetamina

El concepto completo de antimetabolitos como fármacos surgió a partir de los trabajos iniciales sobre el metabolismo del folato. Antes de la Segunda Guerra Mundial, uno de los pocos fármacos antibacterianos eficaces de que se disponía era la **sulfanilamida**, que pertenece a la clase de las sulfamidas. Un bioquímico británico, D. D. Woods, observó una semejanza estructural entre la sulfanilamida y el *p*-aminobenzoato, que se sabía era esencial para el crecimiento bacteriano. Antes de que se supiera nada de la relación entre el PABA y el ácido fólico, Woods propuso que la sulfanilamida actúa bloqueando la utilización normal del PABA y acuñó el término *antimetabolito*. El PABA no es necesario para el crecimiento de las células animales, por lo que el fármaco no es tóxico para las células humanas. Años después, una vez establecida la ruta de biosíntesis del folato, se supo que Woods tenía razón; la enzima que incorpora el PABA se inhibe por las sulfamidas. Dado que las células animales no llevan a cabo la ruta de síntesis sino que captan el folato completamente formado del alimento, el fármaco no les causa efectos nocivos. El concepto descubierto por Woods, de buscar una diferencia metabólica entre las células normales y las células patológicas, parásitos infecciosos, células infectadas por un virus o células cancerosas, y aprovechar esa diferencia químicamente, ha tenido un enorme impacto en el campo de la farmacología.

El tetrahidrofolato en el metabolismo de las unidades de un carbono

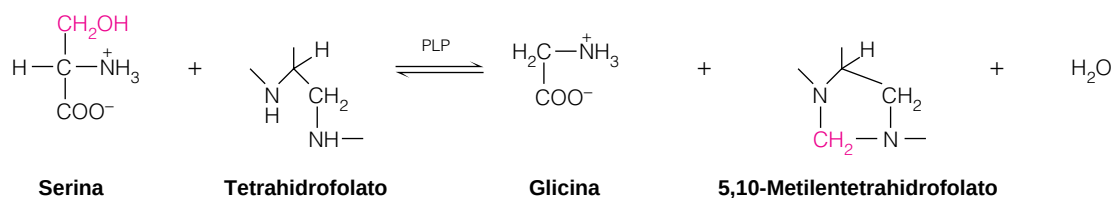
La función coenzimática del tetrahidrofolato consiste en la movilización y utilización de grupos funcionales de un carbono. Estas reacciones están implicadas en el metabolismo de la serina, la glicina, la metionina y la histidina, entre los aminoácidos, y en la biosíntesis de los nucleótidos de purina y del grupo metilo de la timina.

El tetrahydrofolato une unidades de un carbono, con los niveles de oxidación metilo, metileno y formilo, que equivalen al nivel de oxidación metanol, formaldehído y ácido fórmico, respectivamente (Figura 20.17). Los grupos de un carbono sobre al tetrahydrofolato pueden transportarse en N-5 o N-10, o formar un puente entre N-5 y N-10. La formación de un puente aducto cíclico comporta la deshidratación de un intermediario hidroximetilado, por lo que un grupo metileno ($-\text{CH}_2-$) es formalmente equivalente a un grupo hidroximetilo ($-\text{CH}_2\text{OH}$) en un compuesto sin formación de puente, y un grupo formilo ($-\text{CHO}$) se cicla para pasar a un grupo **metenilo** ($-\text{CH}=\text{}$). Además, hay un aducto monocarbonado de tetrahydrofolato en el que la unidad de un carbono contiene también un átomo de nitrógeno. En este grupo **formimino** ($-\text{C}=\text{NH}$), el átomo de carbono está al mismo nivel de oxidación que un grupo formilo. La estructura de un aducto de este tipo, el **5,10-metilentetrahydrofolato**, es la siguiente:



5,10-Metilentetrahydrofolato

El tetrahydrofolato puede captar unidades de un carbono de diversas fuentes. Así, por ejemplo, muchas células realizan una activación del formato dependiente de ATP para dar lugar a 10-formiltetrahydrofolato. La degradación de la histidina, tanto en las células bacterianas como en las animales, produce 5-formiminotetrahydrofolato, al igual que ocurre en la fermentación bacteriana de las purinas. Sin embargo, la mayoría de los organismos obtienen la mayor parte de sus unidades de un carbono activadas a partir del carbono β de la serina y la posterior oxidación de la glicina (reacciones 10 y 11 en la Figura 20.17). La primera de estas reacciones la cataliza la **serina transhidroximetilasa**:

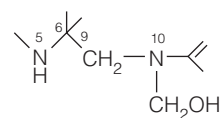


Esta reacción es reversible y, en la dirección mostrada, produce glicina y 5,10-metilentetrahydrofolato, pero puede utilizarse también, si es necesario, para la biosíntesis de la serina. La enzima requiere también piridoxal fosfato, por lo que el sustrato real es la base de Schiff formada a partir de la serina y el PLP.

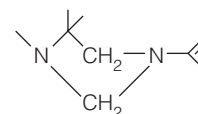
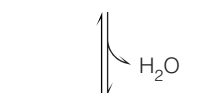
La glicina puede dar lugar a una molécula adicional de 5,10-metilentetrahydrofolato mediante la acción del **sistema de fragmentación de la glicina**, un complejo multienzimático situado en las mitocondrias:



Esta reacción constituye la principal ruta catabólica de la glicina en la mayor parte de los organismos. La reacción global es la que se ha mostrado, pero la ruta es desde el punto de vista del mecanismo similar a la catalizada por el complejo piruvato deshidrogenasa (véase el Capítulo 14). Intervienen cuatro proteínas,



10-hidroximetil-THF



5,10-metilen-THF